

UNIVERSITE DJILLALI LIABES DE SIDI-BEL-ABBES
Faculté de Génie Electrique
Département d'Automatique



Projet de Fin d'Etude présenté par :

Mr. KHEDIRI Nasreddine
Mr. TEDJINI Lahcene

Pour l'obtention du diplôme de :

Master en Electromécanique

Parcours : ELECTROMECHANIQUE

Intitulé du mémoire :

**Etude, modélisation et commande d'un
système de pompage photovoltaïque**

Présenté devant le jury composé de :

Pr.A.RAIS	Professeur	UDL-SBA	Président
Dr. Y.DJERIRI	Maitre de Conférences Classe B	UDL-SBA	Encadreur
Pr.A.MEROUFEL	Professeur	UDL-SBA	Examineur
Dr.S.HANAFI	Maître Assistant Classe B	UDL-SBA	Examineur

Année universitaire : 2018/2019

Remerciements

Avant toute chose, nous remercions dieu tout puissant de nous avoir donné la vie et le courage pour terminer nos études.

Nous réservons une pensée toute particulière à nos chers parents qui nous ont toujours soutenus et guidés tout au long de nos études. Qu'ils trouvent ici, le témoignage de notre profonde reconnaissance.

Nos remerciements les plus particuliers vont à notre encadreur Monsieur DJERIRI YUCEF pour son rôle majeur dans l'élaboration de ce travail par ses remarques constructives et ses suggestions pertinentes, qu'elle trouve ici notre vif témoignage de reconnaissance pour son rôle important dans l'amélioration de la rédaction de ce mémoire.

Enfin, Nous tenons à remercier les membres du jury Pr. A.RAIS, Pr. A. MEROUFEL ET Dr. S.HANAFI qui ont accepté de juger notre travail.

Dédicace

Je dédie ce modeste travail :

A mes très chers parents, que dieu les garde et les protège pour leurs soutien moral et financier, pour leurs encouragements et les sacrifices qu'ils ont endurés.

A mes frères Abdelkader, AbdAllah, mohamed

A mes sœurs,

A toutes familles KHEDIRI, Aux chers amis (es)

A tous ce que j'aime et qui m'aiment

*A tous mes collègues d'études surtout ceux
D'électromécanique.*



N.KHEDIRI

Dédicace

Je dédie ce modeste travail :

A mes très chers parents, que dieu les garde et les protège pour leurs soutien moral et financier, pour leurs encouragements et les sacrifices qu'ils ont endurés.

A mes frères

A mes sœurs,

A toutes familles TEDJINI et TAHRI

Aux chers amis (es)

A tous ce que j'aime et qui m'aiment

*A tous mes collègues d'études surtout ceux
D'électromécanique.*

L. TEDJINI

SOMMAIRE

Introduction Générale.....	1
<i>Chapitre 01: Généralités Sur Le les systèmes de pompage Photovoltaïque</i>	
1.1. Introduction.....	3
I.2.L'énergie solaire.....	3
I.3.L'énergie solaire en Algérie.....	4
1.4. La conversion photovoltaïque.....	5
1.1.1. L'effet photovoltaïque.....	5
1.4.2. Le principe de la conversion.....	5
1.4.3. La cellule photovoltaïque.....	6
-a) Technologies de la 1 ^{ère} génération à base Silicium Cristallin.....	7
-b) Technologies de la 2 ^{ème} génération à base couche-mince.....	7
-c) Technologies de la 3 ^{ème} génération à base multi jonction, concentration.....	8
1.4.4. Association des cellules.....	9
-a) Association série.....	9
-b) Association parallèle.....	10
-c) Association mixite.....	10
1.4.5. Le module photovoltaïque.....	11
1.5. Les différents types de système photovoltaïque.....	13
1.5.1. Systèmes autonomes.....	13
1.5.2. Systèmes hybrides.....	13
1.5.3. Systèmes couplé au réseau.....	14
1.6. Systèmes de pompage photovoltaïque.....	15
1.6.1. Le pompage au fil du soleil.....	15
1.6.2. Le pompage avec stockage électrochimique (batteries).....	16
1.7. Constitution d'un système de pompage PV avec stockage d'énergie	17
1.7.1. Générateur photovoltaïque	17
1.7.2. Les convertisseurs statiques.....	18
-a) Convertisseur DC/DC (hacheur).....	18
-a.1) Convertisseur Buck (hacheur série).....	18
-a.2) Convertisseur Boost (hacheur parallèle).....	19
-b) Convertisseur DC/AC (Onduleur)	20
-b.1) Onduleur monophasé.....	20

-b.2) Onduleur monophasé.....	21
1.7.3. Moteur d'entraînement.....	22
-a) Moteur à courant continu.....	22
-b) Moteur à courant alternatif.....	22
1.7.4. Les pompe.....	23
-a) Pompe centrifuge.....	24
-b) Pompe volumétrique.....	26
1.7.5. Stockage électrochimique.....	28
1.8. Configuration d'un système de pompage photovoltaïque avec batteries.....	29
1.9. Fonctionnement d'un générateur photovoltaïque à sa puissance maximale.....	30
1.10. Avantages et inconvénients d'une installation PV.....	30
-a) Les avantages.....	30
-b) Les inconvénients.....	31
1.11. Conclusion.....	31

Chapitre 02 : Modélisation des éléments du système de pompage photovoltaïque

2.1. Introduction.....	32
2.2. Modélisation d'une cellule photovoltaïque.....	32
2.2.1. Modèle à une diode sans résistance shunt :(Cellule idéale).....	32
2.2.2. Modèle à une diode :(Cellule réelle).....	33
2.2.3. Paramètre d'une cellule photovoltaïque.....	35
-Courant de court circuit I_{cc}	35
-Tension de circuit ouvert(V_{co}).....	36
-Puissance maximale.....	36
-Rendement énergétique.....	37
-Facteur de forme.....	37
2.3. Modèle d'un GPV.....	37
2.3.1. Modélisation sous Simulink.....	38
2.3.2. Caractéristique tension-courant d'un GPV.....	38
2.3.3. Caractéristique puissance-courant d'un GPV.....	39
2.3.4. Association des cellules photovoltaïque en parallèle.....	40
2.3.5. Association des cellules photovoltaïque.....	40
-a) Effet de l'éclairement	41
-b) Effet de la température	42
2.4. Modélisation du Hacheur Boost.....	43
2.4.1. Modèle mathématique équivalent.....	44
2.5. Modélisation de l'onduleur.....	46

2.5.1. Principe d'onduleur MLI sinusoïdale.....	48
2.6. Modélisation de la machine asynchrone.....	49
2.6.1. Hypothèse simplificatrices.....	50
2.6.2. Les équations de la machine asynchrone triphasée.....	51
-a) Les équations électriques.....	51
-b) Les équations magnétiques.....	52
-c) Les équations mécaniques.....	53
2.7. Modélisation dans le repère de Park.....	53
2.7.1. Principe de la transformation de Park.....	53
2.7.2. Les équations des tensions.....	56
2.7.3. Les équations des flux.....	57
2.8. Modèle de la machine asynchrone alimentée en tension.....	57
2.9. Modélisation de la pompe centrifuge.....	60
2.9.1. La Hauteur Manométrique HMT.....	60
2.9.2. Puissance Hydraulique	60
2.9.2. Conclusion.....	61
Chapitre 03 : Commande vectorielle du système de pompage	
3.1. Introduction.....	62
3.2. Optimisation de système de pompage photovoltaïque	62
3.2.1. Principe de recherche du point de puissance maximale (MPPT).....	62
3.2.2 Classification de command MPPT.....	63
a) Classification de command MPPT.....	63
- MPPT indirect.....	63
- MPPT directe.....	64
b) Classification de command MPPT.....	64
- Commandes MPPT fonctionnant à partir des paramètres d'entrée du convertisseur	64
- Commande MPPT fonctionnement à partir des paramètres de sortie du convertisseur.....	64
3.3. Les algorithmes du point de puissance maximale.....	65
3.3.1. Principe des commandes HILL Climbing.....	65
3.3.2. Méthode de l'incrément de conductance.....	66
3.3.3. Principe des commandes « Perturb and Observe » (P&O).....	69
3.3.4. Autres méthodes.....	71
3.4. Dimensionnement de l'installation de pompage	72
3.4.1. La méthode de la moyenne annuelle	72
3.4.2. Dimensionnement de la pompe centrifuge.....	72
3.4.3. Dimensionnement du module photovoltaïque	73

3.4.4. La puissance crête du générateur photovoltaïque.....	73
3.4.5. Le nombre de module photovoltaïque.....	74
3.5. Commande vectorielle indirecte.....	74
3.5.1. Découplage par compensation.....	75
3.5.2. Dimensionnement des régulateurs.....	75
a) régulateur de courant.....	77
b) régulateur de vitesse.....	79
3.6. Simulation de la chaîne de pompage photovoltaïque avec commande vectoriel.....	80
3.6.1. Résultats de simulation.....	81
- Interprétation des résultats.....	88
- Test de robustesse.....	88
- Les performances de la commande vectorielle vis-à-vis la variation de la résistance rotorique.....	89
- Les performances de la commande vectorielle vis-à-vis la variation de l'inductance mutuelle.....	91
- Les performances de la commande vectorielle vis-à-vis la variation du moment d'inertie.....	93
- Interprétation des résultats.....	94
3.7. Conclusion	95
Chapitre 04 : Contrôle direct du couple du système de pompage photovoltaïque	
4.1. Introduction.....	96
4.2. Principes généraux sur la DTC.....	96
4.3. Principes dynamique du contrôle du couple.....	97
4.3.1. Modélisation vectorielle de la machine et du convertisseur.....	97
4.3.2. Contrôle du vecteur flux statorique	98
4.4. Estimation du flux statorique et du couple électromagnétique.....	104
4.4.1. Estimation du flux statorique.....	104
4.4.2. Estimation du couple électromagnétique.....	105
4.5. Elaboration de la table de vérité.....	105
4.6. Structure générale de la DTC.....	106
4.7. Résultats de simulation.....	107
- Interprétation des résultats.....	115
- Test de robustesse.....	115
- Les performances de la commande vectorielle vis-à-vis la variation de la résistance rotorique.....	116
- Les performances de la commande vectorielle vis-à-vis la variation de la résistance statorique.....	118
- Les performances de la commande vectorielle vis-à-vis la variation de l'inductance mutuelle.....	120
- Les performances de la commande vectorielle vis-à-vis la variation du moment d'inertie.....	122
- Interprétation des résultats.....	124
4.8. Conclusion.....	124

Conclusion générale.....	125
Référence bibliographie.....	126
Annexe.....	129

LISTE DES FIGURES

Chapitre01

Figure 1.1: Zones climatiques de l'Algérie.....	5
Figure 1.2: Principe de l'effet photovoltaïque.....	6
Figure 1.3: Cellules cristallines.....	7
Figure 1.4: Cellule à couche mince.....	7
Figure 1.5 : Cellules multi jonction et à concentration.....	8
Figure 1.6: (1) Schéma d'un module formé d'un groupement des cellules en série.....	10
Figure 1.7 : (1) Schéma d'un module formé d'un groupement des cellules en parallèle.....	10
Figure 1.8 : Association mixte des cellules.....	11
Figure 1.9 : Constitution d'un module photovoltaïque.....	11
Figure 1.10 : Protection des modules par les diodes anti-retour et by-pass.....	12
Figure 1.11 : Système d'énergie hybride.....	14
Figure 1.12: Systèmes couplés au réseau.....	15
Figure 1.13: Principe de fonctionnement du pompage au fil de soleil.....	16
Figure 1.14 : Pompage photovoltaïque avec stockage d'énergie.....	17
Figure 1.15 : Composantes d'un générateur de modules photovoltaïques	18
Figure 1.16 : Le schéma de principe du hacheur série.....	19
Figure 1.17 : Le schéma de principe du hacheur parallèle.....	19
Figure 1.18 : schéma de principe d'un onduleur monophasé en demi- pont.....	20
Figure 1.19 : schéma de principe d'un onduleur monophasé en pont.....	21
Figure 1.20 : Schéma de principe d'un onduleur triphasé en pont.....	22
Figure 1.21 : Pompe centrifuge.....	25
Figure 1.22 : Caractéristiques d'une pompe centrifuge.....	25
Figure 1.23: Pompe volumétrique.....	26
Figure 1.24 : Caractéristiques d'une pompe volumétrique.....	27
Figure 1.25 : Accumulateur lithium de Varta.....	29
Figure 1.26 : Principaux composants du système de pompage Photovoltaïque avec batteries.....	29

Chapitre02

Figure 2. 1 : Schéma équivalent à une diode sans résistance shunt.....	32
Figure 2. 2 : Schéma équivalent d'une cellule solaire à une diode.....	33
Figure 2. 3 : Caractéristique I(V) d'un GPV dans les conditions standards.....	39
Figure 2. 4 : Caractéristique P(V) d'un GPV dans les conditions standards.....	39
Figure 2. 5 : Caractéristiques résultantes d'un regroupement de N_p cellules en parallèle.....	40
Figure 2. 6 : Caractéristiques résultante d'un regroupement de N_s cellules en série.....	40
Figure 2. 7 : L'influence de l'éclairement sur la caractéristique I (V).....	41
Figure 2. 8 : L'effet de l'éclairement sur la caractéristique P (V).....	42
Figure 2. 9 : L'effet de la température sur la caractéristique I(V).....	42
Figure 2. 10: L'effet de température sur la caractéristique P(V).....	43
Figure 2. 11 : Schéma électrique d'un hacheur Boost.....	43
Figure 2. 12 : Schéma électrique d'un hacheur Boost fermé.....	44
Figure 2. 13 : Schéma électrique d'un hacheur Boost ouvert.....	44
Figure 2. 14 : Structure de l'onduleur de tension triphasé.....	46
Figure 2. 15: Principe de la MLI sinus-triangle.....	48
Figure 2. 16: Moteur asynchrone 1.5 kw.....	50
Figure 2. 17: Représentation symbolique de la machine asynchrone.....	51
Figure 2. 18: Principe de la transformée de PARK MAS (Triphasé vers le Diphasé).....	54
Figure 2. 19: Schéma fonctionnel de la machine asynchrone dans le repère dq.....	59
Figure 2. 20 :(Droite) Pompe centrifuge accouplée MAS, (Gauche) coupe longitudinale pompe Centrifuge.....	60

Chapitre03

Figure 3. 1. Chaîne de conversion photovoltaïque avec convertisseur statique contrôlé par une commande MPPT.	63
Figure 3. 2 : Relation entre la puissance et le rapport cyclique.	65
Figure 3. 3: algorithme type de la commande Hill Climbing.	66
Figure 3. 4 : Positionnement du point de fonctionnement suivant le signe de la dérivée de la conductance.	68
Figure 3. 5: Algorithme de la méthode Incrément de conductance.....	69
Figure 3. 6:Caractéristique puissance- tension d'un panneau photovoltaïque.....	70

Figure 3. 7 : Algorithme de la méthode P&O.....	71
Figure 3. 8 : Schéma fonctionnel de la commande vectorielle indirecte de la MAS alimentée en tension.....	74
Figure 3. 9 : Découplage par addition des termes de compensation.....	75
Figure 3. 10: Boucle du courant I_{qs} après découplage.....	76
Figure 3. 11: Boucle de régulation du courant I_{qs}	77
Figure 3. 12 : Schéma Boucle de la régulation de vitesse.....	78
Figure 3. 13:structure de la commande vectorielle de la chaine de pompage.	80
Figure 3. 14: Allure de courant statorique.....	81
Figure 3. 15: Allure de vitesse pour une consigne de 157 rad/s.....	82
Figure 3. 16 :Allure de la vitesse de la pompe tr/min.....	82
Figure 3. 17 :Allure de couple de moteur par application du couple résistive de la pompe.....	83
Figure 3.18 :Caractéristique couple en fonction de la vitesse et point fonctionnement.....	83
Figure 3. 19 : Allure des flux rotorique.....	84
Figure 3. 20 :Allure du débit de la pompe.....	84
Figure 3. 21 : Allure de la hauteur manométrique de la pompe (m).....	85
Figure 3. 22: Allure du rendement moto- pompe à vitesse constante.....	85
Figure 3. 23: Allure de la vitesse de rotation avec une consigne de vitesse variable.....	86
Figure 3. 24 : Allure de débit avec consigne de vitesse variable.....	86
Figure 3. 25: allure de rendement moto-pompe avec consigne de vitesse variable.....	87
Figure 3. 26 : Allure de THD.....	87
Figure 3. 27 : Allure de la vitesse de rotation du moteur.....	89
Figure 3. 28: Allure de flux rotorique.....	89
Figure 3. 29 : Allure de courant statorique.....	90
Figure 3. 30: Allure de débit de la pompe.....	90
Figure 3.31: Allure de la vitesse de rotation du moteur.....	91
Figure 3. 32: Allure de flux rotorique.....	91
Figure 3. 33: Allure du courant statorique.....	92
Figure 3. 34: Allure de débit de la pompe.....	92
Figure 3. 35 : Allure de la vitesse de rotation du moteur.....	93
Figure 3. 36: Allure du flux rotorique.....	93
Figure 3. 37 : Allure du courant statorique.....	94
Figure 3. 38: Allure de débit de la pompe.....	94

Chapitre04

Figure 4. 1 : Elaboration du vecteur de tension à partir des états de commutation de l'onduleur.....	98
Figure 4. 2 : Exemple d'évolution du vecteur flux statorique dans le plan (α s- β s).....	99
Figure 4. 3 : Trajectoire du flux statorique dans le repère (α s, β s).....	100
Figure 4. 4 : Comparateur à hystérésis utilisé pour contrôler le flux statorique.....	101
Figure 4. 5: Représentation complexe des vecteurs flux statorique et rotorique.....	102
Figure 4. 6 : Contrôle du couple à l'aide d'un comparateur à hystérésis à trois.....	103
Figure 4. 7: Structure de la commande directe du couple et de flux de la MAS.....	107
Figure 4. 8 : Allure des courants statorique.....	108
Figure 4. 9:Allure du flux statorique.....	108
Figure 4.10 : Trajectoire du flux statorique.....	109
Figure 4.11: Allure du couple.....	109
Figure 4. 12: Caractéristique couple en fonction de la vitesse et point de fonctionnement.....	110
Figure 4. 13 : Allure de vitesse de rotation.....	110
Figure 4. 14: Allure de vitesse de rotation de la pompe.....	111
Figure 4. 15: Allure de débit de la pompe.....	111
Figure 4. 16 : Allure de hauteur manométrique de la pompe.....	112
Figure 4. 17 : Allure du rendement motopompe.....	112
Figure 4. 18: Le niveau de THD sur une phase du courant statorique.....	113
Figure 4. 19 : Allure de la vitesse de rotation de la pompe.....	113
Figure 4. 20: Allure de débit de la pompe.....	114
Figure 4. 21 : Allure du rendement de la motopompe.....	114
Figure 4. 22 : Allure de la vitesse de rotation.....	116
Figure 4. 23: Allure du flux statorique.....	116
Figure 4. 24 : Allure des courants statorique.....	117
Figure 4. 25 : Allure de débit de la pompe.....	117
Figure 4. 26 : Allure de la vitesse de rotation.....	118
Figure 4. 27 : Allure du flux statorique.....	118
Figure 4. 28 : Allure des courants statorique.....	119
Figure 4. 29: Allure de débit de la pompe.....	119
Figure 4. 30: Allure de la vitesse de rotation.....	120
Figure 4. 31: Allure du flux statorique.....	120

Figure 4. 32: Allure des courants statorique.....	121
Figure 4. 33: Allure de débit de la pompe.....	121
Figure 4. 34: Allure de la vitesse de rotation.....	122
Figure 4. 35: Allure du flux statorique.....	122
Figure 4. 36: Allure des courants statorique.....	123
Figure 4. 37: Allure de débit de la pompe.....	123

LISTE DES TABLEAUX

Chapitre01

Tableau 1.1: Potentiel solaire en Algérie.....	4
Tableau1.2: Performance des différentes technologies des cellules photovoltaïques.....	9
Tableau1.3 : Comparaison entre la pompe centrifuge et la pompe volumétrique.....	27

Chapitre02

Tableau 2.1: les conditions nominales et les conditions de test standard.....	34
---	----

Chapitre03

Tableau 3.1 : Irradiation mensuelles de la wilaya d'Ouargla.....	72
Tableau 3.2 : Les performances obtenus par la commande vectorielle.....	88

Chapitre04

Tableau 4. 1 : Sélection des tensions Vs tenant compte des deux cas de contrôleur de couple.....	106
Tableau 4. 2 : Les performances obtenues par la commande DTC.....	115

Annexes

Tableau.A.1 : Paramètres caractéristiques du générateur PV Shell SP 75.....	129
Tableau.A.2 : Paramètres de la machine asynchrone à cage d'écureuil.....	129
Tableau. A.3 : Paramètres de La pompe centrifuge.....	130
Tableau.D.1 : Etude comparative entre la commande vectorielle et la commande DTC	134

NOTATIONS & SYMBOLES

E : L'irradiation solaire (W/m^2).

E_o : L'irradiation solaire à la condition standard (donné par sur catalogue en STC (E_o , T_o)).

K_o : coefficient de température de I_{ph} (donné par le fabricant).

T_o : Température de cellule sous la condition standard ($^{\circ}\text{K}$).

T : température de fonctionnement de la cellule ($^{\circ}\text{K}$).

V_g est l'énergie de band gap.

V_{th} : Tension thermique (V).

V_D : Tension à la borne de la diode.

V_{cell} : Tension la borne de la cellule.

V_r : Amplitude de référence.

V_p : Amplitude de la porteuse.

I_D : courant délivré par la diode.

I_{so} : Courant de saturation de diode sous la condition standard.

I_{ph} : photo- courant.

I_{cell} : courant délivré par la cellule

I_s : Courant de la saturation de jonction non éclairé (A).

q : Charge électrique élémentaire ($1.6.10^{-19}$ (C)).

K : Constant Boltzmann ($8.65.10^{-5}$ (eV/ $^{\circ}\text{K}$) = ($1.38.10^{-23}$ (J/ $^{\circ}\text{K}$)).

n : Facteur d'idéalité de la jonction;

L_{ss} : Matrice des inductances propres et des mutuelles entre phases statoriques.

L_{rr} : Matrice des inductances propres et des mutuelles entre phases srotoriques.

M_{sr} : Matrice des inductances mutuelles entre les phases statoriques et rotoriques.

L_r : Inductance propre d'une phase rotorique.

L_s : Inductance propre d'une phase statorique.

M_s : Inductance mutuelle entre deux phases du stator.

M_r : Inductance mutuelle entre deux phases du rotor.

L_s : Inductance cyclique propre statorique.

L_r : Inductance cyclique propre rotorique.

M: Inductance cyclique mutuelle entre stator et rotor.

M'sr: Maximum de l'inductance mutuelle entre une phase du stator et la phase correspondante du rotor.

Rs : Résistance d'une phase statorique.

Rr : Résistance d'une phase rotorique.

α : Ecart angulaire entre les axes des phases du stator et du rotor.

J : Moment d'inertie du rotor et des parties tournantes de la machine.

fr : Coefficient du frottement visqueux.

C_e : Couple électromagnétique (N.m).

C_r : Couple de résistant (couple de charge).

η_{mp} : Rendement de groupe motopompe (%).

ρ : Masse volumique de l'eau (Kg/m³).

g : L'accélération de pesanteur soit 9,81 (m/s²).

ρ : Masse volumique de l'eau (Kg/m³).

Q : Débit volumique (m³/s).

Ph : Puissance communiqué au fluide par la pompe(W).

Pn : Puissance nominale de moteur(W).

Pelec : Puissance électrique du moteur asynchrone (W).

Ω_n : Vitesse nominale de moteur (rad/s).

Ω_r : Vitesse rotorique de moteur (rad/s).

Ω : Vitesse de rotation de l'axe de la pompe (rad/s).

Les abréviations

GPV : Générateur photovoltaïque.

MPPT: Maximum Power Point Tracking.

PPM : Point de Puissance Maximal.

P&O : Perturbation et observation.

TNOCT: Nominal Operating Cell Temperature.

MAS : Machine asynchrone.

MLI : Modulation de Largeur d'Impulsion.

HMT : Hauteur manométrique totale que doit convaincre la pompe (m).

INTRODUCTION GENERALE

Les énergies naturelles telles que le soleil, l'eau, le vent et la chaleur de la terre, appelées aussi énergies renouvelables, ont assuré le développement de l'humanité, l'eau et le soleil sont les éléments de notre quotidien, ils sont importants surtout dans les régions éloignées, désertique ou montagneuses comme le sud de l'Algérie, l'augmentation de la demande en eau pour ces régions est donc une problématique de développement durable.

Les applications des énergies renouvelables, solaire (thermique ou photovoltaïque), représentent une solution excellente pour le problème, l'utilisation de ce type d'énergie pour le pompage d'eau, surtout dans l'agriculture, atteint son maximum par temps chaud et sec où c'est justement le moment où l'on a accès au maximum d'énergie solaire [1].

Le pompage photovoltaïque est l'une des applications prometteuses de l'utilisation de l'énergie photovoltaïque. Le pompage d'eau est un facteur important dans le développement des zones rurales et isolées des pays en développement. L'utilisation de système de pompage photovoltaïque (PV) pour l'exhaure de l'eau dans ces zones s'avère une solution très fiable à condition d'être bien dimensionner. Le dimensionnement des systèmes PV, en particulier ceux de pompage d'eau, nécessite l'utilisation de modèle qui reflète la réalité et ils se doivent d'être précis [2].

Actuellement, deux systèmes de pompage photovoltaïque sont utilisés, avec et sans batteries .Mais le système qu'on a choisi est au fil du soleil ce procédé consiste à pomper l'eau tant que le soleil est présent vers un réservoir qui assure la régulation de la consommation. Ainsi, le consommateur peut être alimenté même la nuit et pendant les journées nuageuses. L'eau pompée peut être employée dans beaucoup d'applications, telles que l'utilisation domestique et l'irrigation [3].

Le système largement utilisé est celui dit au 'fil du soleil'. Ce système est le plus simple puisque l'énergie photovoltaïque est utilisée directement à partir des panneaux. La pompe ne fonctionnera qu'en présence de la lumière et dès que l'éclairement sera suffisant elle atteint la puissance demandée. La particularité des pompes solaires installées au fil du soleil est que les caractéristiques (débit, pression, rendement) sont en fonction de l'éclairement qui varie au cours de la journée et au cours des saisons [4].

Dans notre étude nous sommes intéressés à la modélisation et la simulation d'un système de pompage photovoltaïque optimisé, de ce fait, le présent mémoire est subdivisé en quatre chapitres dont le contenu est succinctement résumé ci-dessous :

La première partie de ce travail correspond à une généralité sur les systèmes de pompage photovoltaïque. Nous allons présenter quelques notions indispensables sur l'énergie solaire. Nous décrirons ensuite, le potentiel et le gisement solaire en Algérie. Puis, la photovoltaïque et tout ce qui est en relation avec le pompage photovoltaïque.

Le deuxième chapitre sera consacré à la modélisation de chaque élément qui constitue le système à savoir le générateur photovoltaïque, les convertisseurs statiques, le moteur asynchrone à cage d'écureuil et la pompe centrifuge.

Dans le troisième chapitre, nous allons nous intéresser à l'optimisation de la puissance produite par le générateur photovoltaïque en utilisant des algorithmes de la MPPT (Maximum Power Point Tracking). Le dimensionnement du système de pompage photovoltaïque, la commande vectorielle indirecte ainsi que des résultats de simulation à l'aide du logiciel MATLAB/SIMULINK seront présentés par la suite de ce chapitre.

Dans le quatrième chapitre, on fait appel à une alternative stratégie de contrôle pour la commande du système de pompage, à savoir la commande directe du couple(DTC), puis on fait une comparaison entre les résultats obtenus par les deux techniques de commande : la commande vectorielle et la commande directe du couple. Enfin on terminera notre travail par une conclusion générale, dans laquelle, nous ferons une synthèse récapitulative du travail présenté.

Chapitre 1 :
Généralités sur les
systèmes de pompage
photovoltaïque

1. 1.Introduction

Les besoins énergétiques ne cessent de croître dans le monde. Malgré son énorme potentiel, l'énergie solaire ne correspond qu'à une partie négligeable de la production et de la consommation d'énergie en Algérie. Pourtant, l'exploitation du rayonnement solaire est compétitive à plusieurs niveaux par rapport aux autres sources d'énergies renouvelables. Il s'agit de la source d'énergie la plus répandue et la plus accessible sur terre. Chaque jour, le soleil envoie vers la terre 10 000 fois la quantité totale d'énergie consommée à l'échelle de la planète. Aussi, la quantité d'énergie libérée par le soleil pendant une heure pourrait suffire à couvrir les besoins énergétiques mondiaux pendant un an [1].

Dans ce premier chapitre, nous aborderons en premier lieu quelques notions indispensables sur l'énergie solaire. Nous décrirons ensuite, le potentiel et le gisement solaire en Algérie. Puis, la photovoltaïque et tous ce qui est en relation avec le pompage photovoltaïque.

1.2. L'énergie solaire

L'énergie solaire est l'énergie transmise par le Soleil sous la forme de lumière et de chaleur. Cette énergie est virtuellement inépuisable à l'échelle des temps humains, ce qui lui vaut d'être classée parmi les énergies renouvelables (même si le Soleil disparaîtra un jour).

L'énergie solaire, peut être convertie en chaleur ou en électricité. On distingue deux moyens principaux de convertir l'énergie solaire:

- L'énergie solaire thermique : qui consiste tout simplement à produire de la chaleur grâce à des panneaux solaires. On peut aussi produire avec de la vapeur à partir de la chaleur du soleil puis convertir la vapeur en électricité.
- L'énergie solaire photovoltaïque : qui consiste à produire directement de l'électricité à partir de la lumière à l'aide de panneaux solaires. Cette forme d'énergie est déjà exploitée dans de nombreux pays, surtout dans les pays ou les régions ne disposant pas de ressources énergétiques conventionnelles tels que les hydrocarbures ou le charbon [5].

1.3. L'énergie solaire en Algérie

Les réalisations algériennes dans le domaine des énergies renouvelables sont très limitées en comparaison avec l'actuelle évolution du parc d'énergie renouvelable mondial ou européen, qui a atteint des stades très avancés.

L'utilisation des énergies renouvelables en Algérie n'a pas dépassé le seuil d'expérience durant cinq décennies d'indépendance, malgré la position géographique stratégique du pays qui dispose de l'un des gisements solaire les plus importants au monde. La durée d'insolation sur la quasi-totalité du territoire national dépasse les 2000 heures par an, et peut atteindre les 3900 heures sur les hauts plateaux et le Sahara. L'énergie reçue quotidiennement sur une surface horizontale de 1m^2 est de l'ordre de 5 kWh sur la majeure partie du territoire national, soit près de $1700\text{kWh/m}^2/\text{an}$ au Nord et $2263\text{kWh/m}^2/\text{an}$ au Sud [6-7].

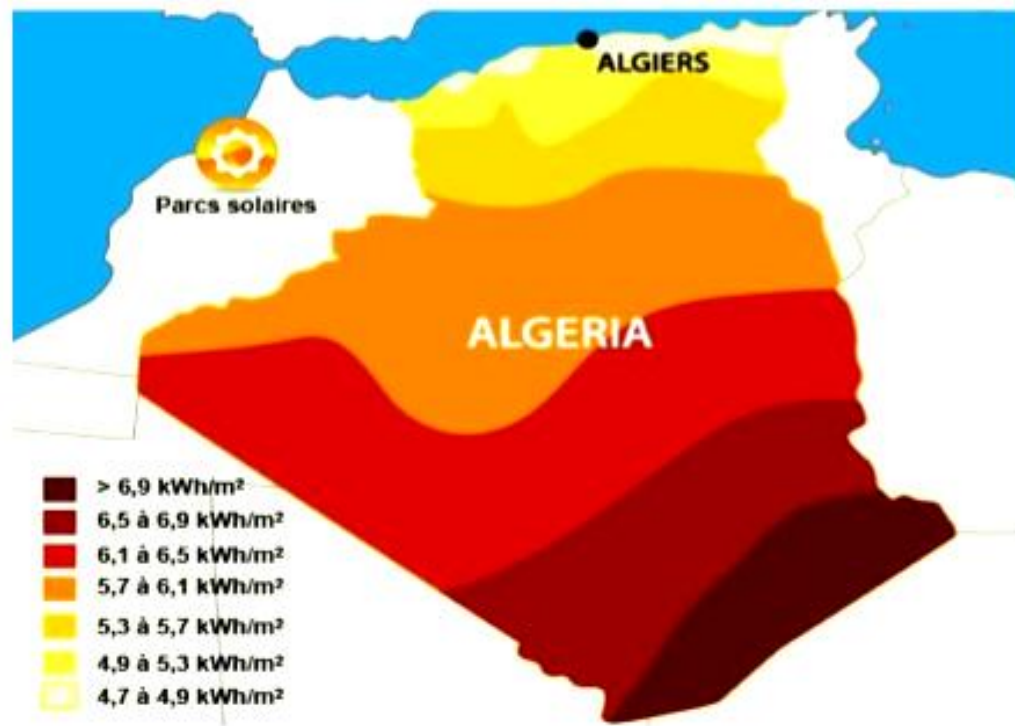
La consommation d'électricité en Algérie par habitant atteignait 1 363 kWh en 2014, soit seulement 45 % de la moyenne mondiale : 3030 kWh, mais 2,4 fois la moyenne africaine : 568 kWh (France : 6 955 kWh; Maroc : 912 kWh). Avec un territoire composé de 86% de désert saharien et par son positionnement géographique, la qualité du rayonnement solaire algérien permet à l'Algérie de se classer parmi les trois pays qui disposent des meilleurs gisements solaires dans le monde [8].

Si on devait comparer le solaire au gaz naturel, le potentiel solaire algérien est équivalent à un volume de 37 000 milliards de mètres cubes, soit plus de 8 fois les réserves de gaz naturel du pays, à la différence que le potentiel solaire est renouvelable, contrairement au gaz naturel. Le tableau suivant donne le potentiel solaire algérien en chiffres et selon la localisation [9-10].

	Régions côtières	Haut plateaux	Sahara
Superficie %	4	10	86
Durée moyenne ensoleillement (h/an)	2650	3000	3500
Energie moyenne reçue (kWh/m²/an)	1700	1900	2650

Tableau 1.1: Potentiel solaire en Algérie [5].

Avec un gisement solaire qui dépasse les 5 milliards de GWh, notre pays a mis également en œuvre des initiatives afin de promouvoir l'électricité solaire, notamment dans le cadre de l'électrification décentralisée [10]. La cartographie ci-après présente le rayonnement solaire.



1.4. La conversion photovoltaïque

1.4.1. L'effet photovoltaïque

Il s'agit de transformer l'énergie contenu dans la lumière du soleil en énergie électrique à travers d'un capteur constitué de matériaux sensible à l'énergie contenue dans les photons. Ce capteur présente à l'échelle élémentaire sous forme d'une cellule PV. L'effet photovoltaïque fut observé la première fois en 1839 par le physicien français Edmond Becquerel. Toutefois ce n'est qu'au cours des années 1950 que les chercheurs de la compagnie Bell, aux Etats-Unis parvinrent à fabriquer la première photopile ; l'élément primaire ou de base de la conversion photovoltaïque [11].

1.4.2. Le principe de la conversion

L'effet photovoltaïque utilisé dans les cellules solaires permet de convertir directement l'énergie lumineuse des rayons solaires en électricité par le biais de la production et du transport dans un matériau semi-conducteur de charges électriques positives et négatives sous l'effet de la lumière. Ce

matériau comporte deux parties, l'une présentant un excès d'électrons et l'autre un déficit en électrons, dites respectivement dopée de type N et dopée de type P. Lorsque la première est mise en contact avec la seconde, les électrons en excès dans le matériau N diffusent dans le matériau P.

La zone initialement dopée N devient chargée positivement, et la zone initialement dopée P chargée négativement. Il se crée donc entre elles un champ électrique qui tend à repousser les électrons dans la zone N et les trous vers la zone P. Une jonction (dite P-N) a été formée. En ajoutant des contacts métalliques sur les zones N et P, une diode est obtenue. Lorsque la jonction est éclairée, les photons d'énergie égale ou supérieure à la largeur de la bande interdite communiquent leur énergie aux atomes, chacun fait passer un électron de la bande de valence dans la bande de conduction et laisse aussi un trou capable de se mouvoir, engendrant ainsi un pair électron - trou. Si une charge est placée aux bornes de la cellule, les électrons de la zone N rejoignent les trous de la zone P via la connexion extérieure, donnant naissance à une différence de potentiel [11]. (Voir Figure 1.2).

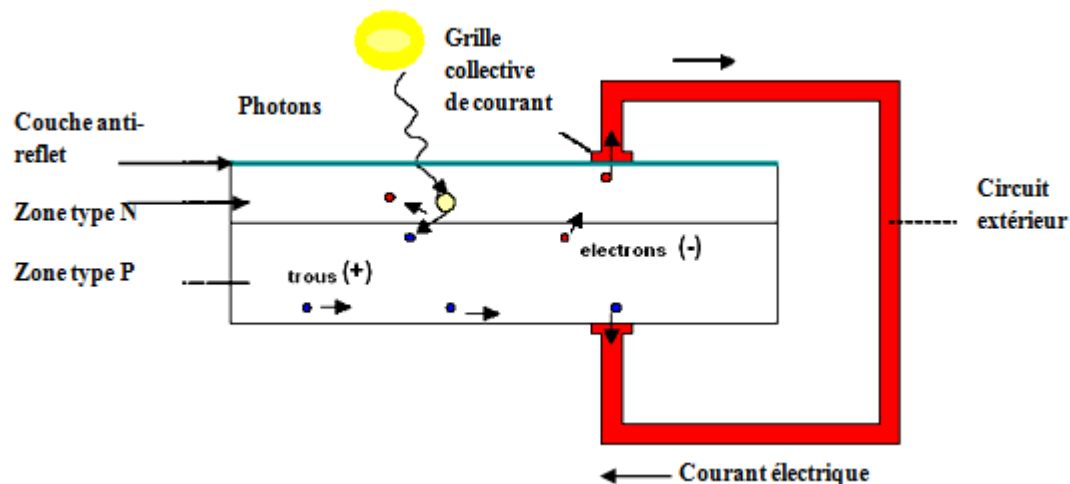


Figure 1.2: Principe de l'effet photovoltaïque [9].

1.4.3. La cellule photovoltaïque

Les cellules photovoltaïques sont des dispositifs électronique réalisées à l'aide des composants semi-conducteurs qui possèdent la particularité de produire l'électricité quand'ils sont éclairés. Elles sont généralement faites du silicium sous ses différentes formes.

On distingue trois générations des cellules photovoltaïques en fonction des développements technologiques [12].

-a) Technologies de la 1ère génération à base de Silicium Cristallin

Les cellules de première génération sont basées sur une seule jonction P-N qui utilisent généralement le silicium sous forme cristalline comme matériau semi-conducteur. La méthode de production basée sur les wafers de silicium est très énergivore et donc très chère. Elle nécessite par ailleurs un silicium d'une grande pureté. On différencie également les cellules à base de silicium monocristallin et poly cristallin [12].

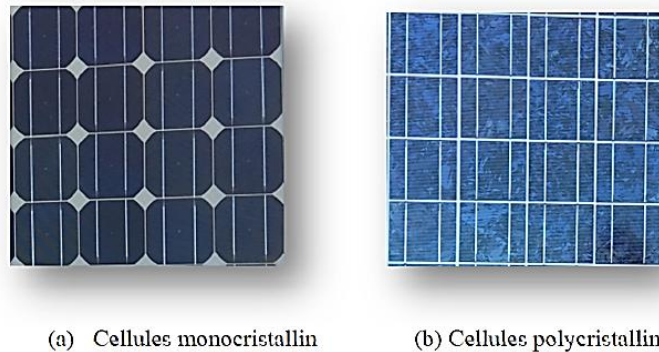


Figure 1.3: Cellules cristallines.

-b) Technologies de la 2ème génération à base de couche-mince

Plus récemment sont apparues les technologies de couches minces, plus fines et dont la part du marché semble promise à une augmentation rapide. Les cellules dites couche mince (Thin-film) constituent ce que certains appellent les cellules de seconde génération car elles font historiquement suite aux cellules en silicium cristallin relativement épaisses. On distingue plusieurs types de cellules couche minces à savoir :

- le silicium amorphe (a-si).
- le tellure de Cadmium (CdTe).
- le cuivre/indium/sélénium ou cuivre/indium/Gallium/sélénium (CIS ou CIGS).

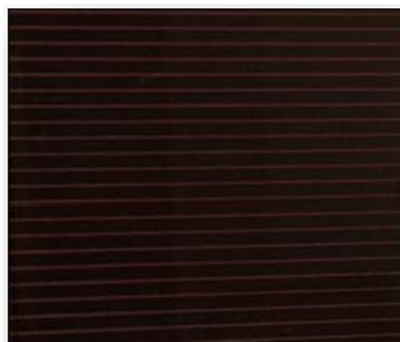
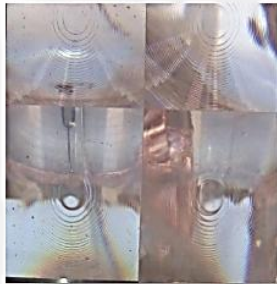


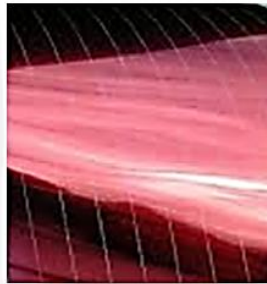
Figure 1.4: Cellule à couche mince.

-c) Technologies de la 3^{ème} génération : multi jonction, concentration

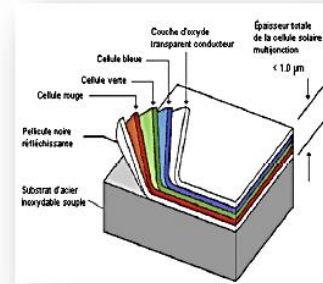
Elles sont constituées de molécules organiques combinant flexibilité et légèreté. Il y a trois types de ces cellules : multicouche, organique et à concentration. Ces technologies sont encore au stade de la recherche et développement [12].



(a) Cellule à concentration



(b) Cellule organique



(c) Cellule multicouche

Figure 1.5 : Cellules multi jonction et à concentration.

Dans le tableau (1.2), ci-dessous on résume les différentes performances des technologies citées précédemment [12].

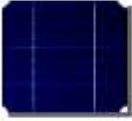
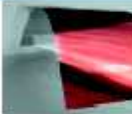
Type de cellule	Rendement	Avantage	Inconvénient	Image
Silicium monocristalline	13-17%	Bon rendement pour une cellule	Cout de fabrication élevé, perte de matière en cours de fabrication	
Silicium poly-cristallin	11-15%	Bon rendement pour un module	Cout de fabrication élevé, perte de matière en cours de fabrication	
Silicium amorphe	5-9%	Facile à fabriquer	Mauvais rendement	
CdTe	7-11%	Absorbe 90% des photons incidents	Cadmium très polluant	
CIGS	20%	Energie de gap ajustable, 99% des photons absorbés	Manque de matière première	
Cellules organiques	$\leq 5\%$	Faible cout de fabrication, flexible	Rendement encore trop bas	

Tableau 1.2: Performance des différentes technologies des cellules photovoltaïques.

1.4.4. Association des cellules

-a) **Association série** : Une association de cellules en série permet d'augmenter la tension du générateur photovoltaïque (GPV). Les cellules sont alors traversées par le même courant et la caractéristique résultante du groupement série est obtenue par addition des tensions élémentaires de chaque cellule [1].

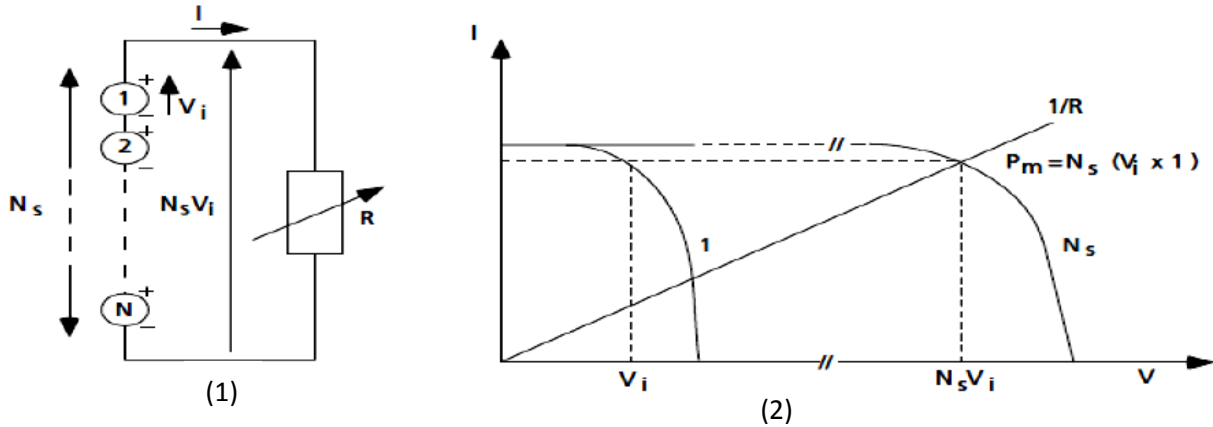


Figure 1.6: (1) Schéma d'un module formé d'un groupement des cellules en série
(2) caractéristique $I (v)$ d'un groupement des cellules en série [10].

-b) Association en parallèle : Une association parallèle de cellules est possible et permet d'accroître le courant de sortie du générateur ainsi créé. Dans un groupement des cellules identiques connectées en parallèle, les cellules sont soumises à la même tension et la caractéristique résultante du groupement est obtenue par addition des courants [1].

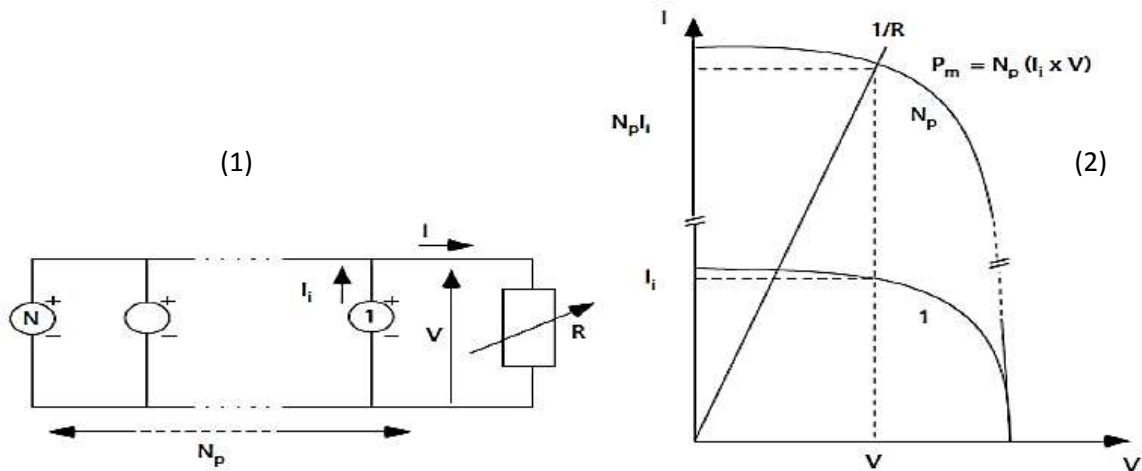


Figure 1.7 : (1) Schéma d'un module formé d'un groupement des cellules en parallèle. [10]
(2) Caractéristique $I (v)$ d'un groupement des cellules en parallèle.

-c) Association mixte : Pour atteindre une puissance importante, il faut associer plusieurs cellules en série et en parallèle. Cette interconnexion des modules forme un module photovoltaïque. [13]

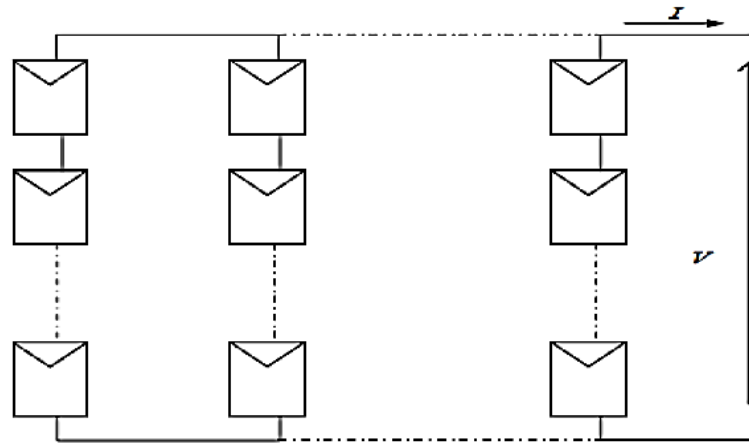


Figure1.8 : Association mixte des cellules.

1.4.5. Le module photovoltaïque

Un module est constitué des cellules associées en série/parallèle encapsulées et protégées de l'humidité par un matériau qui enrobe les cellules c'est le l'Acétate d'éthylène-vinyl(EVA).

La face avant du module doit être en verre qui a les caractéristiques suivantes :

- Bonne transparence.
- Résistance à l'impact et à l'abrasion.
- Etanchéité à l'humidité [11].

La face arrière est généralement réalisée soit en verre (modules dits «bi-verre») soit en Composite tedlar/alu/tedlar (polyéthylène).

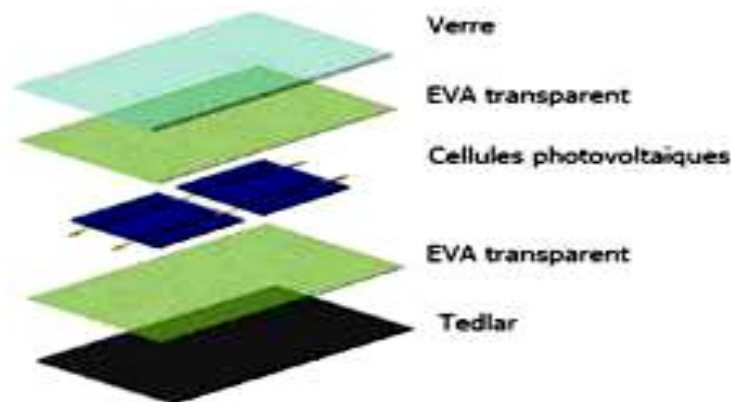


Figure 1.9 : Constitution d'un module photovoltaïque.

Le module lui-même doit être protégé afin d'augmenter sa durée de vie en évitant notamment des pannes destructrices liées à l'association des cellules et de leur fonctionnement en cas d'ombrage. Deux types de protection sont généralement indispensables au bon fonctionnement d'un module photovoltaïque [11].

- **La protection par diodes parallèles (ou by-pass) :** peuvent isoler un sous-réseau de cellules lorsque l'éclairement n'est pas homogène (effet d'ombrage) évitant ainsi l'apparition de points chauds et la destruction des cellules mal éclairées.
- **La diode série:** placée entre le module et la batterie, empêchant un courant négatif dans les PV. Ce phénomène peut apparaître lorsque plusieurs modules sont connectés en parallèle, ou bien quand une charge en connexion directe peut basculer du mode récepteur au mode générateur, par exemple une batterie durant la nuit. Elle est dans ce cas appelée encore diode anti-retour [11].

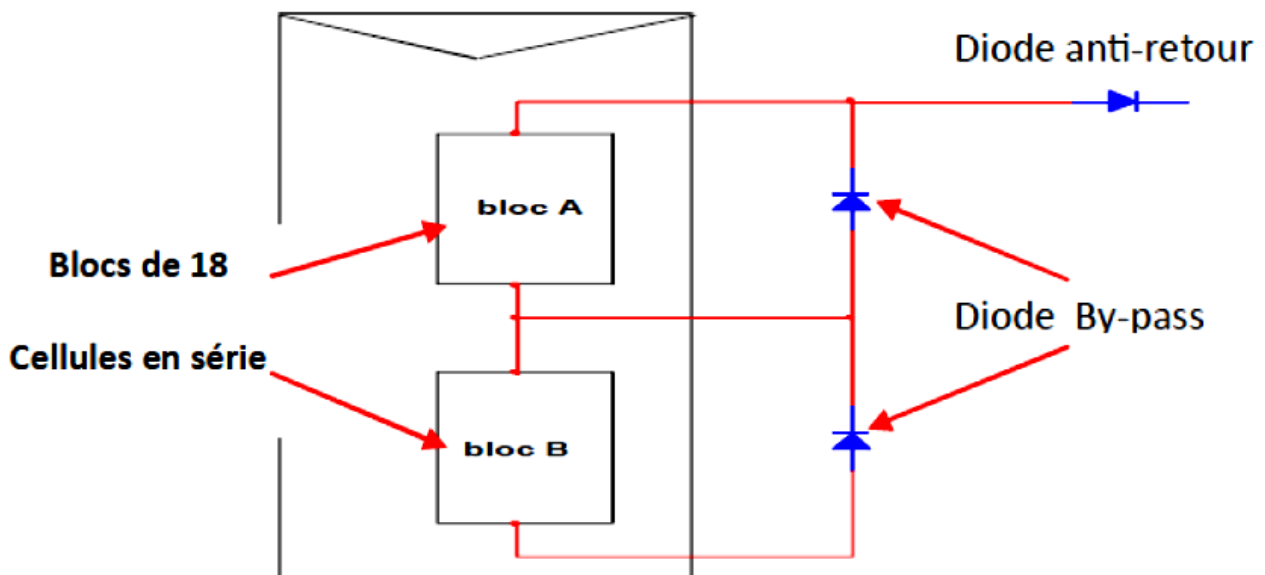


Figure 1.10 : Protection des modules par les diodes anti retour et by-pass.

- **Caractéristiques d'un module**

Les modules sont généralement des parallélépipèdes rectangles rigides minces (quelques centimètres d'épaisseur), dont les caractéristiques suivantes :

- **La puissance de crête, P_c :** Puissance électrique maximum que peut fournir le module dans les conditions standards (25°C et un éclairement de 1000 W/m^2).

- **La caractéristique $I=f(V)$** : Courbe représentant le courant I débité par le module en fonction de la tension aux bornes de celui-ci.
- **Tension à vide, V_{co}** : Tension aux bornes du module en l'absence de tout courant, pour un éclairement " plein soleil ".
- **Courant de court-circuit, I_{cc}** : Courant débité par un module en court-circuit pour un éclairement " plein soleil ".
- **Point de fonctionnement optimum, $P_m (V_m, I_m)$** : Lorsque la puissance de crête est maximum en plein soleil, $P_m = V_m \cdot I_m$
- **Rendement : Rapport de la puissance électrique optimale à la puissance de radiation incidente.**
- **Facteur de forme** : Rapport entre la puissance optimale P_m et la puissance maximale que peut avoir la cellule : $V_{co} \cdot I_{cc}$ [14].

1.5. Les différents types de systèmes photovoltaïques

1.5.1. Systèmes autonomes

Une installation photovoltaïque autonome est une installation qui fonctionne indépendamment du réseau électrique ou toutes autres sources d'énergies. Dans la majorité des cas, ce système est utilisé dans les sites isolés. Une tel installation doit être capable de fournir de l'énergie, y compris lorsqu'il n'y a pas de soleil (la nuit ou en cas de mauvais temps). Il faut donc qu'une partie de la production journalière des modules photovoltaïques soit stockée dans des batteries [15]. Cette installation se compose d'un ou plusieurs modules photovoltaïques, d'un régulateur de charge, d'une ou plusieurs batteries et éventuellement d'un onduleur.

1.5.2 Systèmes hybrides

Les systèmes hybrides consistent en l'association de deux ou plusieurs technologies complémentaires de manière à accroître la fourniture d'énergie. Les sources d'énergie comme le soleil et le vent ne délivrent pas une puissance constante, et leur combinaison peut permettre de parvenir à une production électrique plus continue dans le temps. Les systèmes hybrides fonctionnent tels que, les batteries sont chargées par les panneaux solaires (le jour) et par le générateur éolien (lorsqu'il y'a du vent) [12].

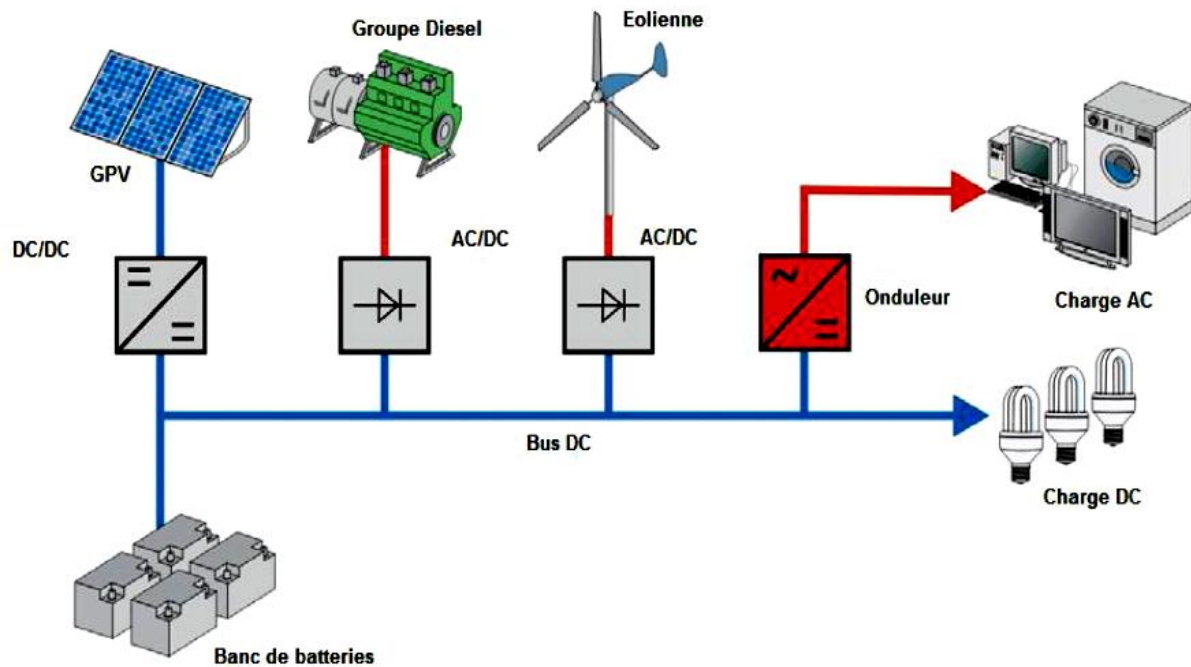


Figure 1.11 : Système d'énergie hybride.

1.5.3. Systèmes couplés au réseau

Les installations raccordées au réseau électrique (ou reliées à une centrale de distribution) constituent généralement une solution optimale pour la production de l'électricité solaire, tant en termes d'énergie que de coût. Ces installations se composent de modules photovoltaïques interconnectés, d'un (ou plusieurs) onduleur(s) raccordée au réseau électrique. L'onduleur convertit le courant continu généré par les modules photovoltaïques et produit un courant alternatif conforme au réseau électrique [12].

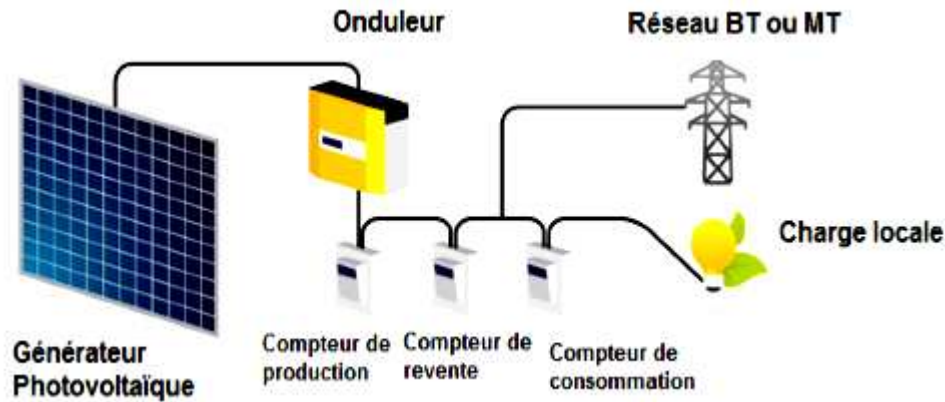


Figure 1.12: Systèmes couplés au réseau [9].

1.6. Systèmes de pompage photovoltaïque

Beaucoup de populations dans les zones rurales des pays en voie de développement affrontent de grands problèmes dus au déficit en eau. Ces problèmes sont spécialement accentués dans les zones désertiques. Le déficit en eau dans les zones arides est une question vitale pour les populations. L'amélioration des conditions de vie dans ces zones est liée à la recherche des solutions adéquates à ce problème. Le pompage photovoltaïque (PV) représente la solution idéale pour l'approvisionnement en eau partout où le réseau électrique est absent [16].

Actuellement, deux systèmes de pompage photovoltaïque sont utilisés, avec et sans batteries. La technologie sans batteries a quelques inconvénients, son principal défaut est d'avoir un débit d'eau qui dépend de l'ensoleillement au cours de la journée. Nous allons faire une étude avec l'ajout de batteries dans le système de pompage photovoltaïque.

1.6.1. Le pompage au fil du soleil

Le stockage se fait de manière hydraulique, l'eau étant pompée, lorsqu'il y a suffisamment d'ensoleillement, dans un réservoir au-dessus du sol. Elle est ensuite distribuée par gravité au besoin. Le pompage au fil du soleil permet d'avoir un système photovoltaïque plus simple, comme la montre la figure (1.13) [15]:

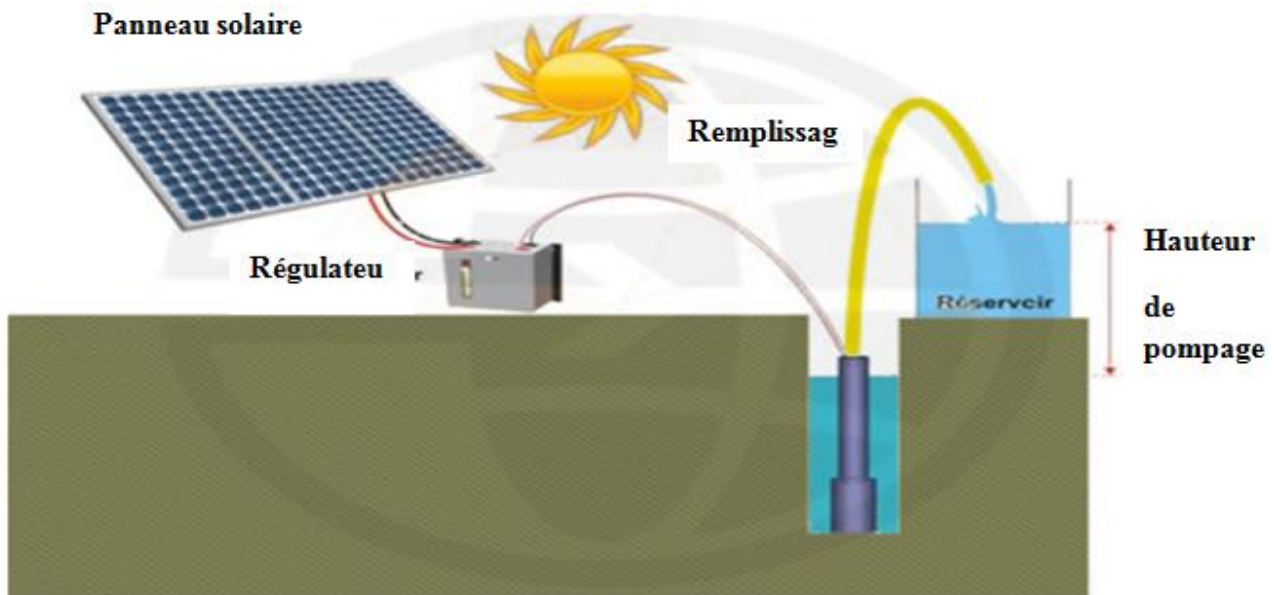


Figure 1.13: Principe de fonctionnement du pompage au fil de soleil.

Le principe de fonctionnement d'une telle installation reste relativement simplifié avec des panneaux photovoltaïques alimentant une pompe (de surface ou immergée) assistée par un régulateur contrôleur (pouvant être intégré à la pompe selon le fabricant) qui approvisionnent l'eau lorsque les panneaux sont exposés au soleil. Le pompage au fil du soleil utilise un réservoir pour stocker l'eau jusqu'au moment de son utilisation.

Cette solution est moins coûteuse, mais ces pompes n'ont pas un débit constant et ne fonctionnent pas en dessous d'un certain niveau d'éclairement (début et fin de journée), leur rendement étant plus faible en dehors de la puissance nominale de fonctionnement.

1.6.2. Le pompage avec stockage électrochimique (batteries)

Très souvent, le pompage photovoltaïque ne correspond pas aux heures d'ensoleillement où nécessite une intensité régulière, ce qui implique un stockage. Le pompage photovoltaïque avec batterie permet d'assurer une autonomie énergétique, et un débit constant selon la demande [17].

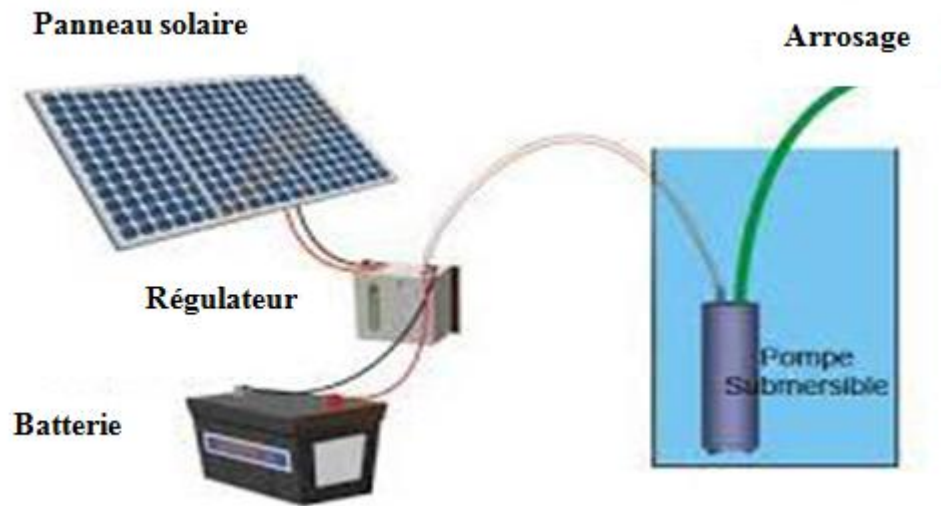


Figure 1.14 : Pompage photovoltaïque avec stockage d'énergie [13].

Les batteries permettent de stocker l'électricité afin de la restituer en temps voulu. Un régulateur est alors indispensable pour protéger les batteries contre les surcharges ou Les décharges profondes nocives pour sa durée de vie.

1.7. Constitution d'un système de pompage PV avec stockage d'énergie

Le pompage de l'eau est l'une des applications les plus courantes utilisant l'énergie solaire pour l'irrigation ou l'alimentation en eau potable ; ses performances dépendent des caractéristiques du site (ensoleillement, température ambiante, obstacles géographiques), du rendement des modules mais aussi des caractéristiques des autres équipements (onduleur, moteur, pompe,...). Un système de pompage PV est un système complexe qui se compose de différents éléments interactifs dont l'un agisse sur l'autre à savoir : le GPV, le système de conversion, le moteur d'entraînement, la pompe et les batteries de stockage [15].

1.7.1. Générateur photovoltaïque

Un générateur photovoltaïque se compose d'un certain nombre de modules formés par un certain nombre de cellules photovoltaïques, connectées ensemble en série et en parallèle pour fournir le courant et la tension nécessaires. La performance du générateur dépend de la variabilité des modules que comprend le générateur et les cellules comprises par les modules. La tension de sortie du générateur photovoltaïque dépend du nombre de modules en série alors que le courant de sortie

dépend du nombre de modules en parallèle. L'ensemble intégré des modules photovoltaïques est défini comme rangé photovoltaïque, montré par la figure (1.15) [18].

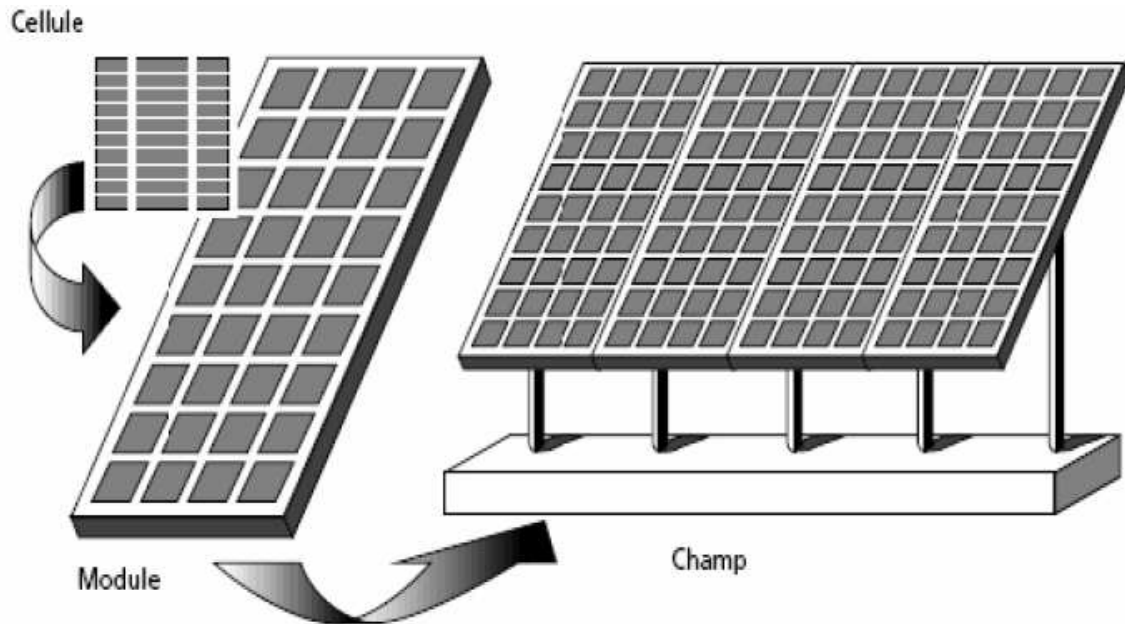


Figure 1.15 : Composantes d'un générateur de modules photovoltaïques [19].

1.7.2. Les convertisseurs statiques

Les convertisseurs statiques sont des systèmes permettant d'adapter la source d'énergie électrique à un récepteur donné. Suivant le type de machine à commander et suivant la nature de la source de puissance, on distingue plusieurs familles de convertisseurs statiques :

a) Convertisseur DC/DC (Hacheur)

Les convertisseurs DC/DC dont pour fonction de fournir une tension continue variables à partir d'une tension continue fixe. Cette conversion d'énergie s'effectue grâce à un "découpage" haute fréquence caractérisée par un rendement élevé [20].

-a.1) Convertisseur Buck (hacheur série)

Un convertisseur Buck, ou hacheur série convertit une tension continue en une autre tension continue de plus faible valeur.

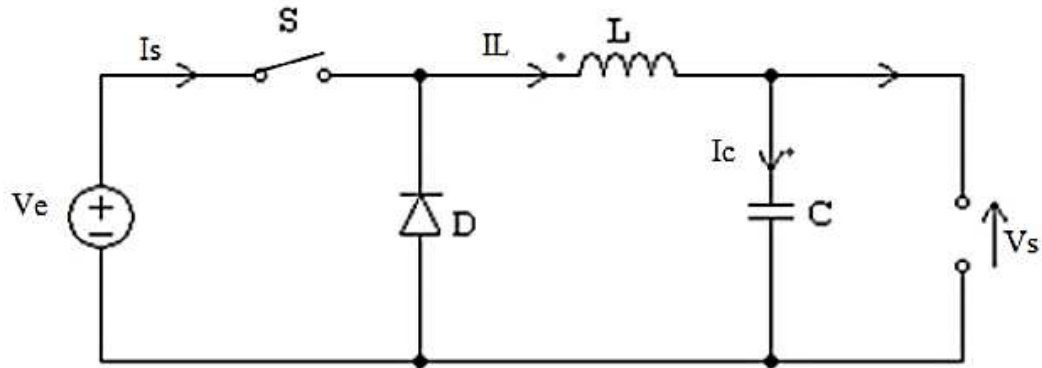


Figure 1.16 : Le schéma de principe du hacheur série.

Les éléments L et C forment un filtre dont le but est de limiter l'ondulation résultant du découpage sur la tension et le courant de sortie.

-Fonctionnement

L'interrupteur S est fermé pendant la fraction αt de la période de découpage T . La source primaire fournit l'énergie à l'inductance L . Lors du blocage de S , la diode de roue libre D assure la continuité du courant et la décharge de L [20].

-a.2) Convertisseur Boost (Hacheur parallèle)

Un convertisseur Boost, ou hacheur parallèle, convertit une tension continue en une autre tension continue de plus forte valeur.

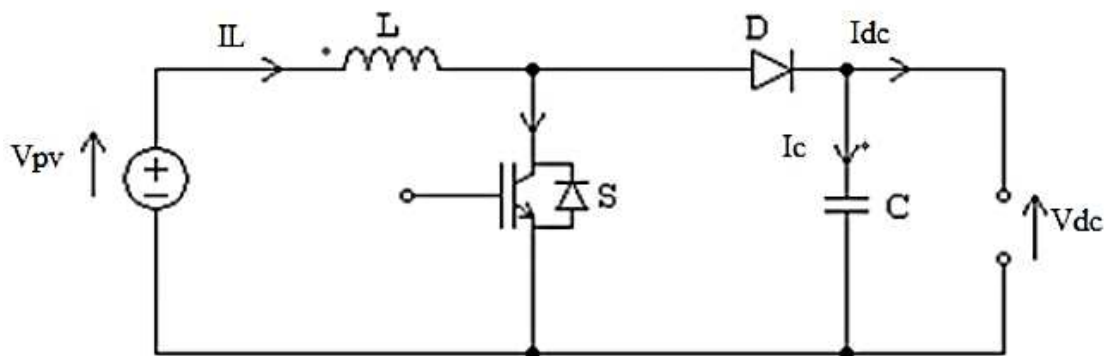


Figure 1.17 : Le schéma de principe du hacheur parallèle.

L'inductance permet de lisser le courant appelé sur la source. La capacité C permet de limiter l'ondulation de tension en sortie.

Fonctionnement

L'interrupteur S est fermé pendant le temps αT . L'énergie est stockée dans L, la diode D est bloquée. Le blocage de S entraîne la décharge de l'inductance [21].

b) Convertisseur DC/AC (Onduleur)

Les onduleurs sont des circuits statiques qui transforment une puissance électrique sous forme continue en une puissance sous forme alternative, à une valeur désirée de tension ou du courant et de fréquence. La tension de sortie d'un onduleur a une forme d'onde périodique qui n'est pas sinusoïdale, mais qui peut être très proche de la forme d'onde souhaitée [22].

b.1). Onduleur monophasé

Ce type d'onduleur délivrant en sa sortie une tension alternative monophasée, est généralement destinée aux alimentations de secours. Deux classes d'onduleurs monophasés sont à distinguer, suivant leur topologie.

- Onduleur monophasé en demi- pont

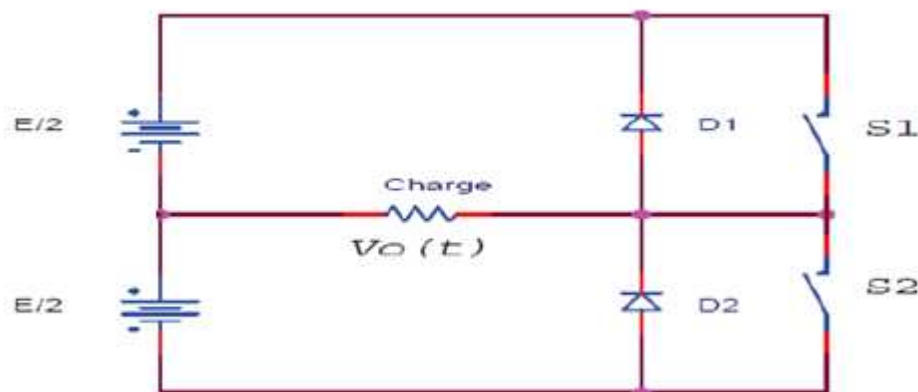


Figure 1.18 : Schéma de principe d'un onduleur monophasé en demi- pont.

Il est constitué principalement de deux interrupteurs de puissance notés S1 et S2 à commande complémentaire. La durée de conduction de chacun des interrupteurs est alors d'un demi-cycle (180°) correspondant à la fréquence du signal de sortie requis.

Lors de la fermeture de l'interrupteur S1, la tension aux bornes de la charge serait donc de $+ E/2$, et prend la valeur $- E/2$ quand le second interrupteur, S2 est fermé. Les diodes D1, D2 dites de récupération, assurent la conduction d'un courant négatif en cas de déphasage de ce dernier par rapport à la tension aux bornes de la charge.

L'onduleur en pont est représenté en figure (I.17) il comporte quatre interrupteurs de puissance désignée par S1, S2, S3 et S4 quand les interrupteurs S1 et S2, sont fermés simultanément la tension imposée aux bornes de la charge prend la valeur $+ E$, et de $-E$ lors de la fermeture simultanée des deux autres interrupteurs S3 et S4 [22].

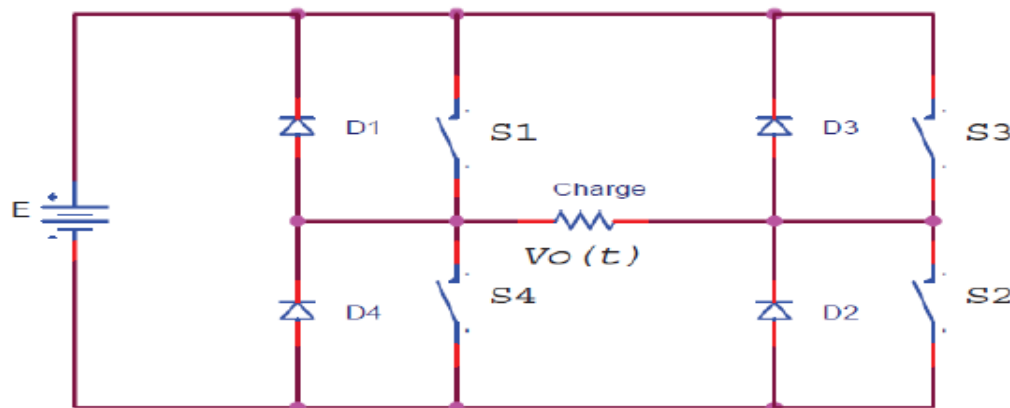


Figure 1.19 : Schéma de principe d'un onduleur monophasé en pont.

-b.2). Onduleur triphasé

Ce type d'onduleur est généralement recommandé pour des applications de grande puissance. La structure de tel convertisseur se fait par l'association, en parallèle, de trois onduleurs monophasés en demi pont (ou en pont) donnant trois tensions de sortie déphasées de 120° degrés, l'une par rapport à l'autre [22].

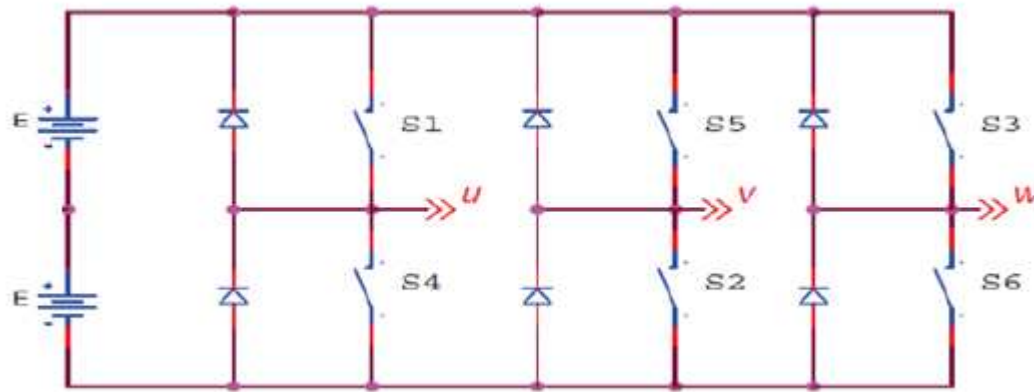


Figure 1.20 : Schéma de principe d'un onduleur triphasé en pont.

1.7.3. Moteur d'entraînement

Le moteur d'entraînement permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Il peut être à courant continu ou alternatif. Dans ce dernier cas, un convertisseur électronique ou un onduleur est nécessaire pour convertir le courant continu provenant d'un générateur photovoltaïque en courant alternatif. Pour cette raison, le choix d'un moteur à courant continu peut sembler, de prime abord, plus intéressant, mais nous allons voir que l'évolution des convertisseurs électroniques efficaces permet également de choisir des moteurs alternatifs efficaces et surtout, moins cher [14].

-a).Moteur à courant continu

Ces moteurs sont alimentés par des tensions continues. L'avantage principal des machines à courant continu réside dans leur adaptation simple aux moyens permettant de régler ou de faire varier leur vitesse, leur couple et leur sens de rotation. Son principal défaut réside dans l'ensemble balais/collecteur rotatif qui s'usent, est complexe à réaliser et consommé de l'énergie [14].

-b).Moteur à courant alternatif

Pour les applications de faible et moyenne puissance (jusqu'à quelques kilos Watts), le réseau monophasé standard suffit. Pour des applications de forte puissance, les moteurs courant alternatifs sont généralement alimentés par une source de courants polyphasés. Le système le plus fréquemment utilisé est alors le triphasé (phases décalées de 120°) utilisé par les distributeurs d'électricité

Ces moteurs alternatifs se déclinent en deux types :

Les moteurs synchrones

Les moteurs asynchrones [14].

- **Les moteurs synchrones**

La machine synchrone est souvent utilisée comme génératrice. On l'appelle alors « alternateur ». Mis à part pour la réalisation de groupe électrogène de faible puissance, cette machine est généralement triphasée. Pour la production d'électricité, les centrales électriques utilisent des alternateurs dont les puissances peuvent avoisiner les 1500 MW. Comme le nom l'indique, la vitesse de rotation de ces machines est toujours proportionnelle à la fréquence des courants qui les traversent. Il existe trois types de machines synchrones : les machines synchrones à rotor bobiné, les machines synchrones à réluctance, et les machines synchrones à aimants permanents [11].

- **Les moteurs asynchrones**

La machine asynchrone, connue également sous le terme d'origine anglo-saxonne de « machine à induction », est une machine à courant alternatif sans alimentation électrique du rotor. Le terme anglais provient des courants induits dans le rotor par induction magnétique. Le terme « asynchrone » provient du fait que la vitesse de ces machines n'est pas forcément proportionnelle à la fréquence des courants qui les traversent.

L'utilisation d'un moteur asynchrone (à courant alternatif triphasé), plus robuste moins cher et sans entretien, devient une solution plus économique et plus pratique même au prix d'un circuit électronique de commande plus complexe pour les systèmes de pompage photovoltaïque. L'utilisation d'un moteur asynchrone augmente ainsi l'autonomie et la fiabilité de l'installation. Le moteur est alimenté par un onduleur (convertisseur DC/AC) qui assure l'optimisation du générateur.

Dans ce travail, on s'intéresse à l'utilisation de la machine asynchrone à cage d'écureuil (MAS) dans notre système de pompage, car cette dernière est la machine la plus fiable des machines électriques, la plus robuste de sa génération et la moins coûteuse à la fabrication [14].

1.7.4. Les pompes

Les pompes à eau sont habituellement classées selon leur principe de fonctionnement, soit de type volumétrique ou centrifuge. Outre ces deux classifications que nous décrirons plus loin, nous

distinguons également deux autres types de pompes en fonction de l'emplacement physique de la pompe par rapport à l'eau pompé ; la pompe à aspiration et la pompe à refoulement.

La hauteur d'aspiration de n'importe quelle pompe est limitée à une valeur théorique de 9.8 mètre (pression atmosphérique en mètres d'eau) et dans la pratique à 6 ou 7 mètres. Les pompes à aspiration sont donc toujours installées à une hauteur inférieure à celle-ci. Ces pompes doivent également être amorcées, c'est-à-dire que la section en amont de la pompe doit être remplie d'eau pour amorcer l'aspiration d'eau.

Les pompes à refoulement sont immergées dans l'eau et ont soit leur moteur immergé avec la pompe (pompe monobloc), soit le moteur en surface ; la transmission de puissance se fait alors par un long arbre reliant la pompe au moteur. Dans les deux cas, une conduite de refoulement après la pompe permet des élévations de plusieurs dizaines de mètres, selon la puissance du moteur [14].

-a). Pompe centrifuge

Elles utilisent les variations de vitesse du fluide pompé combinées avec l'effet de la force centrifuge pour obtenir un accroissement de pression. L'énergie cinétique transmise au fluide est fournie par la rotation d'une roue munie d'aubes ou d'ailettes, c'est une partie de cette énergie qui est transformée en pression par réduction de vitesse. Les caractéristiques des pompes centrifuges sont particulièrement intéressantes dans le cadre de l'utilisation des modules photovoltaïques :

- Le couple d'entraînement de la pompe est pratiquement nul au démarrage, la pompe tourne même par très faibles ensoleillement, mais il faut une certaine vitesse du moteur pour que la pression de l'eau soit suffisante pour sortir à l'extrémité du tuyau d'amenée d'eau.
- La puissance absorbée est bien adaptée aux modules photovoltaïques, fournissant un bon rendement global [14].

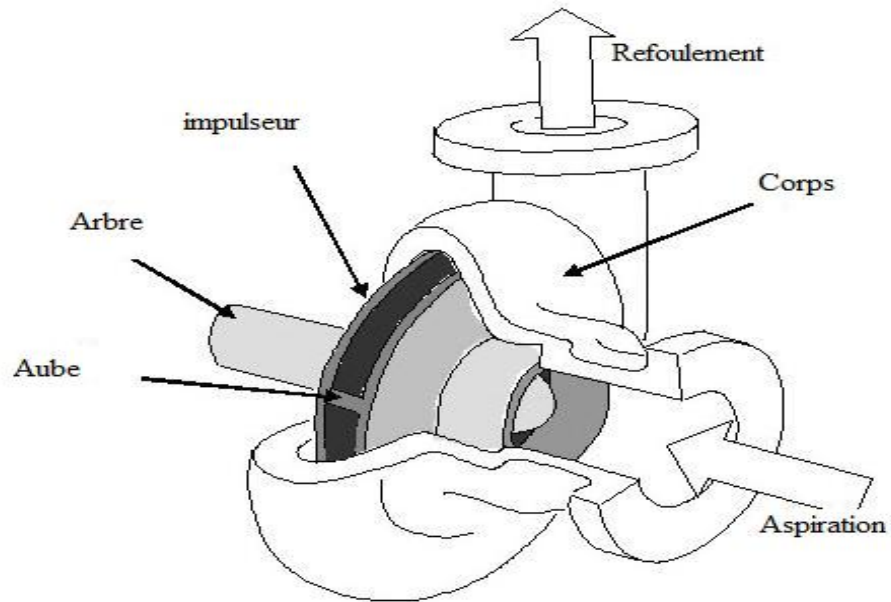


Figure 1.21 : Pompe centrifuge.

- Caractéristique couple et débit en fonction de la vitesse

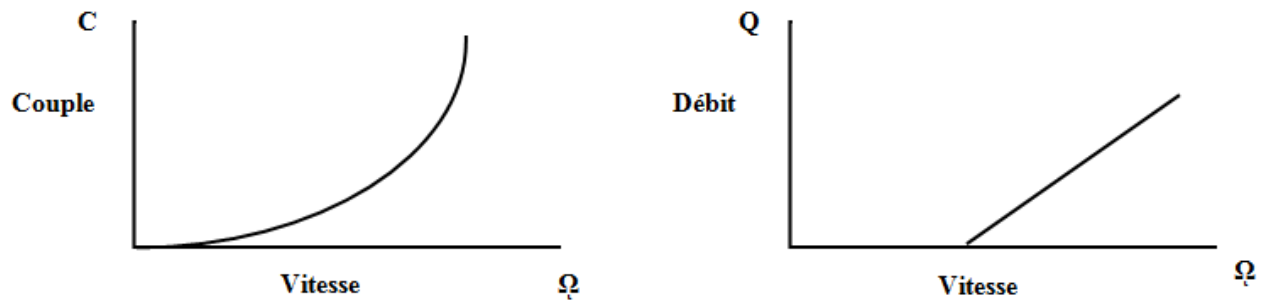


Figure1.22 : Caractéristiques d'une pompe centrifuge.

-b) Pompes volumétriques

Dans ces pompes, le fluide est mis en mouvement par une variation du volume qui le contient. Les pompes volumétriques sont de deux sortes, les pompes volumétriques alternatives (exemple : pompe à piston, à membranes, etc.) et les pompes volumétriques rotatives (pompe à vis, etc.)

Leurs principaux atouts sont les suivants :

- Elles sont destinées aux faibles débits (inférieur à $5 \text{ m}^3/\text{h}$) et aux grandes hauteurs.
- Elles ont de bons rendements, et les pompes de surface sont à auto-amorçages.

Le couple de démarrage d'une pompe volumétrique (de 3 à 5 fois le couple nominal) et la caractéristique $I=f(V)$ de ce type de pompe font que son fonctionnement en direct sur un panneau photovoltaïque n'est pas économiquement viable.

Pour pallier au problème de surdimensionnement du générateur résultant de cette inadaptation, un adaptateur d'impédance est utilisé pour permettre un rendement aussi élevé que possible de l'ensemble du système [14].

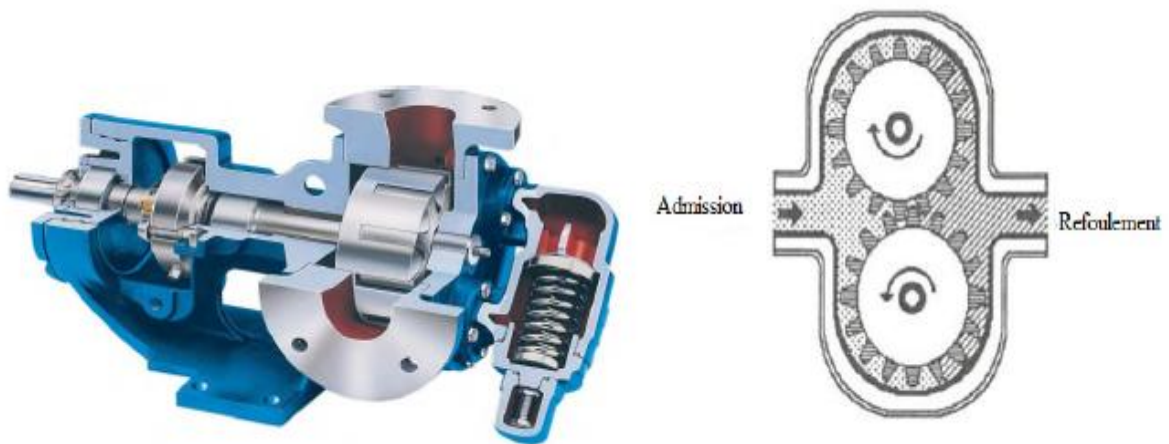


Figure 1.23: Pompe volumétrique.

- Caractéristique couple et débit en fonction de la vitesse :

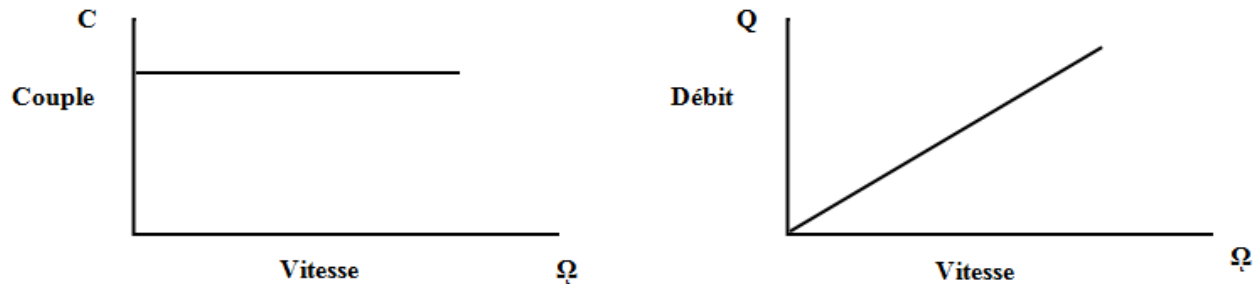


Figure 1.24 : Caractéristiques d'une pompe volumétrique

-c). Comparaison entre la pompe centrifuge et la pompe volumétrique

	Pompe centrifuge	Pompe volumétrique
Mécanique	Met le liquide en mouvement, ce qui crée une pression à la sortie (une pression apparaît, entraînant un débit)	Isole une certaine quantité de liquide et la transfère de l'orifice d'aspiration à celui de refoulement (un débit est créé, entraînant une pression)
Performance	Le débit dépend de la pression variable	Le débit est constant quelle que soit la pression.
Viscosité	Le rendement diminue avec l'augmentation de la viscosité du fait des pertes par frottement dans la pompe	Le rendement augmente avec la viscosité.
Rendement	Rendement optimal en un point. À des pressions différentes, le rendement diminue	Le rendement augmente avec la pression.
Conditions d'entrée	Le liquide doit être dans la pompe pour créer un différentiel de pression. Auto-amorçage d'une pompe à sec impossible	Une pression négative est créée à l'orifice d'entrée. Auto-amorçage d'une pompe à sec possible.

Tableau 1.3 : Comparaison entre la pompe centrifuge et la pompe volumétrique [14].

La pompe centrifuge présente d'innombrables avantages par rapport aux autres types de pompes, elle a un volume moins encombrant, un service relativement silencieux et une mise en œuvre faible avec tous les types de moteurs électriques disponibles sur le marché. Elle s'adapte aussi aisément à tous les problèmes de traitement des liquides, et elle répond aux exigences spécifiques des

installations [14]. Tous ces avantages nous emmènent à choisir comme pompe pour notre système de pompage, la pompe centrifuge.

1.7.5. Stockage électrochimique

Dans les systèmes de stockage par batteries électrochimiques, les assemblages de batteries sont conçus pour fournir la puissance et la capacité en fonction des usages (par exemple stabilisation des réseaux, alimentation de secours).

La batterie est souvent intégrée aux générateur photovoltaïque, elle permet le stockage de l'électricité pour les systèmes isolés, et elle restitue la nuit où les journées nuageuses cette électricité accumulée durant la journée. Il existe différents types de batteries, on peut citer :

- La Batterie plomb acide ;
- La Batterie nickel cadmium ;
- La Batterie sodium chlorure de nickel ;
- La Batterie lithium-ion ;
- La Batterie zinc air [23].

- **Les batteries au lithium**

L'utilisation et la diversité sans cesse grandissantes des applications électriques ont conduit au développement de nouvelles technologies de stockage.

Les efforts menés en matière de recherche et de développement ont permis de voir apparaître de nouvelles technologies de stockage électrochimique comme les systèmes Redox, les systèmes de stockage via l'hydrogène , ou les batteries au lithium, développées dans ce paragraphe.

L'élément lithium présente des caractéristiques physico-chimiques intéressantes [24] :

- Fort potentiel redox : $E_{Li/Li^+} = - 3,04 \text{ V/ENH}$;
- Masse molaire faible : $M = 6,94 \text{ g/mol}$;
- Capacité massique = $3,87 \text{ Ah/g}$.

Utilisé comme matière active à l'anode, il permet d'obtenir des batteries à fort potentiel énergétique. Mais sa réactivité avec le milieu ambiant (notamment avec l'air) en fait un matériau difficile à manipuler à l'état métallique.

Il existe trois grandes familles de batteries au lithium : Lithium métallique, Lithium-Ion et Lithium-polymère [24].



Figure 1.25 : Accumulateur lithium de Varta [25].

1.8. Configuration d'un système de pompage photovoltaïque avec batteries

La figure (1.26) présente les principaux composants du système de pompage photovoltaïque avec batteries.

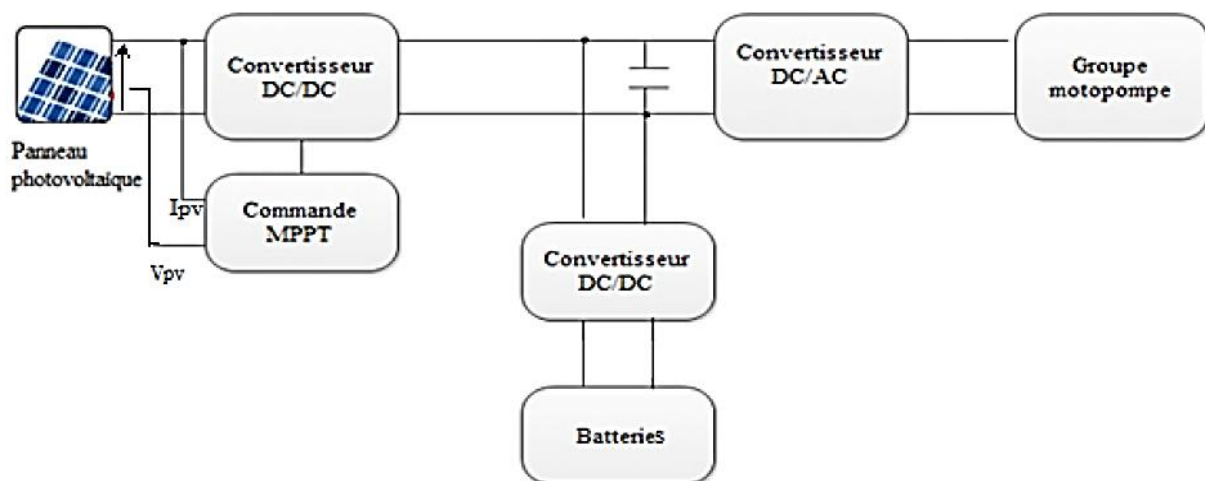


Figure 1.26 : Principaux composants du système de pompage Photovoltaïque avec batteries.

1.9. Fonctionnement d'un générateur photovoltaïque à sa puissance maximale

La conception globale d'un système photovoltaïque optimisé est par nature difficile. Du côté de la source, pour un générateur photovoltaïque, la production de la puissance varie fortement en fonction de l'éclairement, de la température, et aussi la variation de comportement de la charge en fonction de la consommation, ce qui est souvent difficile à prévoir. En effet, sous ces conditions changeantes, la puissance extractible est variable. Il est possible : c'est ainsi que naît en quelque sorte l'idée de MPPT (Maximum Power Point Tracking). La méthode de suivi de PPM (Point de Puissance Maximal) est basée sur l'utilisation d'un algorithme de recherche où le maximum de la courbe de puissance est estimé sans interrompre le fonctionnement normal du panneau photovoltaïque, contrairement au contrôle à tension fixe. Le maximum de puissance est atteint par contrôle actif de la puissance, en forçant la dérivée de la puissance par rapport au temps à être nulle. Le MPPT n'est pas basé sur une valeur de référence prédéterminée mais il s'agit d'une recherche de la valeur de référence pour atteindre le maximum de la puissance sur la caractéristique courant/tension. A noter que le MPPT joue un rôle très important parce qu'il maximise le rendement et il réduit le coût. Le MPPT peut extraire plus de 97% de puissance photovoltaïque une fois correctement optimisé.

Parmi les solutions MPPT actuellement disponibles, on retrouve la méthode de perturbation et observation (P&O), l'algorithme d'incrémentation de la conductance et l'approche par la logique floue...etc...[25].

1.10. Avantages et inconvénients d'une installation PV

-a) Les avantages

- D'abord une haute fiabilité. L'installation ne comporte pas de pièces mobiles, qui la rendent particulièrement appropriée aux régions isolées. C'est la raison de son utilisation sur les engins spatiaux.
- Ensuite le caractère modulaire des panneaux photovoltaïques permet un montage simple et adaptable à des besoins énergétiques divers. Les systèmes peuvent être dimensionnés pour des applications de puissances allant du milli Watt au Méga Watt.
- Le coût de fonctionnement est très faible vu les entretiens réduits et il ne nécessite ni combustible, ni son transport, ni personnel hautement spécialisé.

- La technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini est non polluant, silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n'est par l'occupation de l'espace pour les installations de grandes dimensions [24].

-b) Les inconvénients

- La fabrication du module photovoltaïque relève de la haute technologie et requiert des investissements d'un coût élevé.
- Le rendement réel de conversion d'un module est faible, de l'ordre de 10-15 % (soit entre 10 et 15 MW/km² par an pour le BENELUX) avec une limite théorique pour une cellule de 28%. · Les générateurs photovoltaïques ne sont pas compétitifs par rapport aux générateurs diesel que pour des faibles demandes d'énergie en régions isolées.
- Tributaire des conditions météorologiques
- Lorsque le stockage de l'énergie électrique sous forme chimique (batterie) est nécessaire, le coût du générateur est accru.
- Le stockage de l'énergie électrique pose encore de nombreux problèmes. Le faible rendement des panneaux photovoltaïques s'explique par le fonctionnement même des cellules. Pour arriver à déplacer un électron, il faut que l'énergie du rayonnement soit au moins égale à 1 eV. Tous les rayons incidents ayant une énergie plus faible ne seront donc pas transformés en électricité. De même, les rayons lumineux dont l'énergie est supérieure à 1 eV perdront cette énergie, le reste sera dissipé sous forme de chaleur [24].

1.11. Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre les différentes notions qui entrent dans la constitution d'un système de pompage photovoltaïque. Aussi que les principes de fonctionnement de chaque élément, ce qui permet d'introduire à la modélisation et l'analyse de ce système, chose qu'on va présenter dans le deuxième chapitre.

Chapitre 2 :

Modélisation des éléments du système de pompage photovoltaïque

2.1. Introduction

La modélisation est une étape essentielle qui doit précéder toute phase de dimensionnement, d'optimisation ou de simulation du système. Le système étudié est un système de pompage photovoltaïque composé particulièrement d'un générateur photovoltaïque (GPV), des convertisseurs statiques et du groupe moteur-pompe.

Dans ce chapitre nous présentons les différents modèles mathématiques de chacun de ces éléments composants ce système.

2.2. Modélisation d'une cellule photovoltaïque

2.2.1. Modèle à une diode sans résistance shunt :(cellule idéale)

Dans le cas idéal, la jonction PN d'un générateur photovoltaïque soumis à un éclairage, peut être schématisée par un générateur de courant en parallèle avec une diode qui représente la jonction P-N de la cellule [26]. La figure (2.1) illustre le circuit électrique équivalent au modèle à une diode.

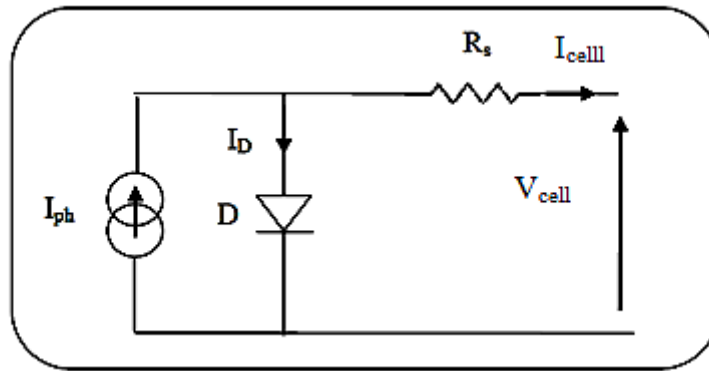


Figure 2.1 : Schéma équivalent à une diode sans résistance shunt.

Le modèle mathématique d'une cellule PV idéal illuminée utilisant la loi de Kirchhoff est donné par :

$$I_{cell} = I_{ph} - I_D \quad (2.1)$$

$$I_{cell} = I_{ph} - I_s \times \left[e^{\frac{V_{cell}}{V_{th}}} - 1 \right] \quad (2.2)$$

$$V_{th} = \frac{nkT}{q} \quad (2.3)$$

2.2.2. Modèle à une diode : (Cellule réelle)

Réellement il existe plusieurs influences des résistances parasites dans la production de l'énergie électrique, la cellule photovoltaïque est représentée généralement par le schéma suivant : [26-27]

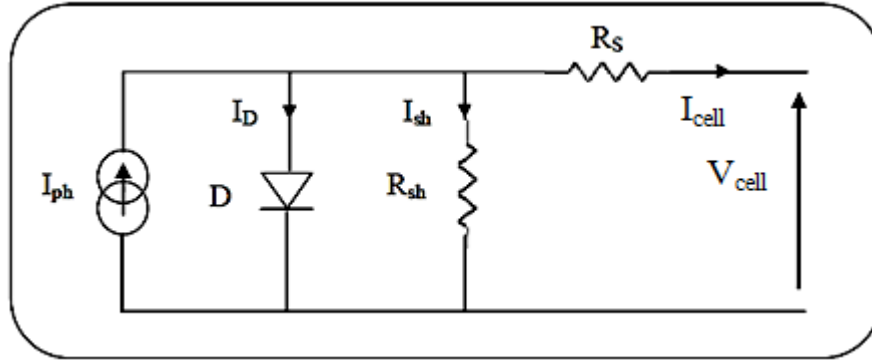


Figure 2.2 : Schéma équivalent d'une cellule solaire à une diode.

C'est le modèle le plus classique dans la littérature, il fait intervenir à un générateur de courant, une diode pour les phénomènes physiques et deux résistances (série et shunt). Ces résistances ont une certaine influence sur la caractéristique $I=f(V)$ de la cellule :

- La résistance en série (R_s) est la résistance interne de la cellule ; elle dépend principalement de la résistance du semi-conducteur utilisé, de la résistance de contact des grilles collectrices et de la résistivité de ces grilles,
- La résistance shunt (R_p) est due à un courant de fuite au niveau de la jonction ; elle dépend de la façon dont celle-ci a été réalisée.

La figure (2.2) montre un schéma équivalent électrique représente le comportement statique d'une cellule PV réelle. Ce modèle permet de modéliser le comportement d'une source d'énergie électrique provenant de capteur PV.

Le courant de la diode est donné par :

$$I_D = I_s \times \left[e^{\frac{V_d}{V_{th}}} - 1 \right] \quad (2.4)$$

Le courant généré par la cellule PV est donné par la loi de Kirchhoff :

$$I_{cell} = I_{ph} - I_D - I_p \quad (2.5)$$

$$I_{cell} = I_{ph} - I_s \times \left[e^{\frac{V_d}{V_{th}}} - 1 \right] - \left(\frac{V_{cell} + R_s I_{cell}}{R_p} \right) \quad (2.6)$$

$$V_D = V_{cell} + R_s I_{cell} \quad (2.7)$$

$$I_D = I_s \times \left[e^{\frac{V_{cell}}{V_{th}}} - 1 \right] \quad (2.8)$$

Pour une modélisation plus précise de la cellule PV, l'influence du niveau d'éclairement ainsi que celle de la température doivent être pris en compte.

Alors, les paramètres de la cellule sont donnés par le fabricant dans des conditions de test standard (STC : Standard Test Conditions) ou nominale comme l'indique le tableau suivant :

Condition nominales	Conditions de Test standard
Eclairement $E_{nom}=800 \text{ W/m}^2$	Eclairement $E_0=1000 \text{ W/m}^2$
Température ambiante $T_{a,nom}=20 \text{ }^\circ\text{C}$	Température de la cellule $T_0=25 \text{ }^\circ\text{C}$
Vitesse du vent : 1 m/s	

Tableau 2.1 : Les conditions nominales et les conditions de test standard.

Sous les conditions nominales, la température de la cellule TNOCT (NOCT : Nominal Operating Cell Température) est mentionnée sur le catalogue du fabricant.

La température de fonctionnement de la cellule T elle dépend de l'éclairement E et de la température ambiante T_a , selon l'équation empirique suivante :

$$T = T_a + \frac{T_{NOCT} - T_{a,nom}}{E_{nom}} \cdot E \quad (2.9)$$

Le courant photonique est lié à l'éclairement, à la température et au courant photonique mesuré aux conditions de test standard, l'expression suivante représente le courant photonique en fonction de l'irradiation E à température de référence T_0 sous STC :

$$I_{ph}(T_0) = \frac{E}{E_0} . I_{cco} \quad (2.10)$$

Le courant photonique dépend aussi de la température, son expression est donnée par :

$$I_{ph} = I_{ph}(T_0)(1 + K_o(T - T_0)) = \frac{E}{E_0} (.I_{cco} + K_o(T - T_0)) \quad (2.11)$$

Le courant de saturation dépend de la température .Sa valeur pour une température donnée et calculer par l'équation suivant :

$$I_s = I_{so} \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\frac{3}{n}} \exp \left(\frac{-qV_g}{nk} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right) \quad (2.12)$$

Ou : V_g est l'énergie de band gap.

I_{so} : Courant de saturation de diode sous la condition standard ;

Avec :

$$I_{so} = \frac{I_{cco} + k_o(T - T_0)}{\exp \left(\frac{V_{co} + k_o(T - T_0)}{N_s * V_{tho}} \right) - 1} \quad (2.13)$$

Alors le courant généré par la cellule est donné par l'expression :

$$I_{cell} = I_{ph} - I_s \times \left[e^{\frac{V_{cell} + R_s I_{cell}}{V_{th}}} - 1 \right] - \left(\frac{V_{cell} + R_s I_{cell}}{R_p} \right) \quad (2.14)$$

2.2.3. Paramètres d'une cellule photovoltaïque

Ces paramètres peuvent être déterminés partir des courbes courants-tension, ou de l'équation caractéristique, les plus usuels sont les suivants [26]:

C'est le courant pour lequel la tension aux bornes de la cellule ou du générateur PV est nulle, en annulant la tension V_{cell} dans l'équation précédente, on obtient :

• Courant de court-circuit I_{cc}

$$I_{cc} = I_{ph} - I_s \times \left[e^{\frac{R_S I_{cell}}{V_{th}}} - 1 \right] - \left(\frac{R_S I_{cell}}{R_p} \right) \quad (2.15)$$

Pour la plupart des cellules (dont la résistance série est faible), on peut négliger le terme

$\left(I_s \cong e^{\frac{R_S I_{cc}}{V_{th}}} - 1 \right)$ Devant I_{ph} , l'expression approchée du courant de court-circuit est alors :

$$I_{cc} \cong \frac{I_{ph}}{\left(1 + \frac{R_S}{R_p} \right)}. \quad (2.16)$$

Quantitativement, il a la plus grande valeur du courant généré par la cellule (Pratiquement $I_{cc} = I_{ph}$).

• Tension de circuit-ouvert (V_{co})

C'est la tension V_{co} pour laquelle le courant débité par le générateur photovoltaïque est nul (c'est la tension maximale d'une photopile ou d'une cellule photovoltaïque). En annulant le courant I_{cell} dans l'équation (2.14) on obtient :

$$0 = I_{cc} - I_s * \left(e^{\left(\frac{V_{cell}}{V_{th}} \right)} - 1 \right) - \left(\frac{V_{cell}}{V_{th}} \right) \quad (2.17)$$

Dans le cas idéal :

$$V_{co} = V_{th} * \ln \left(\frac{I_{cc}}{I_s} + 1 \right) \quad (2.18)$$

• Puissance maximale

Pour une cellule idéale, la puissance maximale idéale $P_{m, idéale}$ aux bornes de la cellule photovoltaïque correspond donc à la tension du circuit ouvert multipliée par le courant de court-circuit :

$$P_{m idéal} = V_{co} * I_{cc} \quad (2.19)$$

En pratique, la courbe caractéristique d'une cellule photovoltaïque est plus arrondie et la tension au point de puissance maximale V_m est inférieure à la tension du circuit ouvert V_{co} , de même que le courant fourni I_m est inférieur pour cette même tension au courant de court-circuit I_{cc} . L'expression de la puissance en ce point est :

$$P_m = V_m * I_m \quad (2.20)$$

• Rendement énergétique

C'est le rapport entre la puissance fournie à la charge par GPV et la puissance maximale de GPV. Il est donné par :

$$\eta = \frac{P_{ch \text{ arg}}}{P_{\max}} \quad (2.21)$$

• Facteur de forme

On appelle facteur de forme FF, dit aussi facteur de courbe ou facteur de remplissage (fill factor), le rapport entre la puissance maximum fournie par la cellule $P_{\max}$ (V_{opt} , I_{opt}) et le produit du courant de court-circuit I_{cc} par la tension de circuit ouvert V_{co} (c'est-à-dire la puissance maximale d'une cellule idéale). Le facteur de forme indique la qualité de la cellule, il est définie par :

$$FF = \frac{P_{\max}}{V_{co} * I_{cc}} \quad (2.22)$$

2.3. Modélisation d'un GPV

Nous avons vu que le modèle mathématique d'une cellule PV est donnée par [26] :

$$I_{cell} = I_{ph} - I_s \times \left[e^{\frac{V_{cell} + R_s I_{cell}}{V_{th}}} - 1 \right] - \left(\frac{V_{cell} + R_s I_{cell}}{R_p} \right) \quad (2.23)$$

Cette expression est donnée par une représentation adéquate du comportement intrinsèque d'une cellule solaire au silicium typique. Néanmoins, le générateur photovoltaïque est généralisé à un module PV en le considérant comme un ensemble des cellules identiques branchées en série-parallèle.

Alors le modèle mathématique qui est utilisé pour modéliser le fonctionnement GPV peut être exprimé par :

$$I_{pv}^P = N_P I_{ph}^c - N_P I_s^c \times \left[\exp \left(\frac{V_{pv}^P + R_s^P I_{pv}^P}{N_s V_{th}} \right) - 1 \right] - \left(\frac{V_{pv}^P + R_s^P I_{pv}^P}{R_p} \right) \quad (2.24)$$

Les paramètres du panneau portent l'indice "p" et les paramètres de la cellule PV, l'indice 'c'. Ainsi, le courant I_{pv} , généré par le module PV, dans des conditions de fonctionnement arbitraire.

Avec :

La résistance série équivalente :

$$R_s^P = \frac{N_s}{N_p} \cdot R_s^C \quad (2.25)$$

La résistance parallèle équivalente :

$$R_p^P = \frac{N_s}{N_p} \cdot R_p^C \quad (2.26)$$

2.3.1. Modélisation sous Simulink

Dans le but d'avoir un modèle simple à utiliser, nous avons procédé à la mise en œuvre d'un modèle du panneau photovoltaïque sous MATLAB/SIMULINK qui va être utilisé dans la suite de notre travail. Le modèle est basé sur l'équation (2.22), comporte deux paramètres d'entrée : la température et l'ensoleillement et deux paramètres de sortie : la tension et le courant).

Dans notre étude, le module Shell SP 75 est choisi comme modèle de simulation sous MATLAB/SIMULINK. Ce module est constitué de 36 cellules solaires en silicium monocristallin en série et fournit 75 W de puissance nominale.

2.3.2. Caractéristique tension-courant d'un GPV

La figure (2.3) illustre la caractéristique non linéaire $I(V)$ d'un GPV à base de silicium pour un éclairement $E=1000 \text{ W/m}^2$ et une température $T=25^\circ\text{C}$ (conditions de fonctionnement standards).

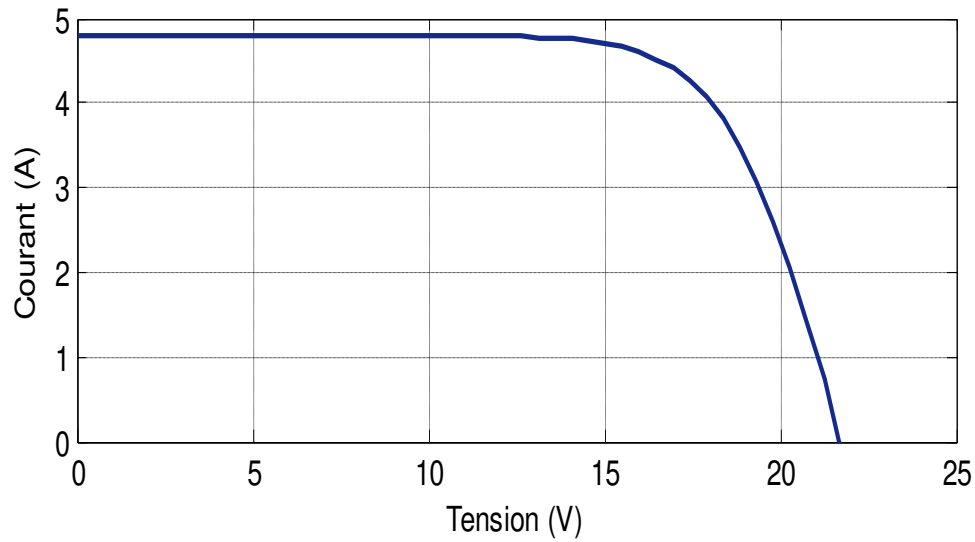


Figure 2.3 : Caractéristique I(V) d'un GPV dans les conditions standards.

2.3.3. Caractéristique puissance-tension d'un GPV

La figure (2.4) illustre la caractéristique non linéaire P(V) d'une GPV à base de silicium pour un éclairement $E=1000 \text{ W/m}^2$ et une température $T=25^\circ\text{C}$ (conditions de fonctionnement standards).

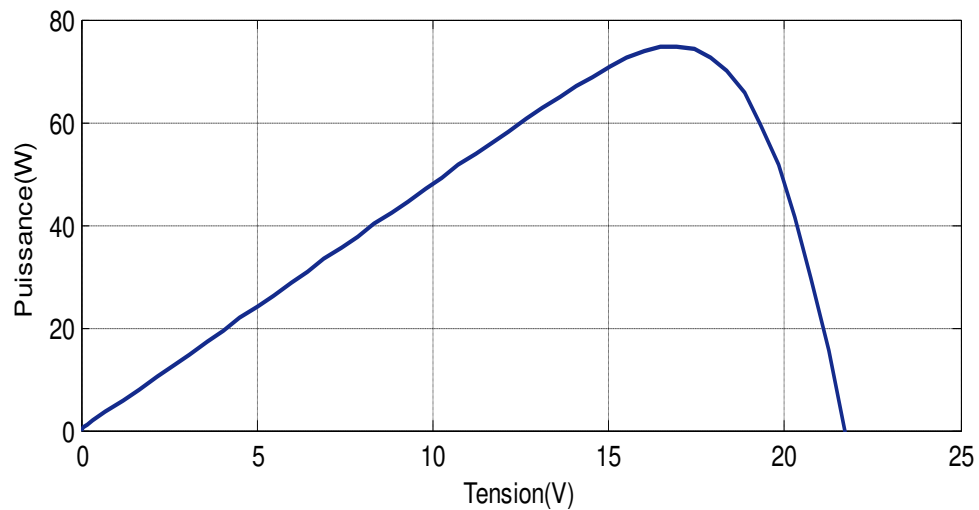


Figure 2.4 : Caractéristique P(V) d'un GPV dans les conditions standards.

2.3.4. Association des Cellules photovoltaïque en parallèle

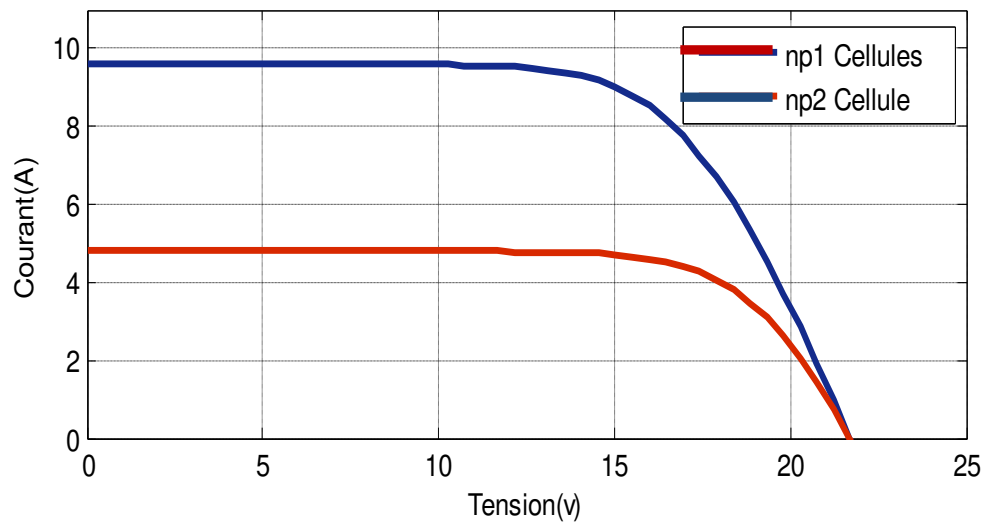


Figure 2.5 : Caractéristiques résultantes d'un regroupement de N_p cellules en parallèle.

Une association en parallèle des cellules est permet d'augmenté le courant de sortie du générateur ainsi créé. Les cellules sont alors traversées par la même tension et la caractéristique résultante du groupement est obtenue par addition des courants.

2.3.5. Associations des cellules photovoltaïques en série

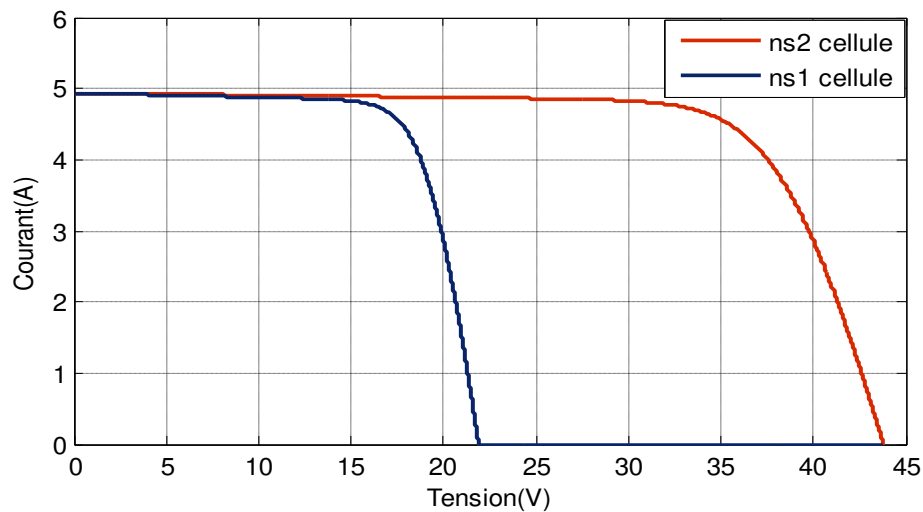


Figure 2.6 : Caractéristiques résultante d'un regroupement de N_s cellules en série.

Une association des cellules en série permet d'augmenter la tension du générateur photovoltaïque (GPV). Les cellules sont alors traversées par le même courant et la caractéristique résultante du groupement série est obtenue par addition des tensions élémentaires de chaque cellule.

-a) Effet de l'éclairement

La figure (2.7) montre l'influence de l'éclairement sur la caractéristique $I=f(V)$. A une température constante $T=25\text{ C}^\circ$, en remarque, quand l'ensoleillement augmente, l'intensité du courant croît et les courbes $I-V$ se décalent vers les valeurs croissantes, mais par contre la tension varie légèrement, car le courant de court-circuit est une fonction linéaire de l'éclairement, alors que la tension de circuit ouvert est une fonction logarithmique.

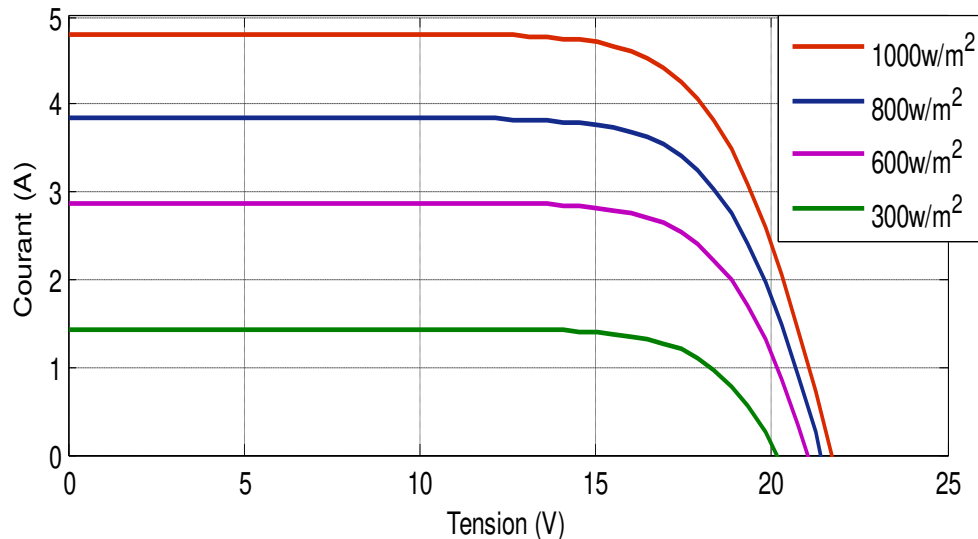


Figure 2.7 : L'influence de l'éclairement sur la caractéristique $I(V)$.

La même chose pour la caractéristique $P(V)$, quand l'ensoleillement augmente, la puissance délivrée par le générateur augmente aussi, ce qui nous permet de déduire l'effet de l'éclairement sur la caractéristique $P(V)$, expliqué par la figure (2.8) :

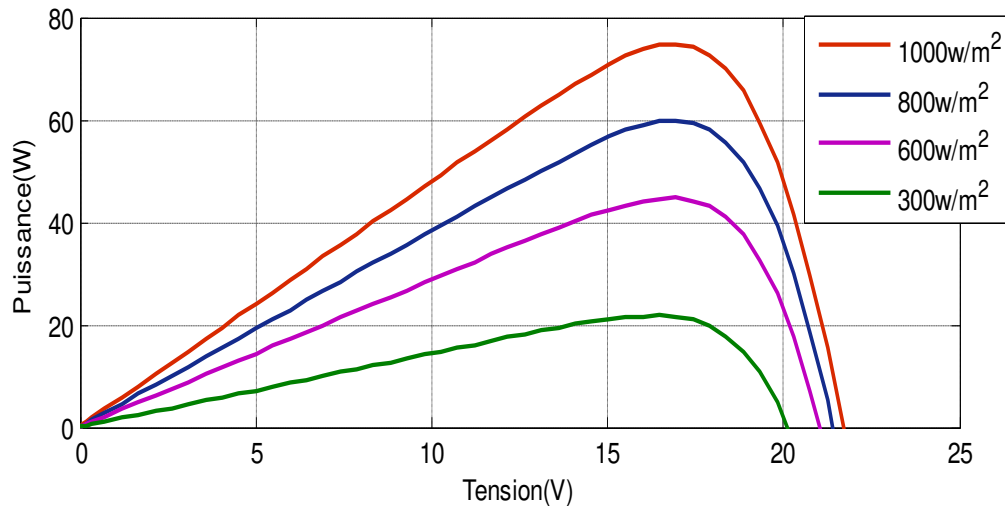


Figure 2.8 : L'effet de l'éclairement sur la caractéristique P (V).

-b) Effet de la température

Les deux figures (2.9) et (2.10) montrent l'effet de changement de la température d'un GPV sur la caractéristique (I-V) et (P-V) avec un éclairement constant ($E=1000 \text{ W/m}^2$).

Lorsque la température augmente, la tension V_{co} diminue, tandis que le courant I_{cc} change légèrement. Donc la puissance maximale du générateur subit une diminution.

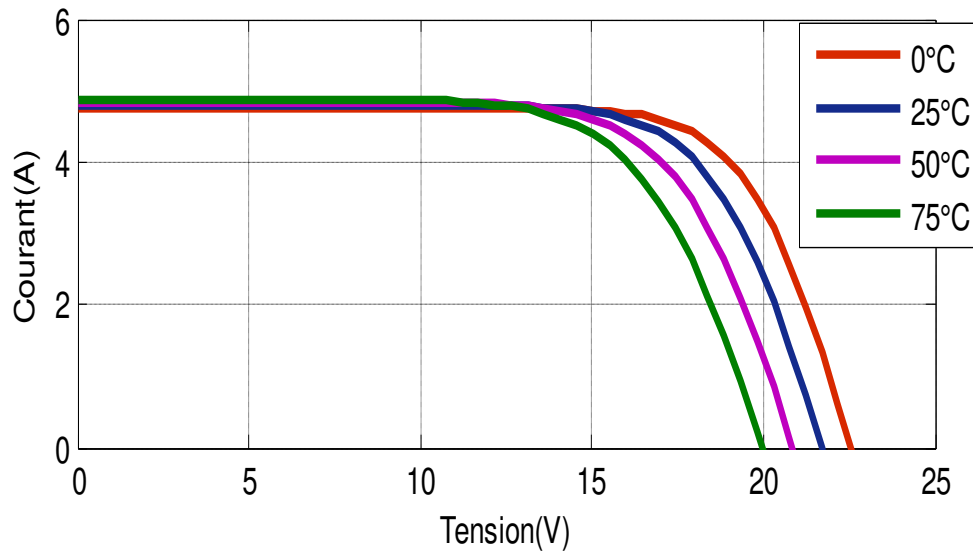


Figure 2.9 : L'effet de la température sur la caractéristique I(V).

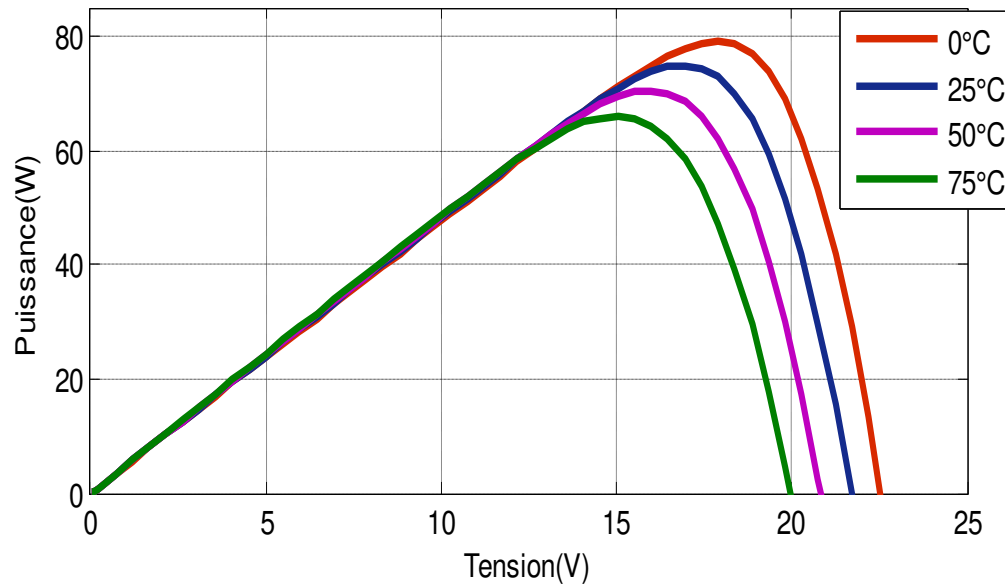


Figure 2.10: L'effet de température sur la caractéristique $P(V)$.

2.4. Modélisation du Hacheur Boost

La figure (2.11) suivantes représente la modélisation d'un hacheur Boost.

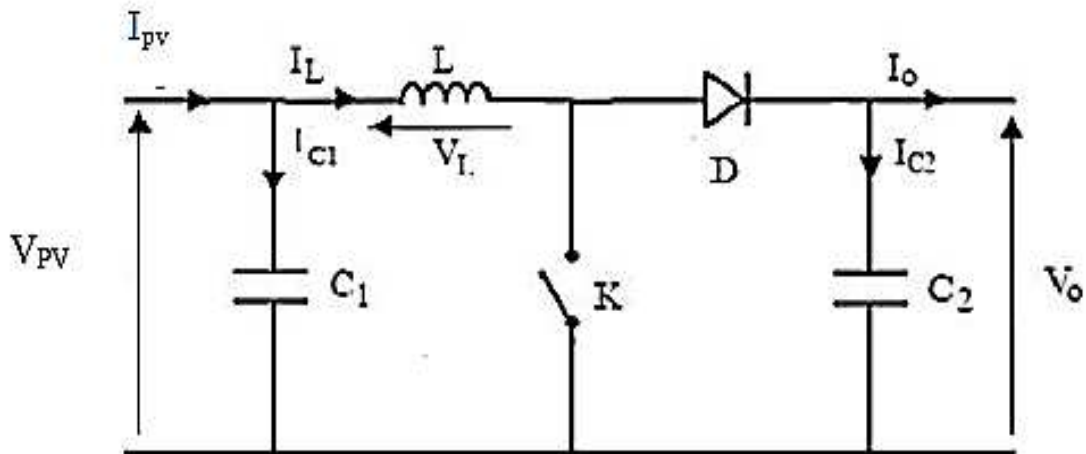


Figure 2.11 : Schéma électrique d'un hacheur Boost.

Fonctionnement :

Quand l'interrupteur K est fermé pendant la durée αT , le courant dans l'inductance croît linéairement. La tension aux bornes de K est nulle. Aux deuxième temps $((1-\alpha) T)$, l'interrupteur s'ouvre et l'énergie emmagasinée dans l'inductance commande la circulation du courant dans la diode de roue libre D. En supposant que la tension aux bornes de l'inductance est nulle, on arrive à $V_c(1-\alpha) = V_{pv}$ [28].

2.4.1. Modèle mathématique équivalent

La figure (2.12)et (2.13) suivantes représente la modélisation des hacheurs Boost ferme et ouvert

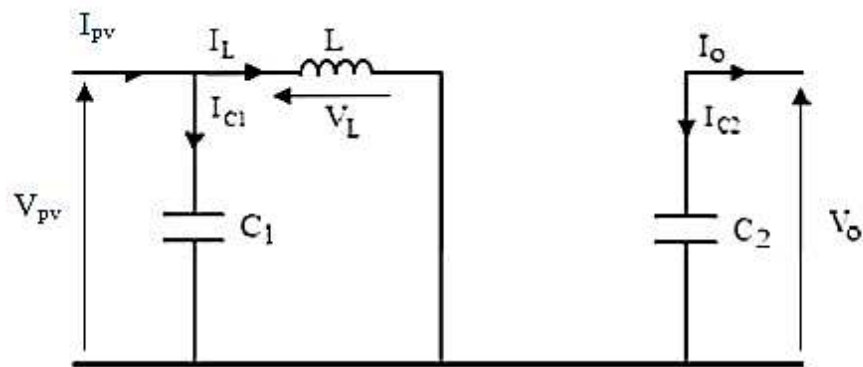


Figure 2.12 : Schéma électrique d'un hacheur Boost fermé.

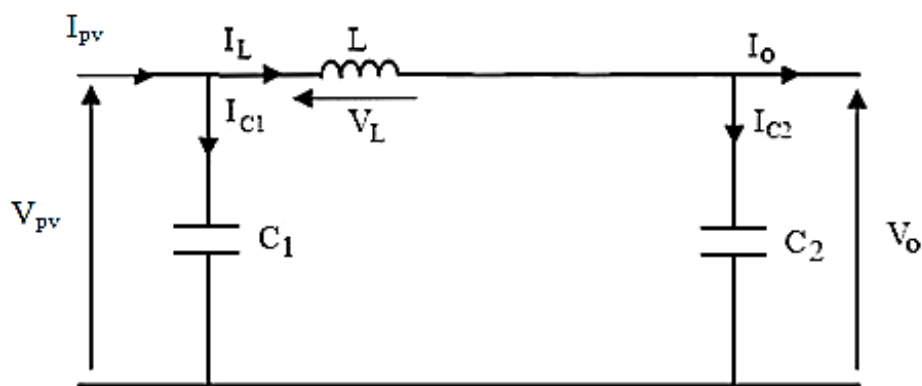


Figure 2.13 : Schéma électrique d'un hacheur Boost ouvert

Phase 1 : $T_{ON} = \alpha T_{\mu}$

$$I_{C1} = C_1 \left(\frac{dV_{pv}}{dt} \right) = I_{pv} - I_L \quad (2.27)$$

$$I_{C2} = C_2 \left(\frac{dV_o}{dt} \right) = -I_o \quad (2.28)$$

$$V_L = L \left(\frac{dI_L}{dt} \right) = V_{pv} \quad (2.29)$$

Phase 2 : $T_{OFF} = (\alpha - 1)T$

$$I_{C1} = C_1 \left(\frac{dV_{pv}}{dt} \right) = I_{pv} - I_L \quad (2.30)$$

$$I_{C2} = C_2 \left(\frac{dV_o}{dt} \right) = I_L - I_o \quad (2.31)$$

$$V_L = L \left(\frac{dI_L}{dt} \right) = V_{pv} - V_o \quad (2.32)$$

2.5. Modélisation de L'onduleur

La figure 2.13 suivante représente la modélisation de l'onduleur de tension triphasé

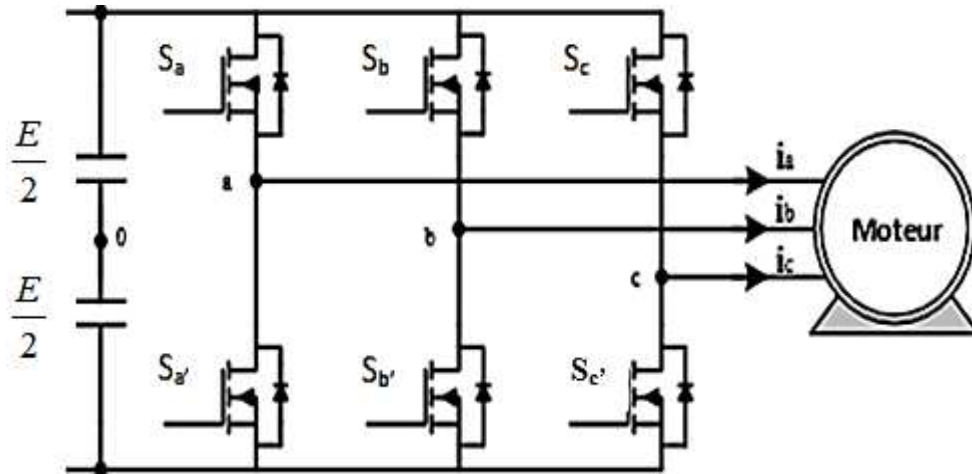


Figure 2.14 : Structure de l'onduleur de tension triphasé.

L'état des interrupteurs, supposées parfaites, peut être défini par trois grandeurs booléennes de commande S_i avec $i = a, b, c$.

- Si le transistor supérieur est en conduction, les variables $S_i = 1$;
- Si le transistor inférieur est en conduction, les variables $S_i = 0$;

Les tensions simples appliquées aux trois phases statorique sont obtenues à partir des relations suivantes en tenant compte du point fictif « o » [29] :

$$\begin{cases} V_{an} = V_{ao} + V_{on} \\ V_{bn} = V_{bo} + V_{on} \\ V_{cn} = V_{co} + V_{on} \end{cases} \quad (2.33)$$

Par addition on a:

$$V_{an} + V_{bn} + V_{cn} = V_{ao} + V_{bo} + V_{co} + 3V_{on} \quad (2.34)$$

Le système de la tension triphasée statorique est symétrique donc :

$$V_{ao} + V_{bo} + V_{co} + 3V_{on} = 0 \quad (2.35)$$

D'où, on obtient :

$$V_{on} = \frac{1}{3}(V_{ao} + V_{bo} + V_{co}) \quad (2.36)$$

En remplaçant l'équation (2.36) dans le système d'équation(2.33), on obtient :

$$\begin{cases} V_{an} = \frac{1}{3}(2.V_{ao} - V_{bo} - V_{co}) \\ V_{bn} = \frac{1}{3}(-V_{ao} + 2.V_{bo} - V_{co}) \\ V_{cn} = \frac{1}{3}(-V_{ao} - V_{bo} + 2.V_{co}) \end{cases} \quad (2.37)$$

Après arrangement les équations des deux systèmes on obtient le système matriciel suivant :

$$\begin{bmatrix} V_{an} \\ V_{bn} \\ V_{cn} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{ao} \\ V_{bo} \\ V_{co} \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

Avec :

$$\begin{aligned} V_{ao} &= ES_a \\ V_{bo} &= ES_b \\ V_{co} &= ES_c \end{aligned} \quad (2.39)$$

Finalement :

$$\begin{bmatrix} V_{an} \\ V_{bn} \\ V_{cn} \end{bmatrix} = \frac{E}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_a \\ S_b \\ S_c \end{bmatrix} \quad (2.40)$$

2.5.1. Principe d'onduleur MLI sinusoïdale

La technique de Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI) est réalisée par la comparaison d'une onde modulante à basse fréquence (tension de référence) à une onde porteuse à haute fréquence de forme triangulaire. Les instants de commutation sont déterminés par les points d'intersection entre la porteuse et modulante. La fréquence de commutation des interrupteurs est fixée par la porteuse. En triphasé, les trois références sinusoïdales sont déphasées de $2\pi/3$ à la même fréquence f .

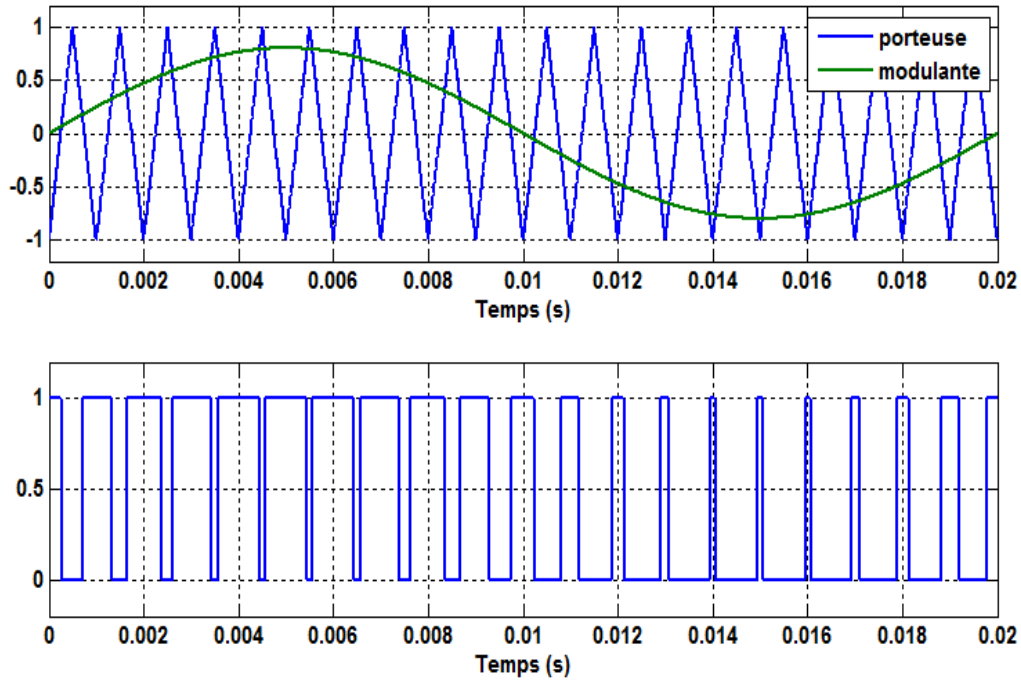


Figure 2.15: Principe de la MLI sinus-triangle.

Deux paramètres caractérisent cette commande si la référence est sinusoïdale :

- L'indice de modulation « m » qui définit le rapport entre la fréquence f_p de la porteuse et la fréquence f_{ref} de la référence :

$$m = \frac{f_p}{f_{ref}} \quad (2.41)$$

- Coefficient de réglage en tension « r » ou rapport cyclique (le taux de modulation) qui donne le rapport de l'amplitude de la modulation V_{ref} à la valeur crête V_p de la porteuse :

$$r = \frac{V_{ref}}{V_p} \quad (2.42)$$

La porteuse est un signal triangulaire caractérisé par sa fréquence f_p et sa valeur de crête V_p . On définit l'équation de la porteuse dans sa période $[0 T_p]$ par :

$$X_1 = V_p \left(-1 + 4 \frac{t}{T_p} \right) \quad t \in \left[0, \frac{T_p}{2} \right] \quad \text{Si} \quad \left[\frac{T_p}{2}, T_p \right] \quad (2.43)$$

$$X_2 = V_p \left(-3 + 4 \frac{t}{T_p} \right) \quad \text{Si} \quad t \in \left[\frac{T_p}{2}, T_p \right] \quad (2.44)$$

La référence est un signal sinusoïdal d'amplitude V_{ref} et de fréquence f_{ref} . En triphasé, les trois tensions sinusoïdales de références sont données par :

$$\begin{cases} V_{ra} = V_r \sin(2\pi f_r t) \\ V_{rb} = V_r \sin(2\pi f_r t - \frac{2\pi}{3}) \\ V_{rc} = V_r \sin(2\pi f_r t + \frac{2\pi}{3}) \end{cases} \quad (2.45)$$

La commande MLI sinus-triangle utilise la comparaison avec la porteuse des trois composants de la tension de référence afin de calculer les états S_a , S_b , S_c des interrupteurs de l'onduleur, données par l'équation suivante :

$$S_{abc} = \begin{cases} 1 & \text{si } (V_{rabc}) - x(t) \geq 0 \\ 0 & \text{si } (V_{rabc}) - x(t) < 0 \end{cases} \quad (2.46)$$

2.6. Modélisation de la machine asynchrone

Le moteur asynchrone MAS est actuellement le moteur électrique dont l'usage est le plus répandu dans l'industrie. Son principal avantage réside dans l'absence de contacts électriques glissants, ce qui conduit à une structure simple, robuste et facile à construire, son stator est relié directement au réseau industriel à tension et fréquence constante, il tourne à vitesse inférieure à la vitesse de synchronisme ; c'est lui qui est utilisé pour la réalisation de la quasi-totalité des entraînements à vitesse constante. Il permet aussi la réalisation d'entraînements à vitesse variable et la place qu'il occupe dans ce domaine ne cesse de croître.



Figure 2.16: Moteur asynchrone 1.5 kw.

2.6.1. Hypothèses simplificatrices

La modification de la machine asynchrone ne peut se faire que dans le contexte habituel des hypothèses simplificatrices suivantes [29]:

- ❖ La machine est symétrique à entrefer constant.
- ❖ L'effet d'encochage et les effets de dentures sont négligés.
- ❖ L'induction dans l'entrefer a une répartition spatiale sinusoïdale.
- ❖ Le circuit magnétique est linéaire, non saturé, ce qui signifie que les flux sont des fonctions linéaires des courants.
- ❖ La densité surfacique des courants dans les conducteurs est uniforme, l'influence de l'échauffement n'est pas prise en compte
- ❖ Les pertes fer par hystérésis et courant de Foucault sont négligées.

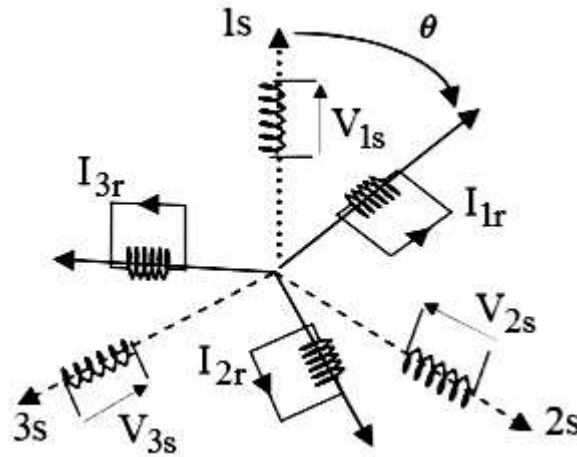


Figure 2.17: Représentation symbolique de la machine asynchrone.

2.6.2. Les équations de la machine asynchrone triphasée

Le comportement de la machine asynchrone est entièrement défini par trois types d'équations assavoir :

- Les équations électriques.
- Les équations magnétiques.
- Les équations mécaniques.

-a).Les équations électriques

En appliquant la loi d'ohm généralisée pour chaque phase, les équations des tensions des trois phases statoriques et rotoriques sont.

$$\begin{cases} [V_{sabc}] = [R_s][i_{sabc}] + (d/dt)[\phi_{sabc}] \\ [V_{rabc}] = [R_r][i_{rabc}] + (d/dt)[\phi_{rabc}] \end{cases} \quad (2.47)$$

Tel que :

$$[R_s] = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{bmatrix} \quad \text{Et} \quad [R_r] = \begin{bmatrix} R_r & 0 & 0 \\ 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \quad (2.48)$$

$$[V_{sabc}] = \begin{bmatrix} V_{sa} \\ V_{sb} \\ V_{sc} \end{bmatrix}; \quad [V_{rabc}] = \begin{bmatrix} V_{ra} \\ V_{rb} \\ V_{rc} \end{bmatrix}; \quad [\varphi_{rabc}] = \begin{bmatrix} \varphi_{ra} \\ \varphi_{rb} \\ \varphi_{rc} \end{bmatrix}; \quad [\varphi_{sabc}] = \begin{bmatrix} \varphi_{sa} \\ \varphi_{sb} \\ \varphi_{sc} \end{bmatrix} \quad (2.49)$$

$$[i_{sabc}] = \begin{bmatrix} i_{sa} \\ i_{sb} \\ i_{sc} \end{bmatrix}; \quad [i_{rabc}] = \begin{bmatrix} i_{ra} \\ i_{rb} \\ i_{rc} \end{bmatrix} \quad (2.50)$$

-b). Les équations magnétiques

Avec les hypothèses précédentes, la relation entre les flux totalisés sur les enroulements et les courants peut être décrite par l'équation matricielle suivante :

$$\begin{bmatrix} \varphi_{sabc} \\ \varphi_{rabc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [L_{ss}] & [M_{sr}] \\ [M_{rs}] & [L_{rr}] \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{sabc} \\ i_{rabc} \end{bmatrix} \quad (2.51)$$

Donc :

$$\begin{aligned} [\varphi_{sabc}] &= [L_{ss}][i_{sabc}] + [M_{sr}][i_{rabc}] \\ [\varphi_{rabc}] &= [L_{rr}][i_{rabc}] + [M_{rs}][i_{sabc}] \end{aligned} \quad (2.52)$$

Avec :

$$[L_{ss}] = \begin{bmatrix} l_s & M_s & M_s \\ M_s & l_s & M_s \\ M_s & M_s & l_s \end{bmatrix} \quad [L_{rr}] = \begin{bmatrix} l_r & M_r & M_r \\ M_r & l_r & M_r \\ M_r & M_r & l_r \end{bmatrix} \quad (2.53)$$

$$[M_{sr}] = [M_{rs}]^t = M'_{sr} \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & \cos(\alpha + 2\pi/3) & \cos(\alpha - 2\pi/3) \\ \cos(\alpha - 2\pi/3) & \cos(\alpha) & \cos(\alpha + 2\pi/3) \\ \cos(\alpha + 2\pi/3) & \cos(\alpha - 2\pi/3) & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \quad (2.54)$$

On aura finalement :

$$\begin{cases} [V_{sabc}] = [R_s][i_{sabc}] + (d/dt)([L_{ss}][i_{sabc}] + [M_{sr}][i_{rabc}]) \\ [V_{rabc}] = [R_r][i_{rabc}] + (d/dt)([L_{rr}][i_{rabc}] + [M_{rs}][i_{sabc}]) \end{cases} \quad (2.55)$$

-c). Les équations mécaniques

Pour étudier les phénomènes transitoires électromécaniques avec une vitesse rotorique variable (par exemple le démarrage, le freinage, la variation de la charge à l'arbre, etc...), il faut ajouter l'équation de mouvement au système d'équations différentielles.

$$J \cdot \frac{d\Omega_r}{dt} = C_e - C_r - f \cdot \Omega_r \quad (2.56)$$

2.7. Modélisation dans le repère de Park

2.7.1. Principe de la transformation de Park

Pour obtenir un système d'équations à coefficients constants, on transforme les enroulements statoriques et rotoriques en enroulements orthogonaux équivalents. La représentation de la machine triphasée équilibrée par une représentation biphasée équivalente caractérisée par deux axes (d, q) comme le montre la figure (2.16).

Les deux bobines d et q, produiraient le même effet que les trois bobines réelles fixes. Les variables exprimées dans ce nouveau repère (d, q) nous permettons d'avoir un modèle relativement simple de la machine. On utilise ainsi la transformation de Park, qui est construite à partir des équations électriques de la machine. Ce modèle fait un certain nombre d'hypothèses simplificatrices.

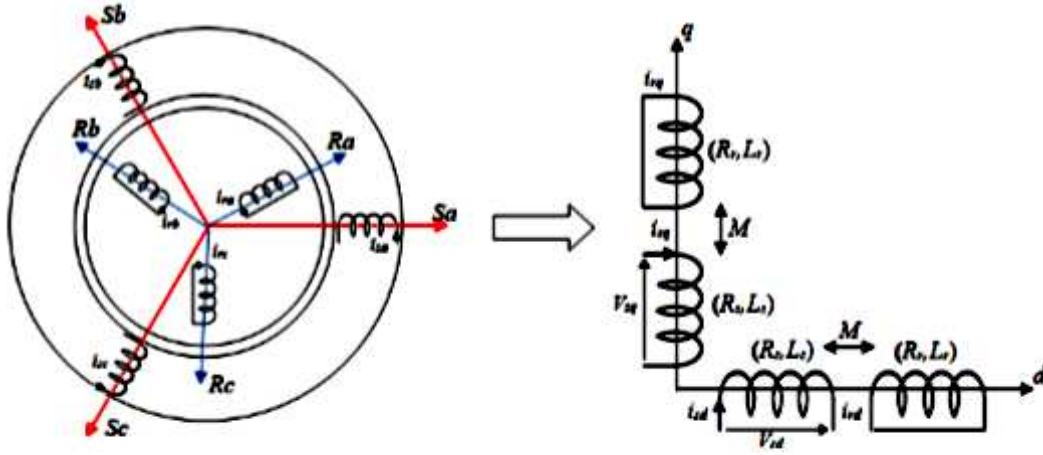


Figure 2.18: Principe de la transformée de PARK MAS (Triphasé vers le Diphasé).

Pour simplifier la représentation des équations électriques, on introduit la transformation de Park normalisée qui est obtenue à l'aide de la matrice $[P]$ suivante :

$$[P] = k \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta - \frac{4\pi}{3}) \end{bmatrix} \quad (2.57)$$

Où k est une constante qui peut prendre la valeur $2/3$ pour la transformation avec non conservation de puissance ou la valeur $\sqrt{2/3}$ pour la transformation avec conservation de puissance.

Nous négligeons la composante homopolaire car nous considérons que le système est équilibré. Le changement de variables relatif aux courants, aux tensions et aux flux est défini par la transformation :

L'angle dans la matrice [P], prend la valeur θ_s pour les grandeurs statoriques et la valeur $(\theta_s - \theta_r)$ pour les grandeurs rotoriques.

On désigne :

- Par $\omega_s = \frac{d\theta_s}{dt}$ la vitesse angulaire des axes d-q dans le repère statorique.
- Par $\omega_r = \frac{d\theta_r}{dt}$ la vitesse angulaire des axes d-q dans le repère rotorique.

De sorte qu'à partir de l'expression $(\theta_s - \theta_r = \alpha)$; il se déduit par dérivation :

$$\omega_{sr} = \omega_s - \omega_r = \frac{d\alpha}{dt} \quad (2.58)$$

Le coefficient $\sqrt{2/3}$ a été choisi pour donner une expression invariante du couple électromagnétique à partir de la propriété $[P]^{-1} = [P]^T$. Le changement de variables relatif aux courants, aux tensions et aux flux est défini par la transformation.

$$\begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix} = P \cdot \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix} \quad (2.59)$$

x : ce sont des variables statoriques ou rotoriques tension, courant ou flux.

La matrice inverse de la transformation de Park normalisée a pour expression :

$$[P]^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) & -\sin(\theta - \frac{4\pi}{3}) \end{bmatrix} \quad (2.60)$$

$$\begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix} = [P]^{-1} \cdot \begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix} \quad (2.61)$$

La transformation de Park normalisée consiste à appliquer aux courants, tensions et flux, un changement de variables faisant intervenir l'angle entre l'axe des enroulements et les axes "d" et "q".

2.7.2. Les équations des tensions :

En grandeur de phase, on a :

$$[V_{sabc}] = [R_s][i_{sabc}] + (d/dt)[\phi_{sabc}] \quad (2.62)$$

En multipliant les deux cotées par [P], il vient :

$$[V_{sabc}][P] = [R_s][i_{sabc}][P] + (d/dt)[\phi_{sabc}][P]$$

Après calcul on trouve :

$$\begin{bmatrix} v_{ds} \\ v_{qs} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{ds} \\ i_{qs} \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \phi_{ds} \\ \phi_{qs} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\omega_s \\ \omega_s & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \phi_{ds} \\ \phi_{qs} \end{bmatrix} \quad (2.63)$$

Donc :

$$\begin{cases} V_{ds} = R_s i_{ds} + \frac{d\phi_{ds}}{dt} - \omega_s \phi_{qs} \\ V_{qs} = R_s i_{qs} + \frac{d\phi_{qs}}{dt} + \omega_s \phi_{ds} \\ V_{dr} = 0 = R_r i_{dr} + \frac{d\phi_{dr}}{dt} - (\omega_s - \omega_r) \phi_{qr} \\ V_{qr} = 0 = R_r i_{qr} + \frac{d\phi_{qr}}{dt} + (\omega_s - \omega_r) \phi_{dr} \end{cases} \quad (2.64)$$

2.7.3. Les équations du flux

Ses équations sont données comme suit :

$$\begin{bmatrix} \varphi_{ds} \\ \varphi_{dr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & M \\ M & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ds} \\ i_{dr} \end{bmatrix} ; \quad \begin{bmatrix} \varphi_{qs} \\ \varphi_{qr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & M \\ M & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{qs} \\ i_{qr} \end{bmatrix} \quad (2.65)$$

$$\begin{cases} \varphi_{ds} = L_s \cdot i_{ds} + M \cdot i_{dr} \\ \varphi_{qs} = L_s \cdot i_{qs} + M \cdot i_{qr} \\ \varphi_{dr} = L_r \cdot i_{dr} + M \cdot i_{ds} \\ \varphi_{qr} = L_r \cdot i_{qr} + M \cdot i_{qs} \end{cases} \quad (2.66)$$

Avec :

$$L_s = l_s - M_s \quad ; \quad L_r = l_r - M_r \quad ; \quad M = \frac{3}{2} M_{sr} \quad (2.67)$$

$$C_e = \frac{3}{2} P * \frac{M}{L_r} (\varphi_{dr} i_{qs} - \varphi_{qr} i_{ds}) \quad (2.68)$$

2.8. Modèle de la machine asynchrone alimentée en tension

Pour une machine asynchrone triphasée alimentée en tension, les tensions statoriques (V_{ds} ; V_{qs}) et la vitesse du champ tournant sont considérées comme variables de commande, le couple résistant C_r comme perturbation. Nous choisissons dans notre cas, le vecteur d'état suivant

Ce choix de variable se justifie d'une part, par le fait que les courants statorique sont mesurables et d'autre part parce que l'on veut contrôler la norme du flux rotorique.

Pour mettre sous forme d'équation d'état, le modèle de la machine, nous devons modifier les équations d'état (2.63) en utilisant (2.65) pour les exprimer en fonction des variables du vecteur d'état X_{Tu} . Après simplification et réarrangement du modèle, nous obtenons :

$$\dot{X}_u = A_u X_u + B_u U \quad (2.69)$$

Avec :

$$A_u = \begin{bmatrix} -\lambda & W_s & \frac{k_s}{T_r} & W_r K_s \\ -W_s & -\lambda & -W_r k_s & \frac{k_s}{T_r} \\ \frac{M}{T_r} & 0 & -\frac{1}{T_r} & (W_s - W_r) \\ 0 & \frac{M}{T_r} & -(W_s - W_r) & -\frac{1}{T_r} \end{bmatrix} ; \quad U = \begin{bmatrix} V_{ds} \\ V_{qs} \end{bmatrix} \quad (2.70)$$

$$B_u = \begin{bmatrix} \frac{1}{\delta L_s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\delta L_s} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.71)$$

$$T_r = \frac{L_r}{R_r} \quad \delta = 1 - \frac{M^2}{\delta L_s L_r} \quad K_s = \frac{M}{\delta L_s L_r} \quad \lambda = \frac{R_s}{\delta L_s} + \frac{R_r M^2}{\delta L_s L_r^2} \quad (2.72)$$

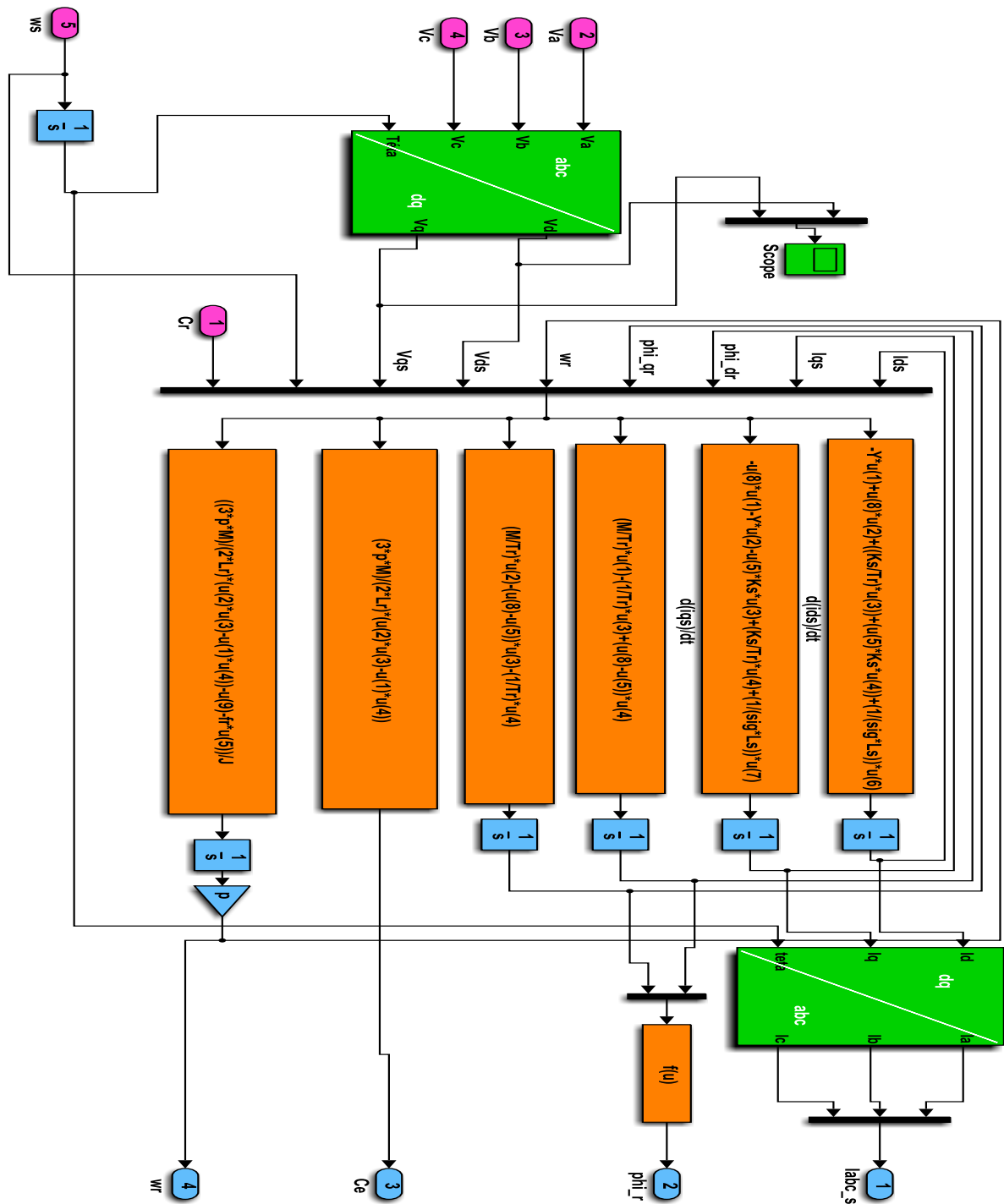


Figure 2.19: Schéma fonctionnel de la machine asynchrone dans le repère dq.

2.9. Modélisation de la pompe centrifuge

Les pompes sont généralement choisies selon la hauteur manométrique totale du puits (HMT). Les pompes à eau sont habituellement classées selon leur principe de fonctionnement : elles sont soit de type volumétrique ou bien de type centrifuge. Outre ces deux classifications, on distingue également deux autres types de pompes en fonction de l'emplacement physique de la pompe par rapport à l'eau pompée : pompe à aspiration et pompe à refoulement [15].



Figure 2.20 :(a) Pompe centrifuge accouplée MAS, (b) coupe longitudinale pompe centrifuge.

2.9.1 La Hauteur Manométrique HMT

La technologie des pompes centrifuges est la plus utilisée dans les systèmes de pompage photovoltaïques. Les pompes centrifuges sont conçues pour une tête fixe et un rendement en eau qui augmente avec la vitesse de rotation. Ces pompes sont simples, à prix réduit et disponibles pour une large gamme de débit. La caractéristique débit-hauteur d'une pompe centrifuge peut être estimée par le modèle de « Pleider-Peterman », et peut être exprimée par la formule suivante :

$$HMT = a_0.\Omega^2 + a_1.\Omega.Q + a_2.Q^2 = Hg + \Delta P \quad (2.73)$$

Avec : a_0 ; a_1 ; a_2 sont des constantes de la pompe donnée par le constructeur.

Hg : Hauteur statique qui est la distance entre le niveau statique de l'eau dans le puits jusqu'au point le plus élevées auquel on doit pomper l'eau.

ΔP : est la somme des pertes linéaires et singuliers.

2.9.2. Puissance Hydraulique

La principale caractéristique de la pompe centrifuge consiste à convertir l'énergie d'une source de mouvement (le moteur) d'abord en vitesse (ou énergie cinétique) puis en énergie de pression. Le rôle d'une pompe consiste en effet à transférer de l'énergie au liquide pompé (énergie transformée ensuite en débit et en hauteur d'élévation) selon les caractéristiques de fabrication de la pompe elle-même et en fonction des besoins spécifiques à l'installation. La puissance hydraulique fournie par la pompe est donnée par la relation :

$$P_h = \eta_{mp} * P_{ele} = \rho * g * HMT * Q \quad (2.74)$$

La pompe centrifuge oppose un couple résistant C_r :

$$C_r = K_r * \Omega_n^2 \quad (2.75)$$

Avec K_r un coefficient de proportionnalité $[(Nm/ (rad.s^{-1})^2]$ qui est exprimé par l'équation suivante :

$$K_r = \frac{P_n}{\Omega_n^3} \quad (2.76)$$

2.10. Conclusion

La modélisation de chaque composant du système de pompage photovoltaïque a été élaborée à partir des modèles de la littérature (champ PV, convertisseurs (DC/DC, DC/AC)), moteur asynchrone ; pompe centrifuge). Cette modélisation est une étape essentielle, elle va nous permettre d'étudier la commande vectorielle de ce système dans le chapitre (3) qui suivent.

Chapitre 3 :
Commande vectorielle du
système de pompage
photovoltaïque

3.1. Introduction

Dans la première partie de ce chapitre, nous allons citer et expliquer les différents algorithmes de poursuite du point de puissance maximale puis on présent le dimensionnement d'un système de pompage photovoltaïque qui est essentiel pour son bon fonctionnement et pour la satisfaction de l'utilisateur. Dans tous les cas il est nécessaire de connaître le besoin en eau, le gisement d'énergie solaire du lieu concerne. Ceci permet de faire le bon choix des modules photovoltaïques, leur implantation et la structure supporte et les choix des composantes électriques assurant la régulation et la protection du système et des usagers.

Dans la deuxième partie de ce chapitre, on va présenter la commande vectorielle pour la variation de vitesse du moteur asynchrone, qui va nous permettre de réguler le débit de la pompe centrifuge. En effet, la régulation du débit par la variation de vitesse du moteur permet d'adapter en permanence la puissance de la pompe aux besoins de l'installation. Lorsque le débit augmente de façon linéaire, les pertes de charges de l'installation dans le carré du débit augmentent. Les pompes centrifuges ont un comportement similaire : lorsque le débit et la vitesse augmentent, la hauteur manométrique augmente avec le carré de la vitesse. En raison de ces lois hydrauliques, une faible variation de vitesse permet de couvrir une plage de fonctionnement importante. On termine ce chapitre par des résultats de simulation de la commande vectorielle de la motopompe dans les conditions de fonctionnement normales, ainsi que dans le cas des variations paramétriques du système.

3.2. Optimisation du système de pompage photovoltaïque

3.2.1. Principe de recherche du point de puissance maximale (MPPT)

Pour que le système photovoltaïque fonctionne à des points de puissance maximum de leur caractéristique, il existe des lois de commande spécifiques qui répondent à ce besoin. Cette commande est nommée dans la littérature « recherche du point de puissance maximum » ou « Maximum Power Point Tracking » en anglo-saxon (MPPT). Le principe de ces commandes est de rechercher le point de puissance maximale (MPP) en gardent une bonne adaptation entre le générateur et sa charge pour assurer le transfert de la puissance maximale.

La figure (3.1) représente une chaîne de conversion photovoltaïque élémentaire associe une commande MPPT. La commande MPPT est associée à un convertisseur statique permettant de faire

une adaptation entre le GPV et la charge de telle sorte que la puissance générée corresponde à sa valeur maximale et qu'elle soit transférée directement à la charge.

La technique de contrôle consiste donc à agir sur le rapport cyclique de manière automatique pour amener le point de fonctionnement de générateur à sa valeur optimale quelque soient instabilités météorologiques ou les variations brutales de la charge qui peuvent survenir à tout moment [26].

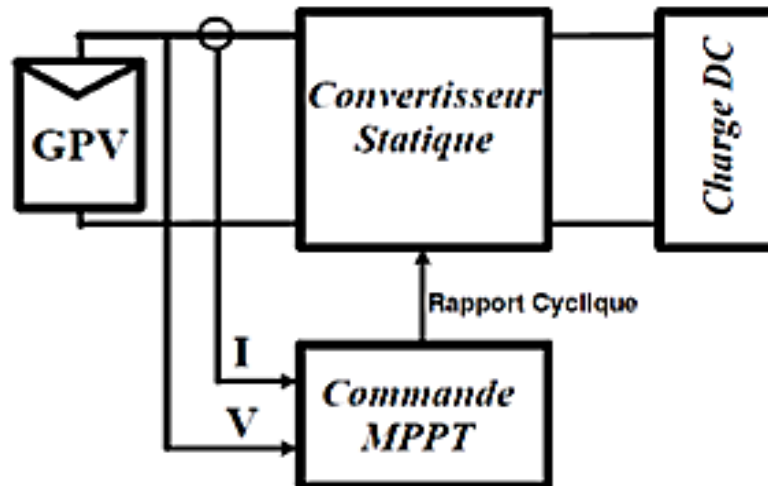


Figure 3.1 : Chaîne de conversion photovoltaïque avec convertisseur statique contrôlé par une commande MPPT.

3.2.2. Classification de command MPPT

a) Classification des commandes MPPT selon le type de recherche

- **MPPT indirect**

Ce type de commande MPPT utilise le lien existant entre les variables mesurées (I_{cc} , V_{cc}), qui peuvent être facilement déterminées, et la position approximative du MPP. Il compte aussi les commandes se basent sur une estimation du point de fonctionnement du GPV réalisée à partir d'un modèle paramétrique défini au préalable. Il existe aussi des commandes qui établissent une poursuite de la tension optimale en prenant en compte uniquement les variations de la température des cellules données par un capteur.

Ces commandes ont l'avantage d'être simples à réaliser. Elles sont plutôt destinées à des systèmes peu coûteux et peu précis utilisés dans les zones géographiques où il y a un peu de changement climatique.

- **MPPT direct**

Ce type de commande MPPT détermine le point de fonctionnement optimal(MPP) à partir des courants, tension ou puissances mesurés dans le système. Il peut donc réagir à des changements imprévisibles du fonctionnement du GPV.

Généralement, ces procédures sont basées sur un algorithme de recherche, avec lequel le maximum de la courbe de puissance est déterminé sans interruption du fonctionnement. Pour cela, la tension du point de fonctionnement est incrémentée dans des intervalles réguliers. Si la puissance de sortie est plus grande, alors la direction de recherche est maintenue pour l'étape suivante, sinon elle sera inverse et le point de fonctionnement réel oscille alors autour du MPP.

La détermination de la valeur de la puissance de générateur PV, indisponible pour la recherche du MPP, nécessite la mesure de la tension et du courant du générateur, ainsi que la multiplication de ces deux variables.

L'avantage de ce type de commandes est leur précision et leur rapidité de réaction [26].

b) Classification des commandes MPPT selon le paramètre de convertisseur

- **Commandes MPPT fonctionnant à partir des paramètres d'entrée du convertisseur**

Ce type de commande MPPT effectue une recherche du MPP selon l'évolution de la puissance fournie par le GPV. La commande nécessite alors la mesure du courant et de la tension en entrée du convertisseur.

D'autres types de commande MPPT sont basées sur la régulation du courant du GPV, supposant que ce dernier soit une image proportionnelle à la puissance. Ceci permet de s'approcher le plus proche possible du courant optimale I_{opt} . Ce type de commande ayant besoin d'un seul capteur, il est plus facile à mettre en œuvre avec un coût réduit.

- **Commande MPPT fonctionnement à partir des paramètres de sortie du convertisseur**

. Dans la littérature, il existe des algorithmes basés sur les paramètres de sortie du convertisseur statique. En effet, ce type utilise la tension et le courant de sortie du convertisseur statique ou alors uniquement l'un des deux. Ces commandes MPPT sont basées sur la maximisation du courant de sortie.

Dans tous les systèmes utilisant les paramètres de sortie, une approximation de $P_{\max}$ est faite à travers le rendement du convertisseur. Plus l'étage de conversion est bon, plus cette approximation est valable. Par contre, tous les systèmes avec un seul capteur sont imprécis. La plupart de ces systèmes ont été conçus à l'origine pour la spatial [26].

3.3. Les algorithmes du point de puissance maximale

Dans la littérature, nous pouvons trouver des différents types d'algorithmes effectuant la recherche du PPM. Les trois méthodes les plus couramment rencontrées sont communément appelées respectivement Hill Climbing, Perturbe and Observe et l'incrément de conductance (IncCond). Nous présentons leurs différents principes dans les sections qui suivent :

3.3.1. Principe des commandes Hill Climbing

La technique de contrôle nommée Hill Climbing consiste à faire monter le point de fonctionnement le long de la caractéristique du générateur jusqu'à un maximum.

Pour cela, deux pentes sont possibles. La recherche s'arrête théoriquement quand le point de puissance maximale est atteint. Cette méthode est basée sur la relation entre la puissance du panneau PV et la valeur du rapport cyclique appliqué au convertisseur [27].

Mathématiquement, le PPM est atteint lorsque $\frac{dP_{pv}}{d\alpha}$ est forcé à zéro par la commande, comme le montre la figure (3.2).

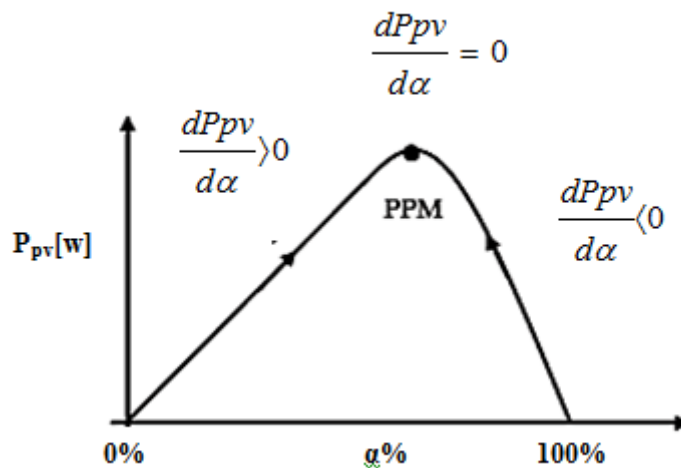


Figure 3.2 : Relation entre la puissance et le rapport cyclique.

La figure (3.2) montre que si une incrémentation positive du rapport cyclique crée un accroissement de la puissance, le point de fonctionnement se trouve à gauche du PPM, la direction de la perturbation est donc maintenue. Si au contraire, il est donc à droite du PPM. Dans cet algorithme illustré par la figure (3.3), la variable *sloop* prendre la valeur « 1 » ou « -1 » suivant la direction de recherche pour augmenter la puissance, et « α » est la variable d'incrément du rapport cyclique.

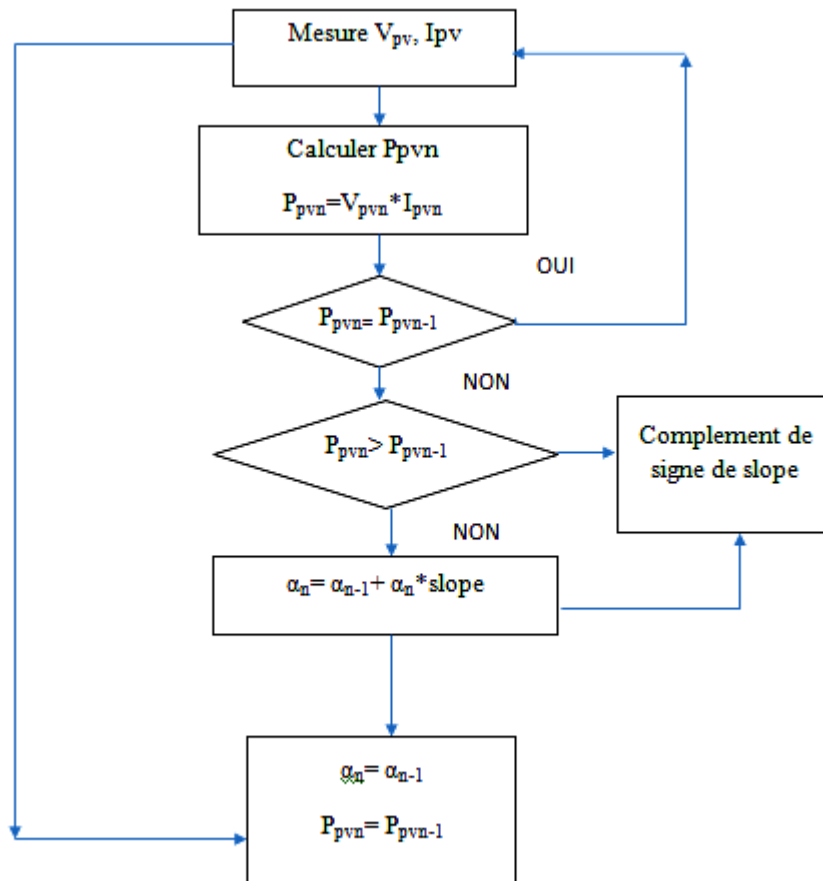


Figure3.3: Algorithme type de la commande Hill Climbing.

3.3.2. Méthode de l'incrémentation de conductance

Cette technique est basée sur la connaissance de la variation de conductance du générateur PV et des conséquences sur la position du point de fonctionnement par rapport au PPM. La conductance du module photovoltaïque est définie par le rapport entre le courant et la tension du GPV comme indiqué ci-dessous [27] :

$$G = \frac{I_{pv}}{V_{pv}} \quad (3.1)$$

Donc une variation élémentaire de conductance peut être exprimé par :

$$dG = \frac{dI_{pv}}{dV_{pv}} \quad (3.2)$$

D'autre part, l'évolution de la puissance du GPV par rapport à la tension donne la position du point de fonctionnement par rapport au PPM. Lorsque la dérivée de puissance est nulle, cela signifie que l'on est sur le PPM, si elle est positive le point d'opération se trouve à gauche du maximum, lorsqu'elle est négative, on se situe à droite (figure(3.4)):

Si $\frac{dP_{pv}}{dV_{pv}} > 0$ à gauche du PPM

Si $\frac{dP_{pv}}{dV_{pv}} < 0$ à droite du PPM

Si $\frac{dP_{pv}}{dV_{pv}} = 0$ au PPM

Le lien entre la conductance donnée par l'équation dérivée de la conductance et la dérivée de la puissance $\frac{dP_{pv}}{dV_{pv}}$ peut-être décrit par l'équation suivante :

$$\frac{dP_{pv}}{dV_{pv}} = \frac{d(V_{pv} * I_{pv})}{dV_{pv}} = I_{pv} + V_{pv} \cdot \frac{dI_{pv}}{dV_{pv}} \cong I_{pv} + V_{pv} \cdot \frac{\Delta I_{pv}}{\Delta V_{pv}} \quad (3.3)$$

Donc, on peut alors écrire de nouvelles conditions sur la variation de conductance.

$\frac{dI_{pv}}{dV_{pv}} > -\frac{I_{pv}}{V_{pv}}$ À gauche PPM.

$\frac{dI_{pv}}{dV_{pv}} < -\frac{I_{pv}}{V_{pv}}$ À droit du PPM.

$$\frac{dI_{pv}}{dV_{pv}} = -\frac{I_{pv}}{V_{pv}} \text{ Au PPM.}$$

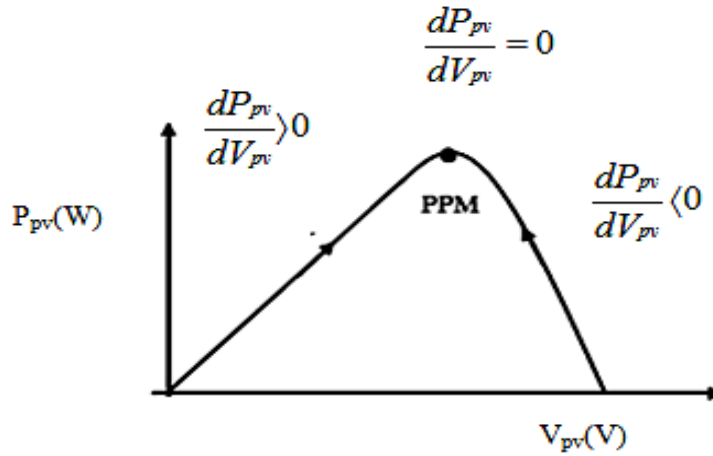


Figure 3.4 : Positionnement du point de fonctionnement suivant le signe de la dérivée de la conductance C.

Le maximum de puissance peut être alors traqué en effectuant des comparaisons à chaque instant de la valeur de la conductance ($G = \frac{I_{pv}}{V_{pv}}$) avec celle de l'incrément de conductance

$$dG = \frac{dI_{pv}}{dV_{pv}} \text{ comme l'illustre l'algorithme de la figure (3.5).}$$

V_{ref} correspond à la tension de référence et force le GPV de fonctionnera cette valeur. Si on est au MPP, alors la tension V_{ref} correspond bien à la tension optimale V_{opt} . Une fois le MPP atteint, le point de fonctionnement peut être maintenu sur cette position jusqu'à la détection d'une variation de ΔI_{pv} . Cela indique alors un changement de condition climatique, donc un nouveau MPP à rechercher. Pour cela l'algorithme incrémente ou décrémente le V_{ref} jusqu'à atteindre le MPP.

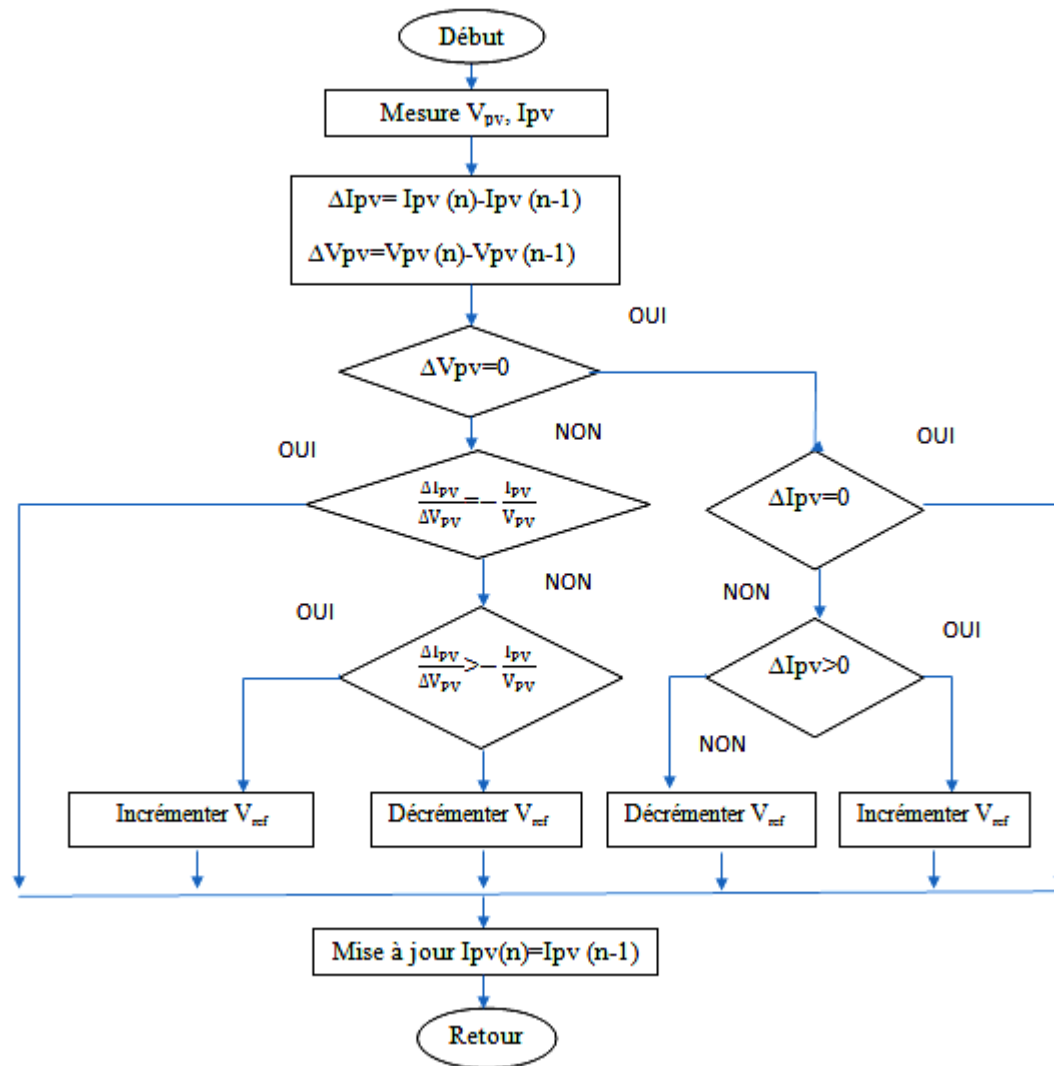


Figure 3.5: Algorithme de la méthode Incrément de conductance.

3.3.3. Principe des commandes « Perturb and Observe » (P&O)

Le principe de la commande P&O consiste à provoquer une perturbation de faible valeur sur la tension V_{pv} , ce qui engendre une variation de la puissance. La figure (3.6) montre que si une augmentation de la tension provoque un accroissement de la puissance, le point de fonctionnement se trouve à gauche du PPM, si au contraire la puissance décroît, il est à droite.

De la même manière, on peut faire un raisonnement pour une diminution de la tension. En résumé, pour une perturbation de la tension, si la puissance augmente, la direction de la perturbation est maintenue. Si non, elle est inversée pour que le point de fonctionnement converge vers le PPM [27].

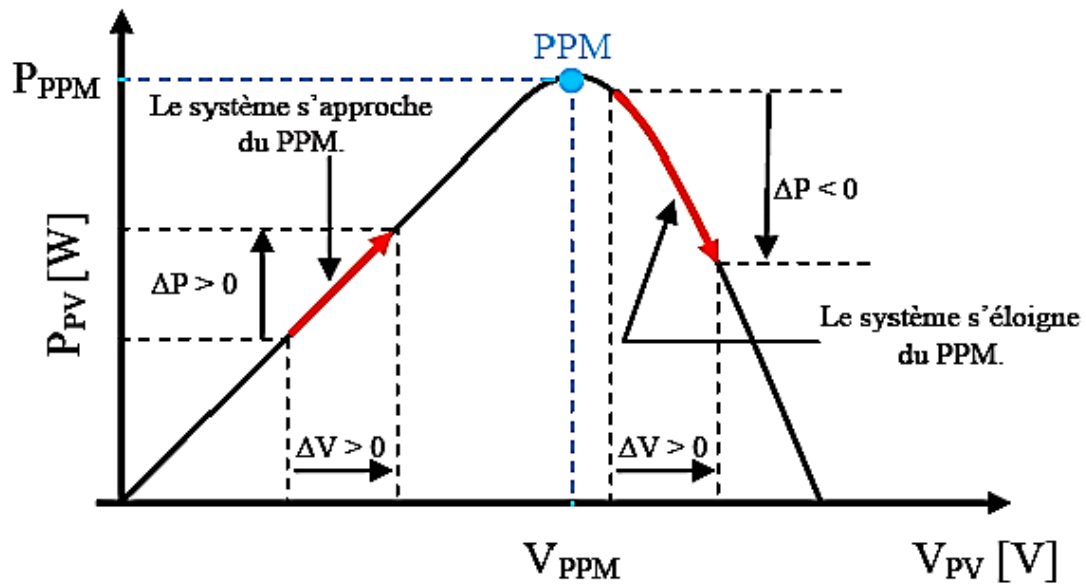


Figure 3.6: Caractéristique puissance- tension d'un panneau photovoltaïque[25].

La figure (3.7) illustre l'organigramme de la commande MPPT de type P&O. Pour déterminer la puissance à chaque instant, deux capteurs sont nécessaires pour mesurer les valeurs de la tension et du courant.

A cause de la facilité de son implémentation, la méthode P&O est fréquemment utilisée malgré qu'elle présente des problèmes d'oscillations autour du PPM car la recherche doit être répétée périodiquement pour obliger le système à osciller autour du PPM. En plus, et pour des variations brusques des conditions climatiques ou/et de la charge, cette méthode présente parfois des erreurs d'interprétation dans la direction qu'il faut suivre pour atteindre le PPM.

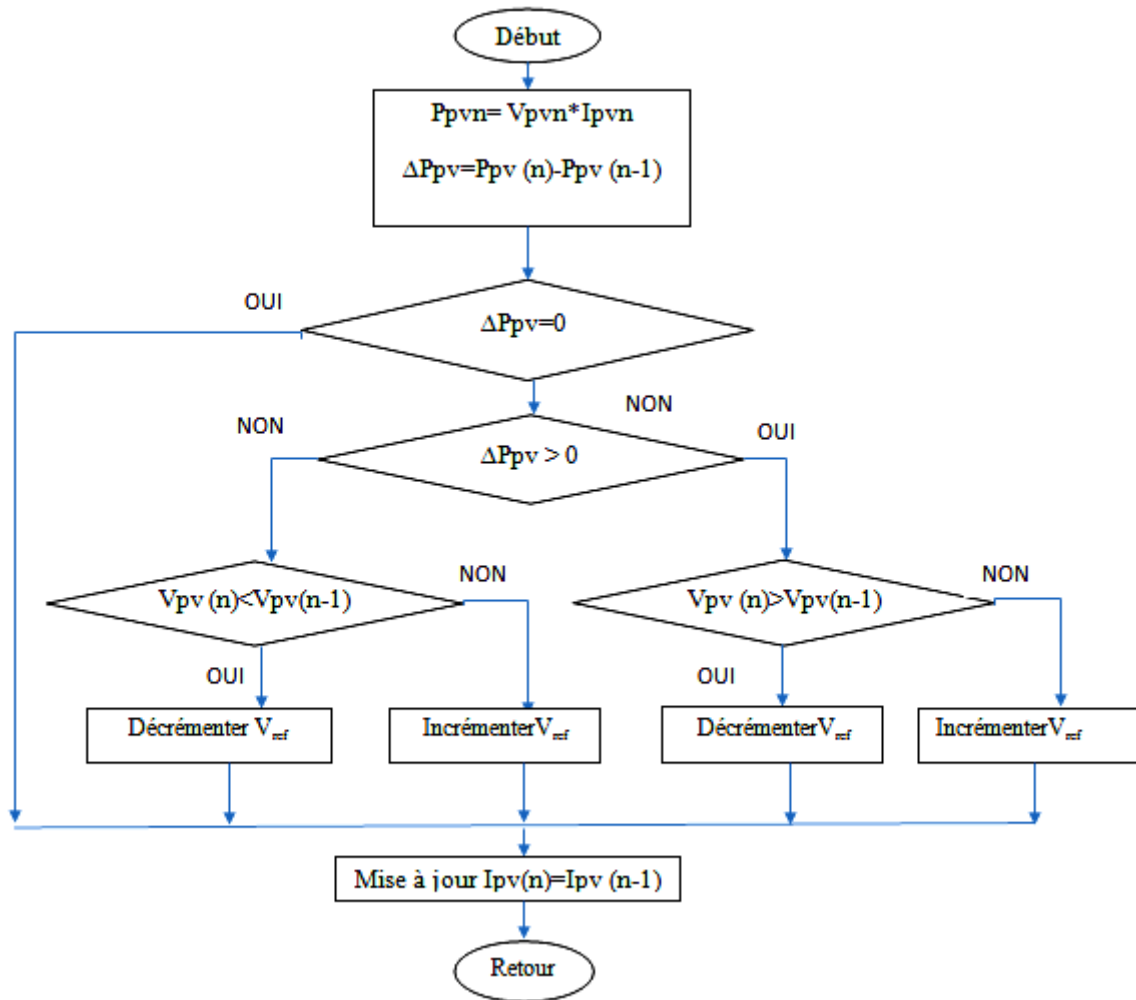


Figure 3.7 : Algorithme de la méthode P&O.

3.3.4. Autre méthodes

Il existe dans littérature d'autres algorithmes MPPT plus complexes qui font parfois appel à des techniques nouvelles. On peut citer [26]:

- Les algorithmes basés sur la logique floue.
- Les algorithmes à base de réseau de neurones.
- Les algorithmes d'identification en temps réel du MPP.
- L'algorithme de la capacité parasite (Parasitic Capacitance).
- La méthode de l'oscillation forcée.

3.4. Dimensionnement de l'installation de pompage

3.4.1. La méthode de la moyenne annuelle

Le tableau (3.1) représente l'irradiation durant tout l'année du cite étudiant. Cette méthode consiste à considérer l'irradiation moyenne de l'année entière (Pour Ouargla, l'irradiation moyenne annuelle est égale à 5.75 kWh /m²/jour).

Mois	Irradiation (kWh/m²/j).
Janvier	3.72
Février	4.65
Mars	5.81
Avril	6.74
Mai	7.21
Juin	7.21
Juillet	7.90
Aout	7.21
Septembre	6.60
Octobre	4.88
Novembre	3.84
Décembre	3.25
Moyenne	5.75

Tableau 3.1 :Irradiations mensuelles de la wilaya d'Ouargla[13].

3.4.2. Dimensionnement de la Pompe Centrifuge

Dans ce projet le débit journalier est $Q = 22 \text{ m}^3/\text{h}$ et la HMT est estimée à 12 m. La pompe choisie a un rendement de $\eta_p = 55\%$, et l'efficacité du moteur est d'environ $\eta_{\text{mot}} = 85\%$ au point de fonctionnement nominal. Le rendement total du groupe motopompe $\eta_{\text{mp}} = 47\%$. La puissance électrique requis par la pompe est décrit par l'équation suivante [13] :

$$P_e = \frac{C_h \times Q_j \times HMT}{\eta_{mp}} = \frac{2.725 \times 22 \times 12}{0.47} = 1530.6 \text{ kW} \quad (3.4)$$

Avec:

$$Ch = g \times \delta = 9.81 \times 1000 / 3600 = 2.725 \quad (3.5)$$

δ : Masse volumique de l'eau kg/m³.

Donc, on choisit une pompe de puissance $P_p = 1530.6$ W (voir annexe A).

3.4.3. Dimensionnement du module photovoltaïque

-On choisit de travail avec les panneaux de marque SHELL SP 75 (voir annexe A).

-On Calcul L'énergie électrique E_{el} consommé pendant le temps de pompage T_{pom} dans une journée:

-On à un réservoir de volume $V_{res} = 100$ m³

$$T_{pom} = \frac{V_{res}}{Q} = \frac{100}{22} = 4.5 \text{heurs} \quad (3.6)$$

$$E_{el} = P * T_{pom} = 1500 * 4.5 = 6750 \text{Wh} / j \quad (3.7)$$

L'énergie produite E_p par un champ photovoltaïque est égale à :

$$E_p = \frac{E_{el}}{K} = \frac{6750}{0.7} = 9642.857 \text{Wh} / j \quad (3.8)$$

K un coefficient correcteur dépendant de l'incertitude météorologique, de l'inclinaison des modules solaires et du rendement global du système photovoltaïque. Sa valeur théorique est comprise entre 0.55 et 0.75 [13].

3.4.4. La puissance crête du générateur photovoltaïque

La puissance crête du générateur photovoltaïque dépend de l'irradiation quotidienne du lieu d'utilisation :

$$P_c = \frac{E_p}{I_r} = \frac{9642.857}{5.75} = 1677.01 \text{W} \quad (3.9)$$

Où I_r est l'irradiation moyenne journalière, estimée dans notre région à 5.75 kWh/m²/j.

3.4.5. Le nombre de modules photovoltaïques

Le nombre total de modules photovoltaïques est calculé en rapportant la puissance globale du champ à celle (P_m) d'un seul module :

$$N = \frac{P_{pv}}{P_m} = \frac{1677.01}{75} = 22.36 \cong 22 \text{ module} \quad (3.10)$$

Le nombre de modules connectés en série sera :

$$N_s = \frac{V}{V_m} = \frac{380}{17.2} = 22.08 \cong 22 \quad (3.11)$$

Où V et V_m sont respectivement les tensions du système et du module.

Le nombre de branches (modules en parallèle) :

$$N_p = \frac{N}{N_s} = \frac{22}{22} = 1 \quad (3.12)$$

3.5. Commande vectorielle indirecte

Le principe d'orientation du flux est apparu dans les travaux de Blaschke au début des années 70, il consiste à faire coïncider l'axe 'd' du repère tournant (d-q) avec le flux, afin de rendre le comportement de la machine asynchrone similaire à celui d'une machine à courant contenu à excitation séparée, le flux est donc contrôlé par le courant inducteur et le couple par le courant induit.

Le but de cette commande est d'éliminer le couplage qui existe entre l'induit et l'inducteur et de ramener son fonctionnement comparable à celui d'une MCC en décomposant le courant statorique en deux composantes, dont l'une contrôle le flux (I_{ds}) et l'autre contrôle le couple (I_{qs}).

On distingue deux types des contrôles vectoriels: directe (FOC) et indirecte (IFOC); dans le contrôle vectoriel directe on effectue une régulation du flux qui nécessite la connaissance de celui-ci, alors que dans le contrôle vectoriel indirecte, on s'affranchit de la connaissance de ce flux en faisant quelques approximations.

La commande est dite indirecte lorsque la position du flux considéré est calculée à partir de la mesure de la vitesse du rotor et d'autres grandeurs accessibles, comme les tensions ou les courants statoriques [30].

La commande vectorielle indirecte de la machine asynchrone alimentée en tension peut être représentée par la figure (3.8)

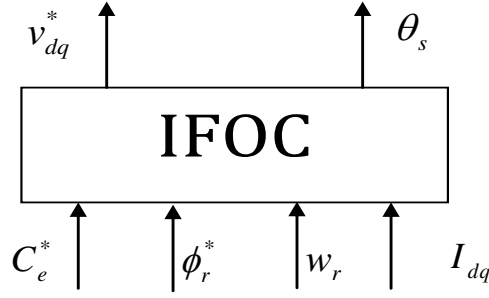


Figure 3.8 : Schéma simplifié de la commande vectorielle indirecte de la MAS alimentée en tension.

3.5.1. Découplage par compensation

Dans le cas de la machine asynchrone alimentée en tension, le modèle de la machine est d'ordre cinq, donc il est nécessaire de découpler les deux axes des tensions statoriques par des f.é.m. de compensation.

Nous utilisons une méthode de compensation qui a pour but d'annuler les termes croisés et les termes non linéaires. Cette méthode consiste à faire la régulation des courants en négligeant les termes de couplage. Ces derniers sont rajoutés à la sortie des correcteurs pour obtenir les tensions des références nécessaires pour le réglage. Les termes supplémentaires sont déterminés de sorte que les tensions restantes soient une relation du premier ordre avec les courants correspondants [30].

Les tensions statorique s'écrivent:

$$\begin{cases} V_{ds} = \lambda \sigma L_s I_{ds} + \sigma L_s \frac{dI_{ds}}{dt} - (\omega \sigma L_s I_{qs} + \frac{K_s}{T_r} \sigma L_s \phi_{tr}) \\ V_{qs} = \lambda \sigma L_s I_{qs} + \sigma L_s \frac{dI_{qs}}{dt} - (\omega \sigma L_s I_{ds} - \omega_r K_s \sigma L_s \phi_{tr}) \end{cases} \quad (3.13)$$

Pour rendre les axes d et q complètement indépendant, il est nécessaire d'ajouter des termes identiques de découplages mais de signe opposé à la sortie des régulateurs comme le montre la figure (3.9).

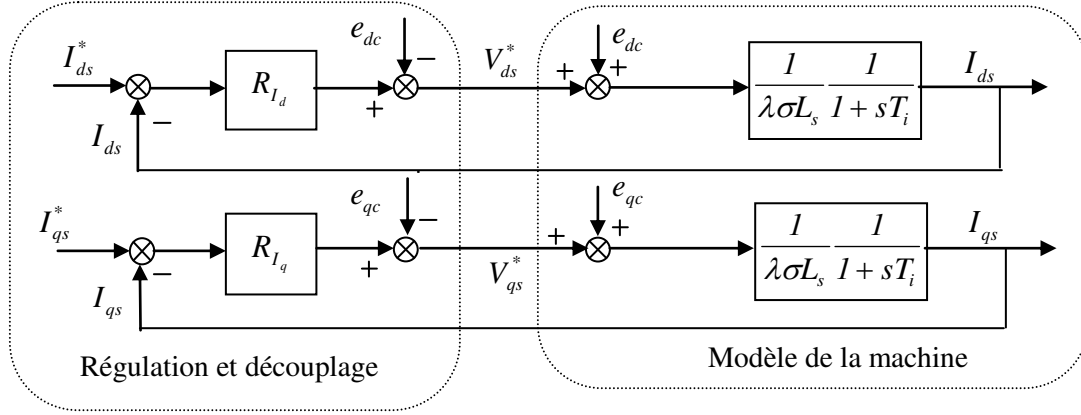


Figure 3.9 : Découplage par addition des termes de compensation.

Ceci nous amène à écrire les tensions sous la forme :

$$\begin{cases} V_{ds} = V_{ds}^* + e_{dc} \\ V_{qs} = V_{qs}^* + e_{qc} \end{cases} \quad (3.14)$$

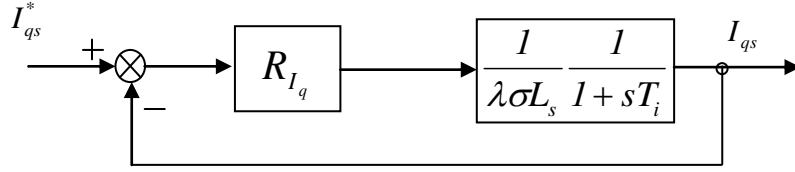
Les termes de compensation sont définis par les f.é.m. e_{dc} et e_{qc}

$$\begin{cases} e_{dc} = \varpi_s \sigma L_s I_{qs} + \frac{K_s}{T_r} \sigma L_s \phi_{dr} \\ e_{qc} = \varpi_s \sigma L_s I_{ds} - \varpi_r K_s \sigma L_s \phi_{dr} \end{cases} \quad (3.15)$$

Finalement, on obtient un nouveau système d'équations linéaires parfaitement découplé :

$$\begin{cases} V_{ds}^* = \lambda \sigma L_s I_{ds} + \sigma L_s \frac{dI_{ds}}{dt} \\ V_{qs}^* = \lambda \sigma L_s I_{qs} + \sigma L_s \frac{dI_{qs}}{dt} \end{cases} \quad (3.16)$$

Le découplage permet d'écrire les équations de la machine sous une forme simple ce qui facilite considérablement le dimensionnement des coefficients des régulateurs. Donc, après orientation du flux rotorique et découplage par compensation, on aboutit alors à un schéma bloc simple et identique pour les deux composantes du courant statorique de la figure (3.10).

Figure 3.10: Boucle du courant I_{qs} après découplage.

Avec:

$$T_i = \frac{1}{\lambda}$$

Dans cette méthode, ne régule pas le flux rotorique on a donc besoin ni de capteur, ni d'estimation ou d'observateur de flux. Si l'amplitude du flux rotorique réel n'est pas utilisée, sa position doit être connue pour effectuer les changements de coordonnées. Ceci exige la présence d'un capteur de position du rotor.

3.5.2. Dimensionnement des régulateurs

Nous proposons de commander notre machine par des régulateurs classiques de type PI (Proportionnel Intégrateur) pour activer la réaction de la réponse de la vitesse de rotation et annuler l'erreur statique. Les actions proportionnelles et intégrales de ce régulateur sont mises en parallèles.

a) Régulateur de courant

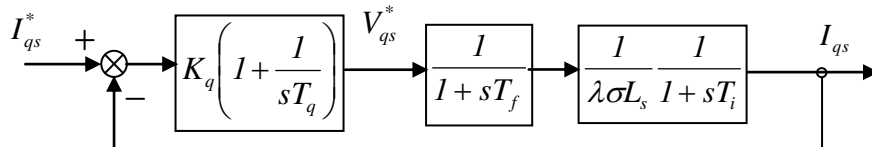
Nous représentons les retards du convertisseur statique (onduleur MLI) et les blocs de Conversion par la fonction de transfert suivante [30] :

$$F_r(s) = \frac{1}{1 + sT_f} \quad (3.17)$$

Pour chacune des boucles de courant, nous avons adopté un régulateur PI. Dont

$$PI = \left\{ K_j \left(1 + \frac{1}{sT_j} \right) \quad \text{où } j = d, q \right\} \quad (3.18)$$

Le schéma, incluant les différentes fonctions de transfert, pour l'axe q est donné par la figure (3.11) Suivante:

Figure 3.11 : Boucle de régulation du courant I_{qs} .

Où :

K_q Et T_q : coefficients du correcteur.

T_f : Constante du temps de la commande rapprochée de l'onduleur.

La fonction en boucle ouverte est donnée par

$$FTBO(s) = K_q \frac{1 + sT_q}{sT_q} \cdot \frac{1}{1 + sT_f} \cdot \frac{1 / \lambda \sigma L_s}{1 + sT_i} \quad (3.19)$$

Pour déterminer les paramètres du régulateur on fait appel à la méthode de compensation du pôle dominant afin d'éliminer le pôle le plus lent, puis calculer K_q . Cela permet d'avoir une réponse rapide avec un minimum de dépassement et une bonne stabilité du système. On pose :

$$T_q = T_i \text{ avec } T_i = \frac{1}{\lambda}$$

La fonction de transfert en boucle ouverte devient

$$FTBO(s) = \frac{K_q}{\sigma L_s} \frac{1}{s(1 + sT_f)} \quad (3.20)$$

La fonction de transfert en boucle fermée devient :

$$FTBF(s) = \frac{K_q}{\sigma L_s T_f} \cdot \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{T_f} + \frac{K_q}{\sigma L_s T_f}} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2s\xi\omega_0 + \omega^2} \quad (3.21)$$

Avec :

$$\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\sigma L_s}{K_q T_f}} \text{ et } \omega_0 = \sqrt{\frac{K_q}{\sigma L_s T_f}} \quad (3.22)$$

Lors d'un échelon de consigne pour un amortissement $\xi = 1/\sqrt{2}$ on a un dépassement de 43%.

D'où:

$$\begin{cases} K_q = \frac{\sigma L_s}{K_q T_f} \\ T_f = 2ms \end{cases} \quad (3.23)$$

b) Régulateur de vitesse

Le schéma de régulation en cascade nécessite, pour un bon fonctionnement, que la boucle interne (courant) soit plus rapide que la boucle externe. Par conséquent, le schéma bloc de régulation de vitesse peut être représenté par la figure (3.12)[30].

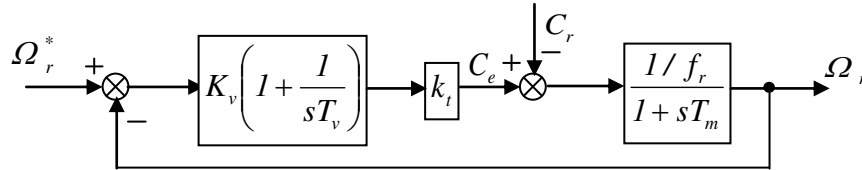


Figure 3.12 : Schéma Boucle de la régulation de vitesse.

Avec :

$$K_t = \frac{3}{2} p \frac{L_m}{L_r} \phi_r$$

La fonction de transfert en boucle ouverte est donnée par la relation

$$FTBO(s) = K_v \frac{1 + sT_v}{sT_v} \cdot \frac{K_t/f_r}{1 + sT_m} \quad (3.24)$$

En appliquant la méthode du pôle dominant par :

$$T_v = T_m = J/f_r \quad (3.25)$$

On aura la nouvelle fonction de transfert en boucle ouverte :

$$FTBO(s) = \frac{K_v K_t}{f_r} \cdot \frac{1}{sT_m} \quad (3.26)$$

En boucle fermée, on aura :

$$FTBF(s) = \frac{1}{1 + s \cdot \frac{T_m}{K_v K_t/f_r}} \quad (3.27)$$

On choisit généralement le temps de réponse à $3\tau_v (t_{rv(5\%)})$ selon la règle 95%.

$$t_{rv} = 3\tau_v = 3T_m f_r / K_v k_t \quad (3.28)$$

D'où:

$$K_v = 3J / K_{itrv} \quad (3.29)$$

3.6. Simulation de la chaine de pompage photovoltaïque avec commande vectorielle

La figure (3.13) représente les éléments constituons de la chaine de pompage photovoltaïque avec la commande vectorielle.

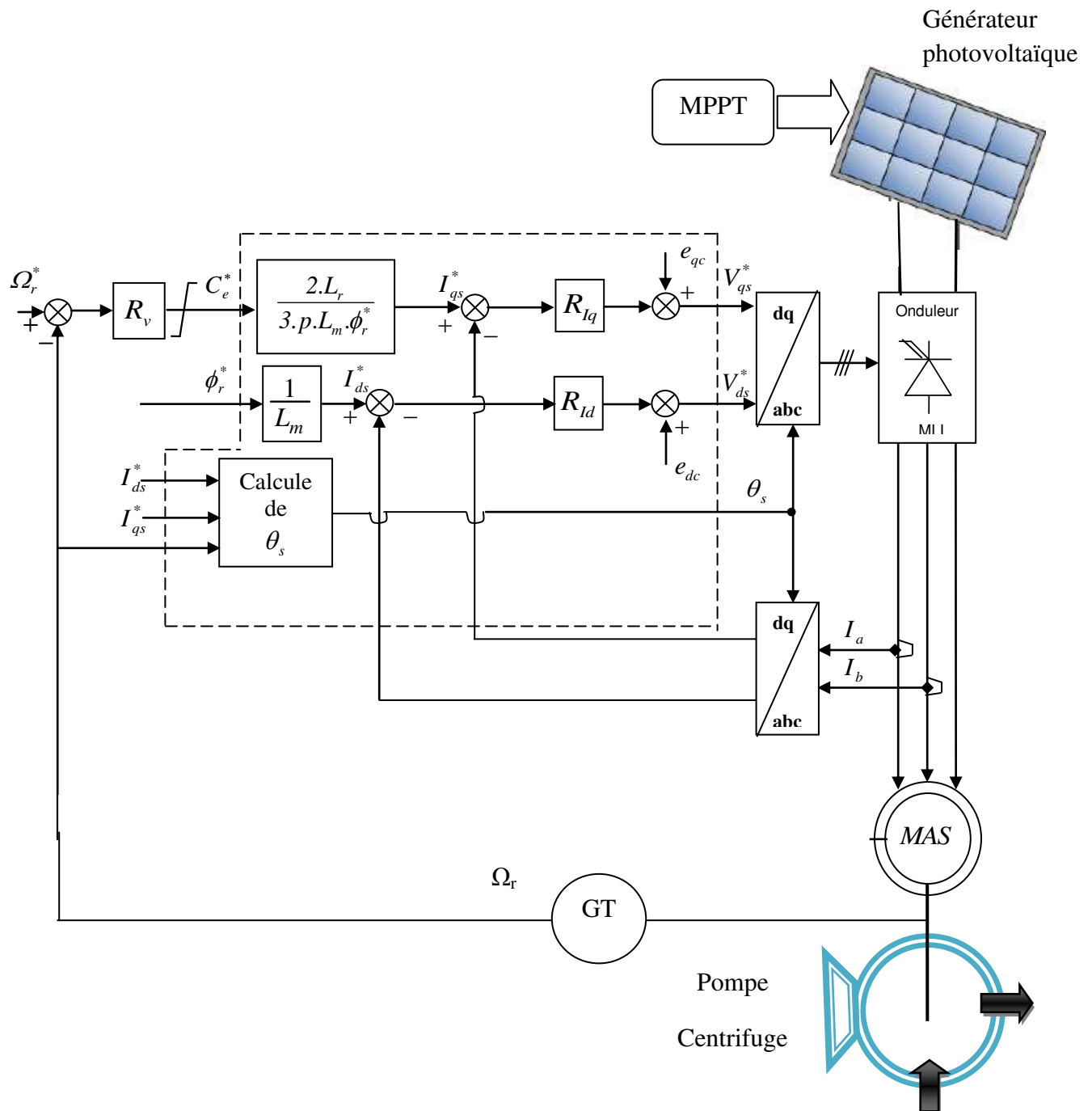


Figure 3.13: Structure de la commande vectorielle de la chaine de pompage.

3.6.1. Résultats de simulation

La simulation est réalisée par MATLAB/SIMULINK, la pompe centrifuge est entraînée par la machine asynchrone à induction, alimentée par un onduleur de tension à deux niveaux (avec $m=30$, $r=0.9$) associé à un module photovoltaïque de 22 panneaux en série. La consigne de vitesse de la motopompe est fixée à 157 rad/s avec un changement d'irradiation G de 1000 W/m^2 à 800 W/m^2 à l'instant $t=0.5\text{s}$.

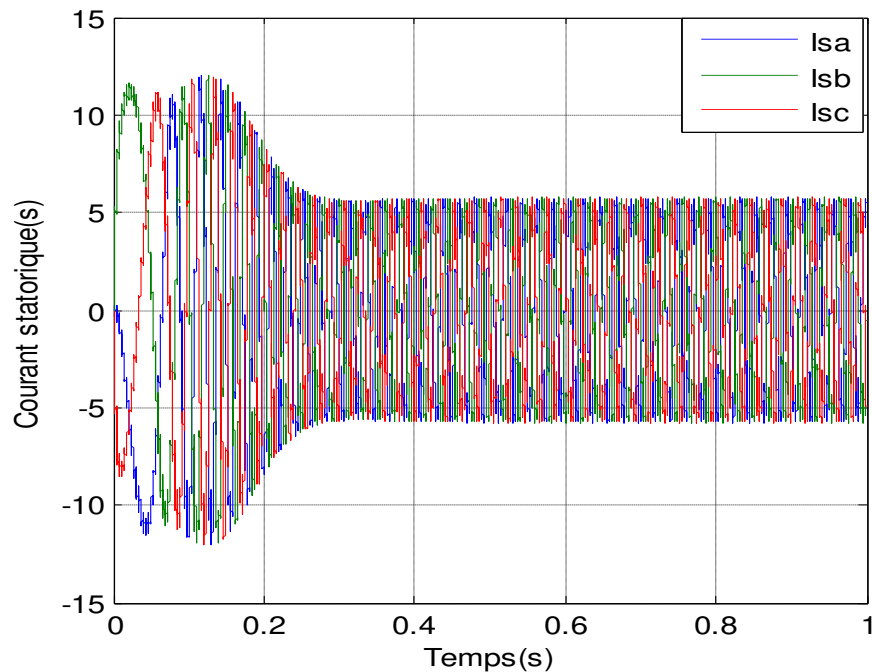


Figure 3.14: Allure de courant statorique.

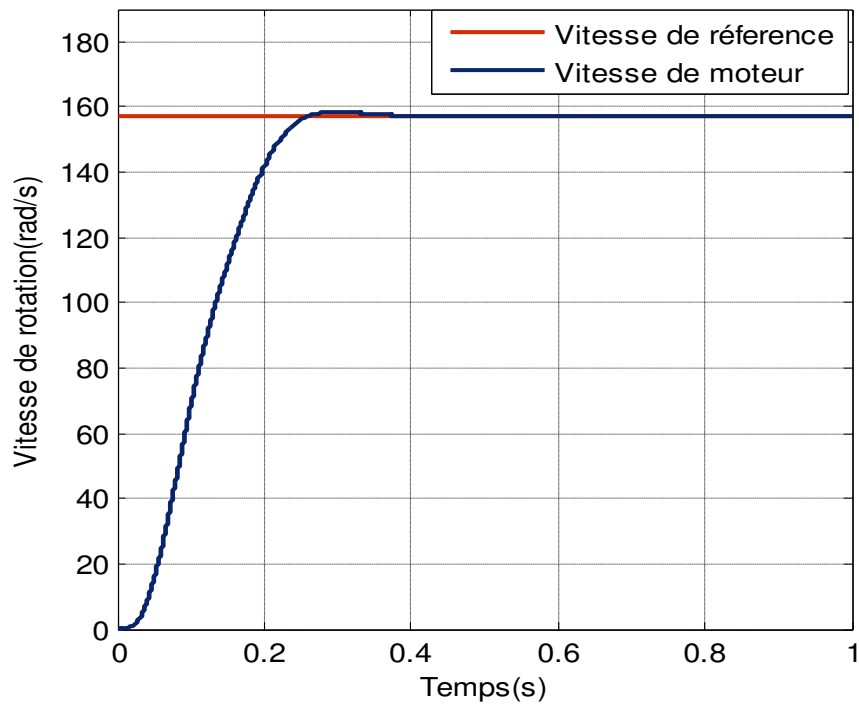


Figure 3.15: Allure de vitesse du moteur pour une consigne de 157 rad/s.

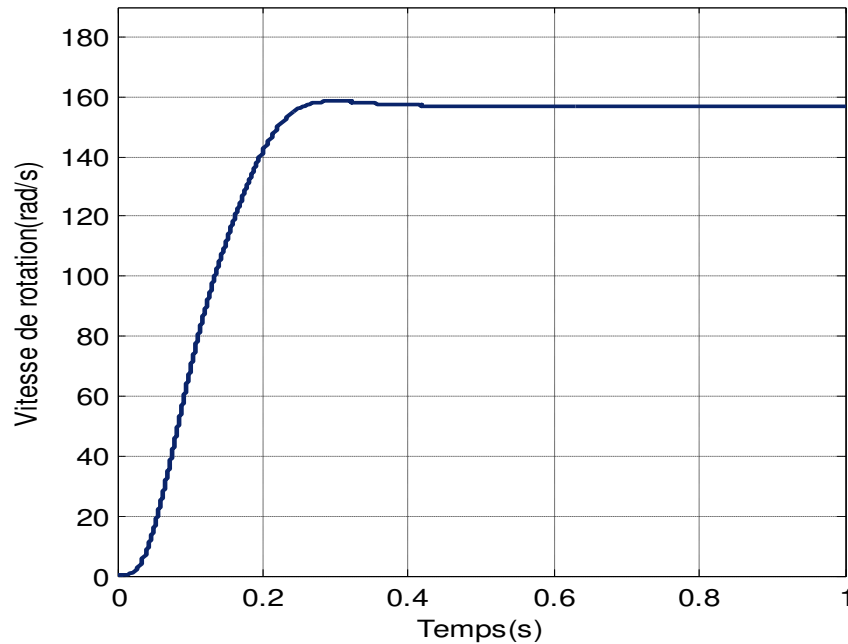


Figure 3.16: Allure de la vitesse de la pompe rad/s.

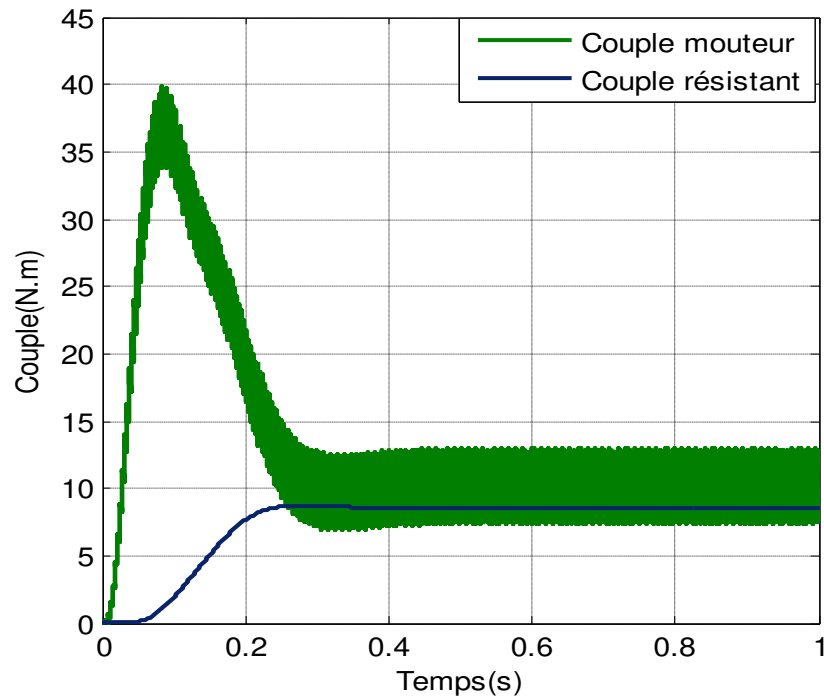


Figure 3.17: Allure du couple moteur par application du couple résistive de la pompe.

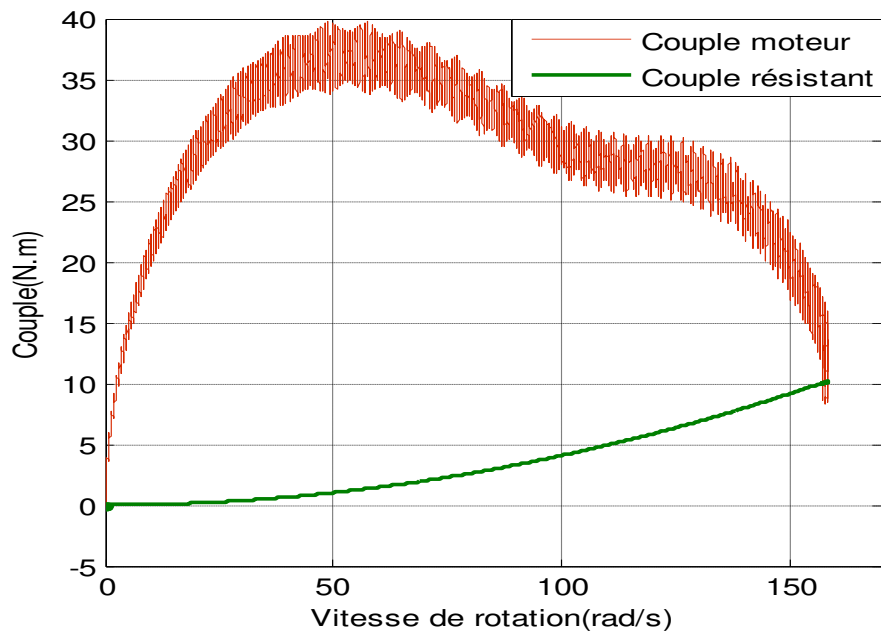


Figure3.18 : Caractéristique couple en fonction de la vitesse et point de fonctionnement

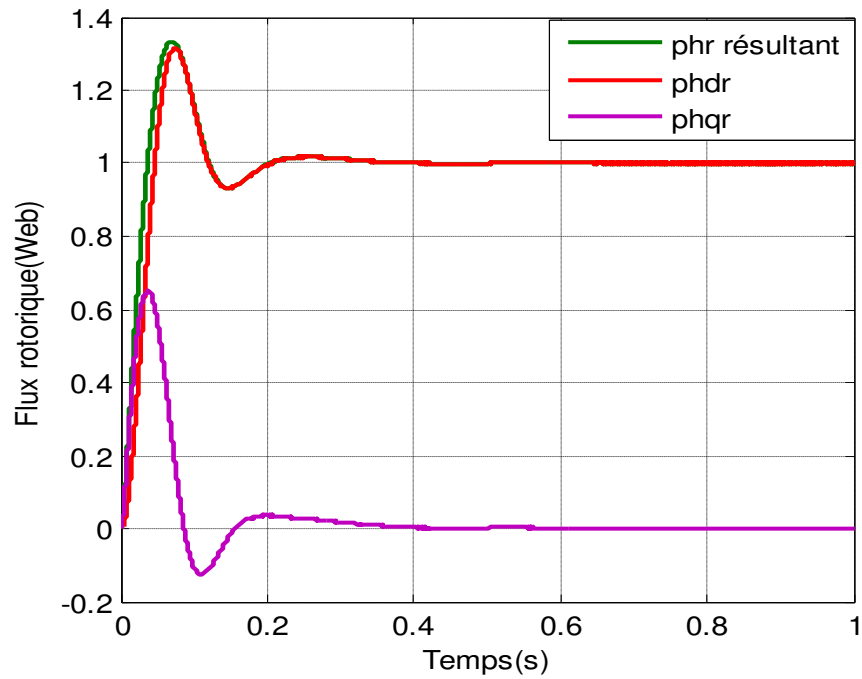


Figure 3.19: Allure des flux rotorique.

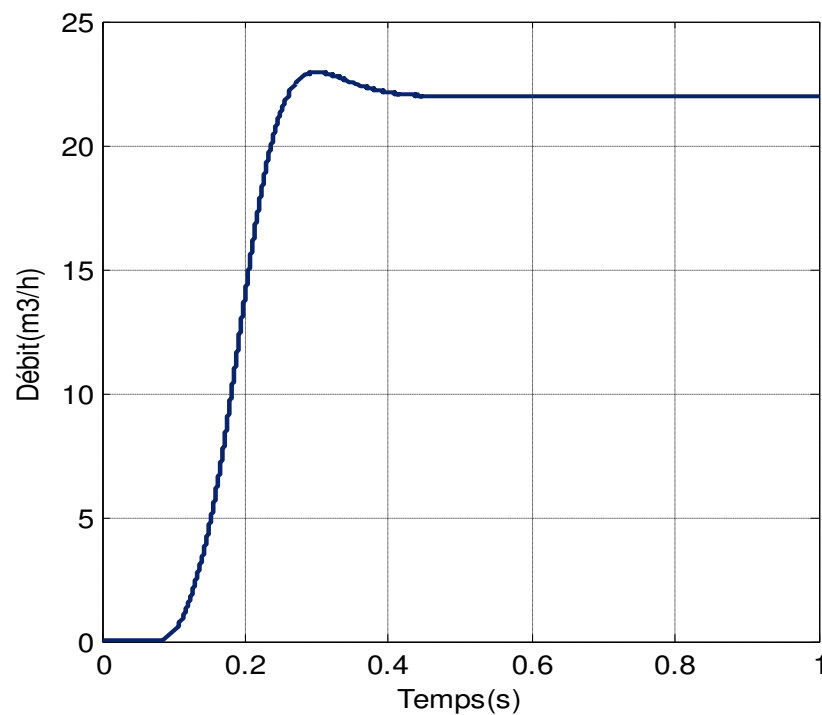


Figure 3.20: Allure du débit de la pompe.

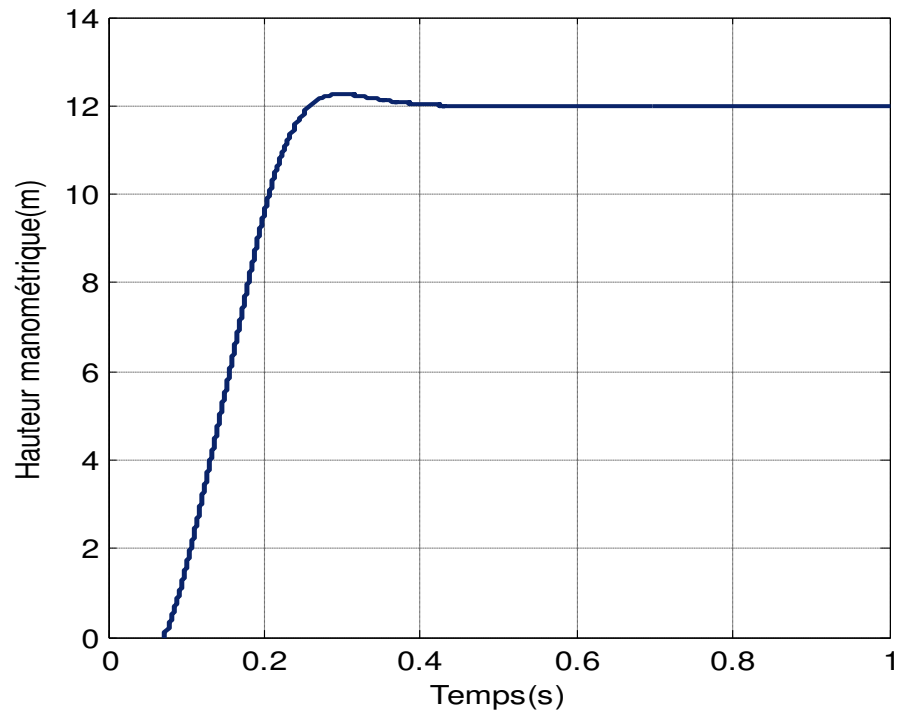


Figure 3.21 : Allure de la hauteur manométrique de la pompe (m).

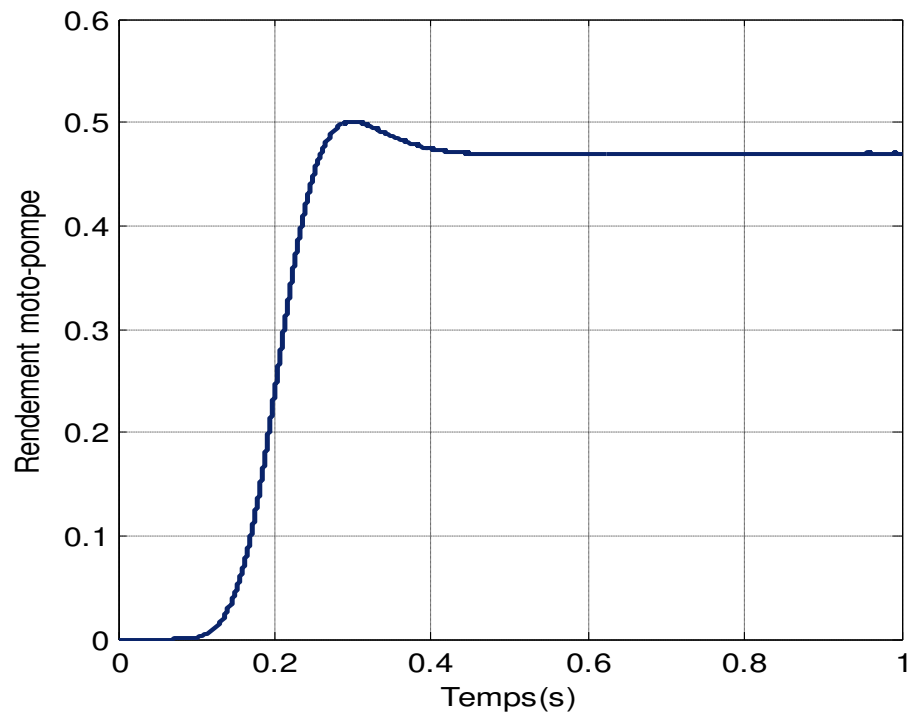


Figure 3.22: Allure du rendement moto- pompe à vitesse constante.

On change la consigne de la vitesse de référence de la motopompe de 145 rad/s à 157 rad/s à l'instant $t=0.5s$.

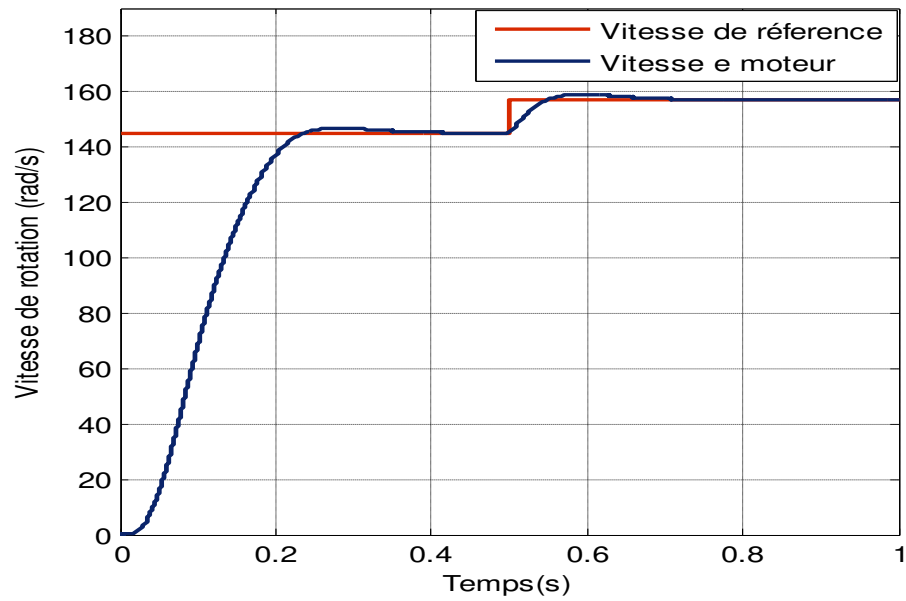


Figure 3.23: Allure de la vitesse de rotation du moteur avec une consigne de vitesse variable.

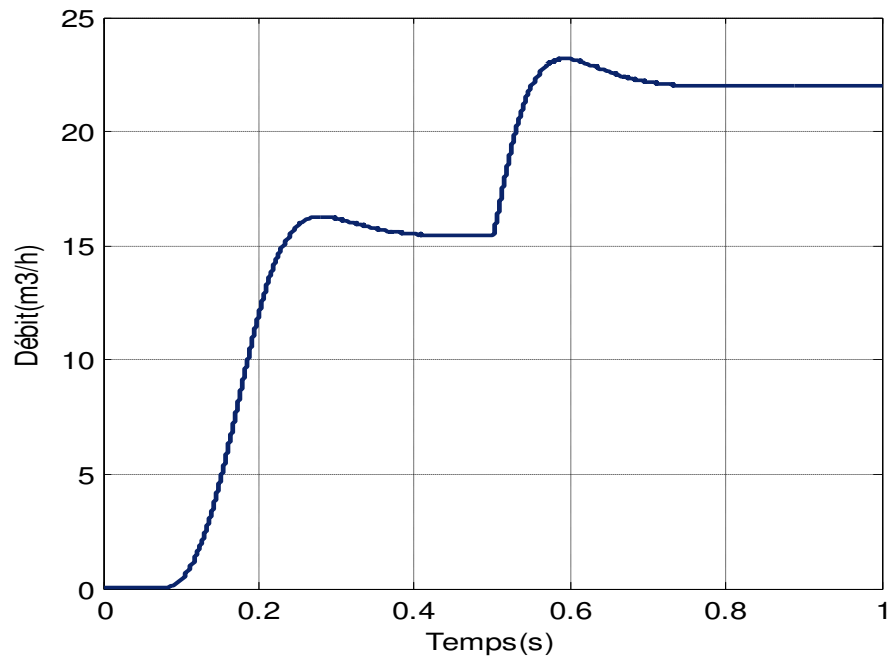


Figure 3.24 : Allure du débit avec consigne de vitesse variable

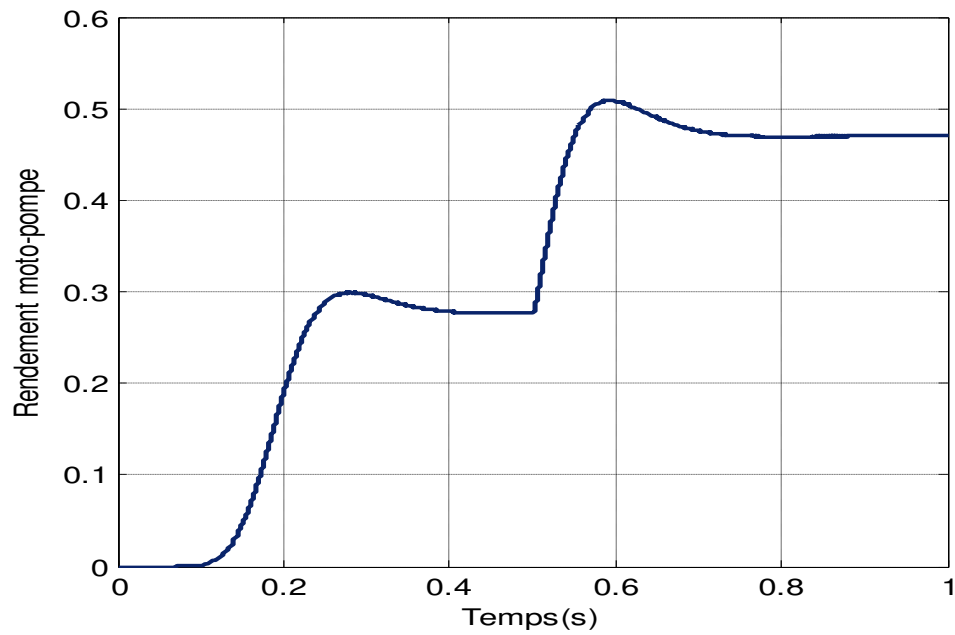


Figure 3.25 : Allure du rendement de la motopompe avec consigne de vitesse variable.

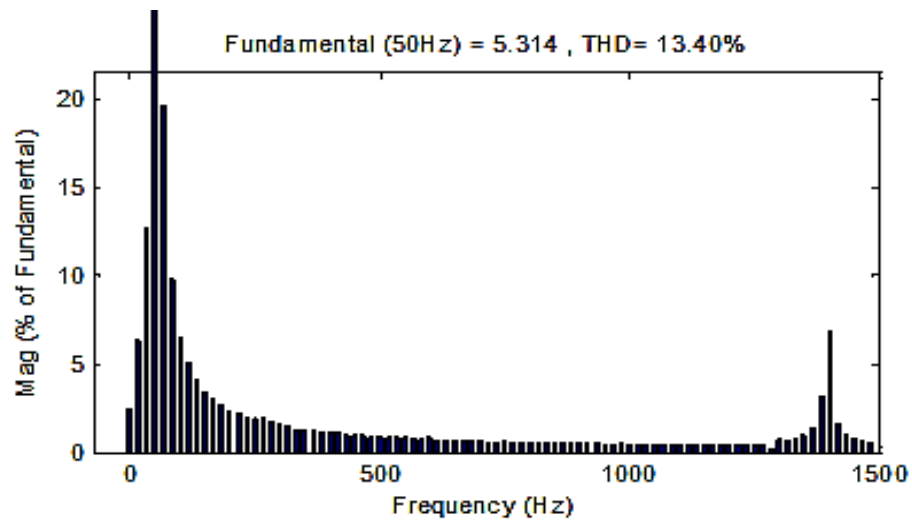


Figure 3.26 : Le niveau de THD sur une phase du courant statorique.

La figure (3.26) représente le niveau de THD sur la phase du courant I_{sa} , il est utilisé pour le comparé avec les normes de THD donnée par l'organisation IEEE.

• Interprétation des résultats

Le tableau (3.2) présent les performances obtenues par la commande vectorielle indirect.

Commande vectorielle indirect	
Régime transitoire	
Temps de réponse de la vitesse $T_{rv}(s)$	0.25
Dépassement de la vitesse $D_v(\%)$	0.63
Régime statique	
L'erreur statique de la vitesse $\varepsilon_v(\%)$	1.33
Vitesse de la pompe N (tr/min)	1480
Débit $Q(m^3/h)$	22
Hauteur manométrique HMT (m)	12
Rendement moto-pompe η_{mp}	0.47

Tableau3.2: les performances obtenues par la commande vectorielle.

Il est clair que le contrôle vectoriel de la machine asynchrone offre des performances de contrôle semblables à celles de la machine à courant continu à excitation séparée, à condition que la constante de temps rotorique soit parfaitement connue. Ces stratégies de commande vectorielle sont plus précises mais leur implémentation nécessite l'acquisition d'un matériel assez coûteux. Cependant, elles sont sensibles aux variations des paramètres de la machine. L'échauffement et la saturation de la machine peuvent être la cause d'un dérèglement de l'opération de découplage introduisant ainsi des erreurs dans les valeurs estimées du flux et de sa position, et par conséquent l'orientation du flux est déviée.

- Les différentes réponses montrent que le flux et le couple sont découplés.
- Le flux ϕ_r est orienté dans la direction « d ».
- Les réponses (vitesse, flux, couple, courant) statiques et dynamiques sont satisfaisantes.

• Test de robustesse

Pour tester la robustesse de la commande vectorielle indirecte de la machine asynchrone vis-à-vis les variations paramétriques de cette dernière. Pour ce but, on a effectué une série de tests :

Le premier test concerne une variation de la résistance rotorique de 100% de sa valeur nominale ($2.R_r$), ce qui correspond à un phénomène d'échauffement du rotor. Le deuxième test présente une variation de l'inductance mutuelle de 25% de sa valeur nominale ($0.75.M$), ce qui correspond à un phénomène de saturation du circuit magnétique statorique. Le dernier test correspond à une variation externe par une augmentation du moment d'inertie de 100% de sa valeur nominale ($2.J$).

- Les performances de la commande vectorielle vis-à-vis la variation de la résistance rotorique :

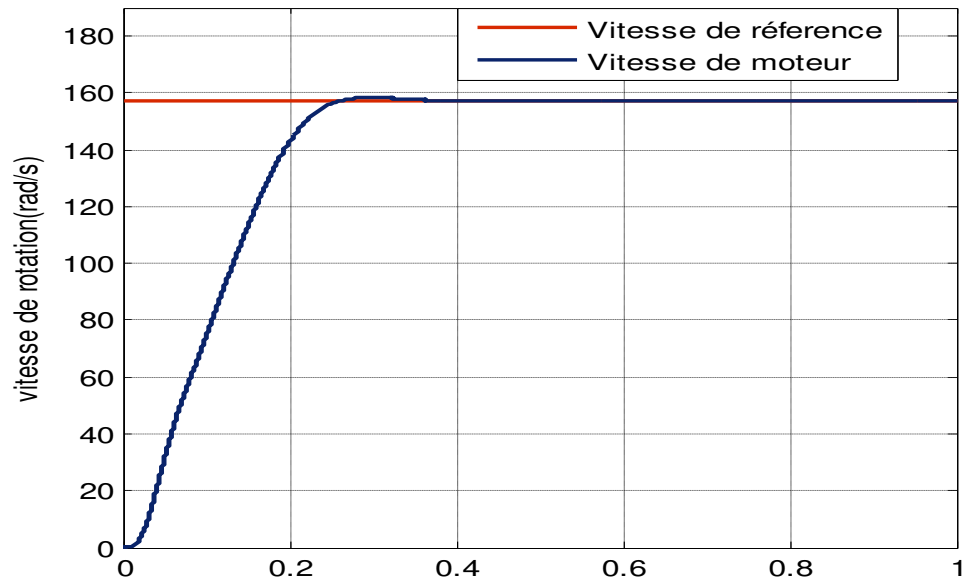


Figure3.27 : Allure de la vitesse de rotation du moteur.

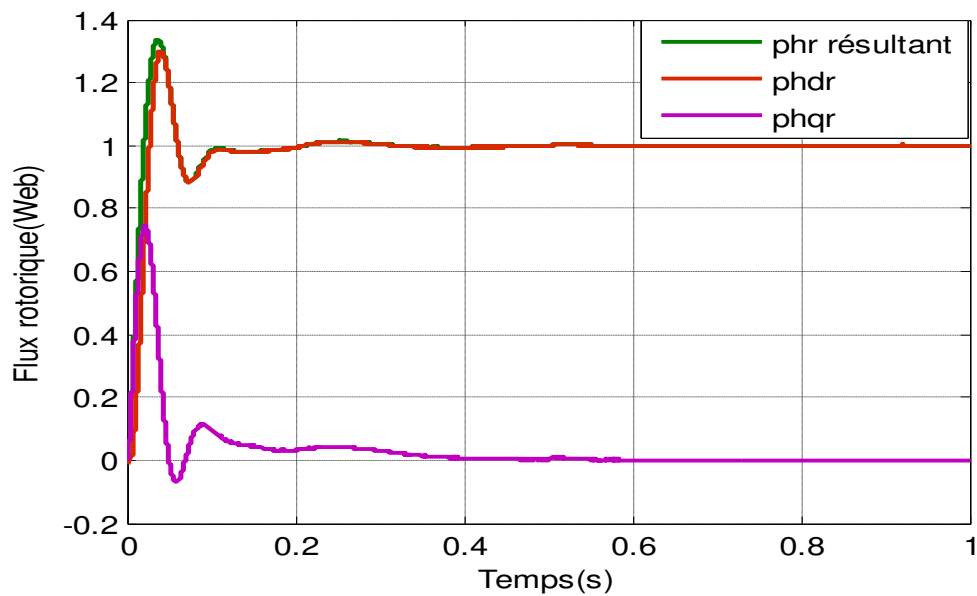


Figure3.28 : allure de flux rotorique.

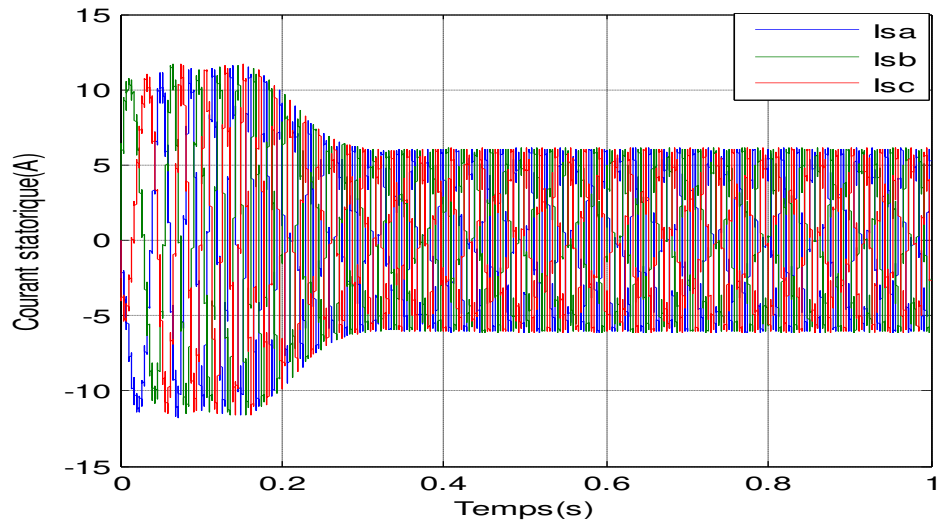


Figure3.29 : Allure du courant statorique.

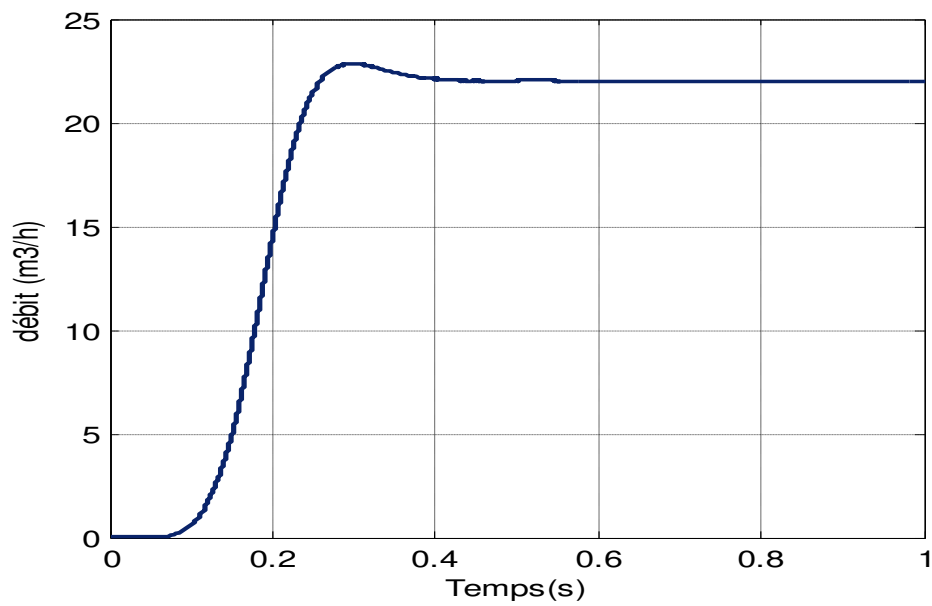


Figure3.30 : Allure de débit de la pompe.

- Les performances de la commande vectorielle vis-à-vis la variation de l'inductance mutuelle :

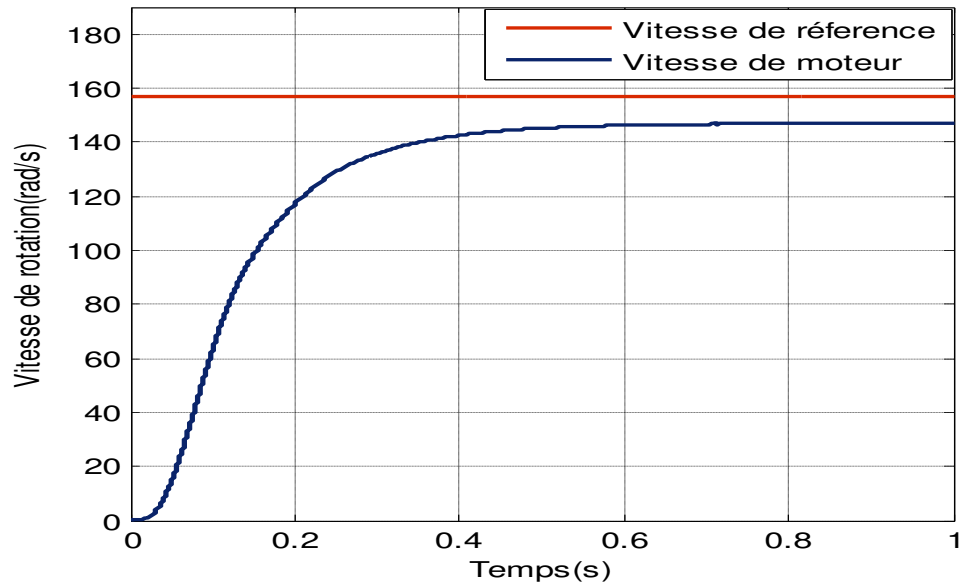


Figure3.31 : Allure de la vitesse de rotation du moteur.

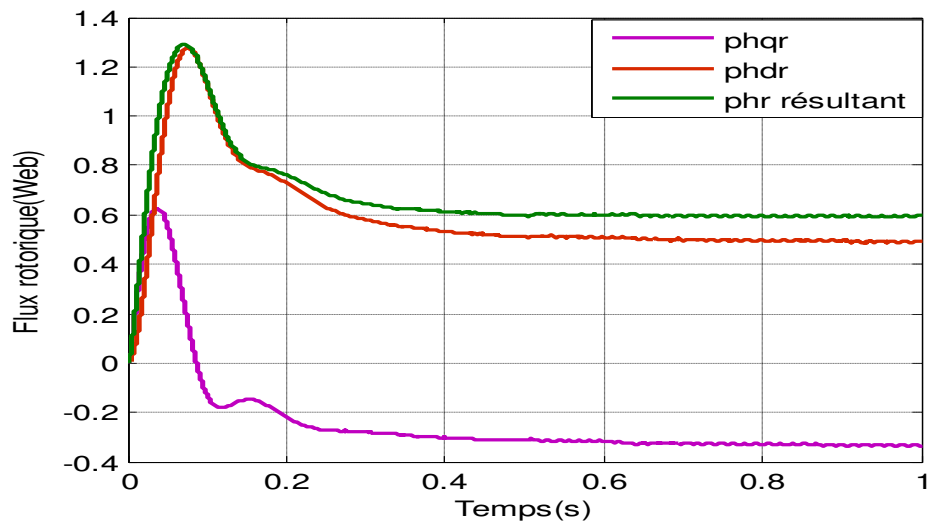


Figure3.32 : Allure du flux rotorique.

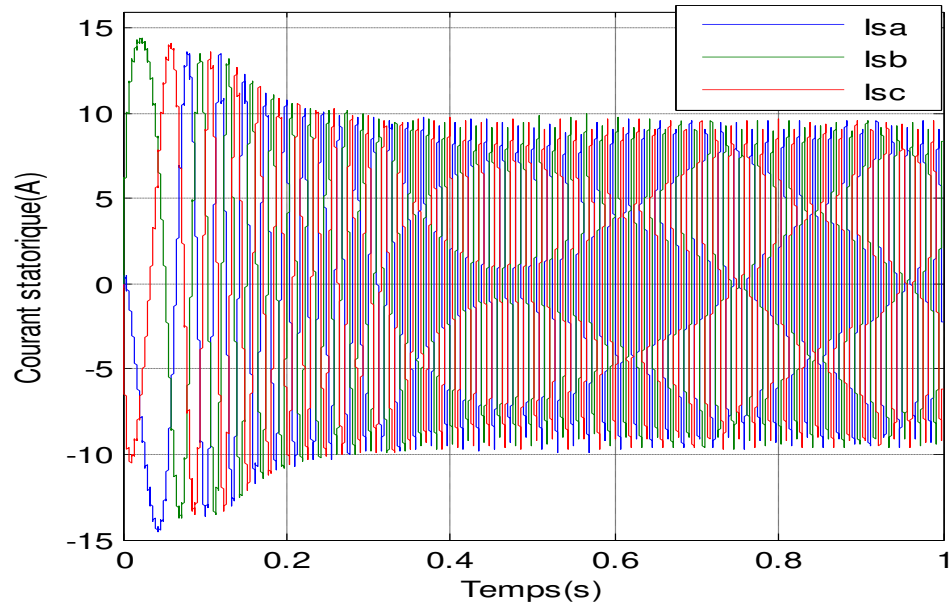


Figure3.33 : Allure du courant statorique.

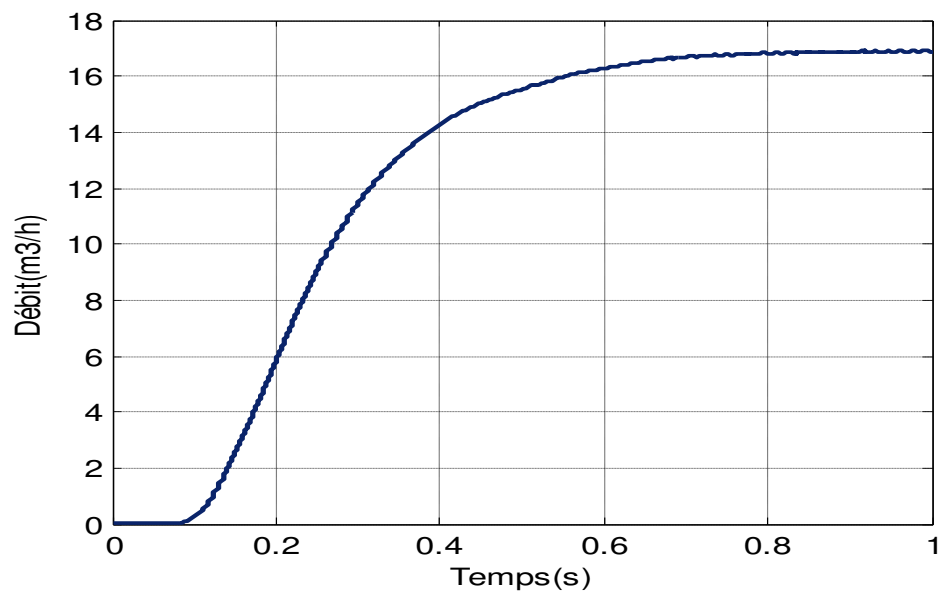


Figure3.34 : Allure de débit de la pompe

- Les performances de la commande vectorielle vis-à-vis la variation du moment d'inertie :

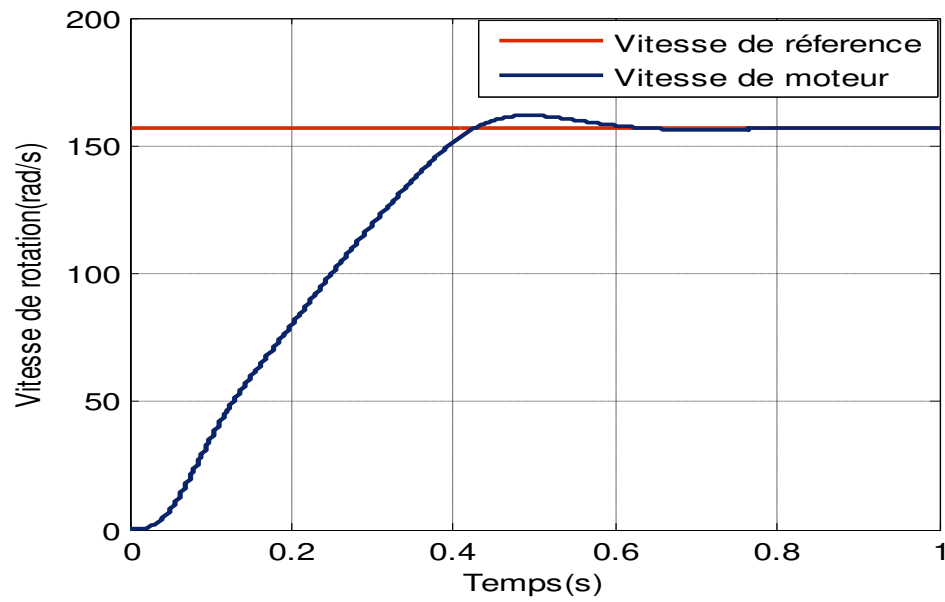


Figure 3.35 : Allure de la vitesse de rotation du moteur.

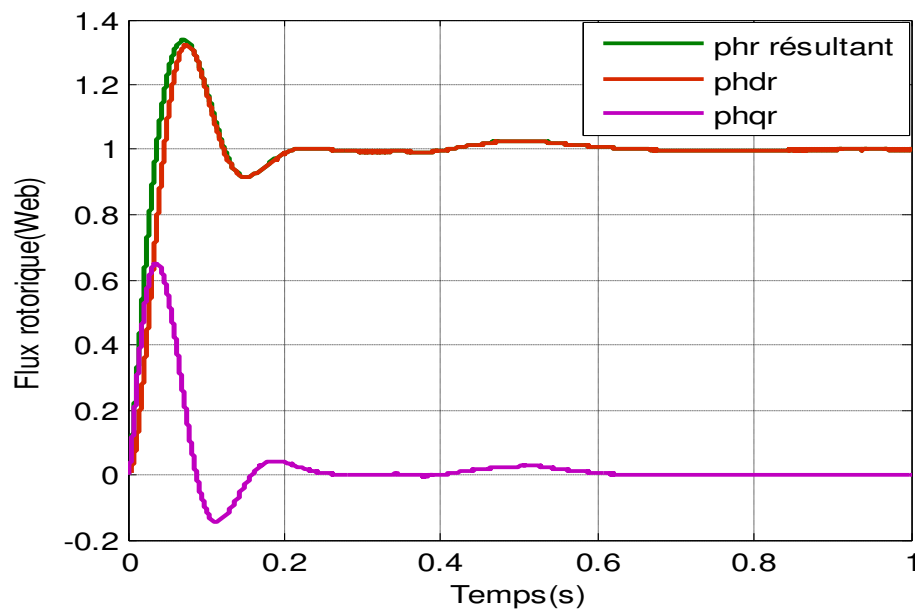


Figure3.36: Allure du flux rotorique.

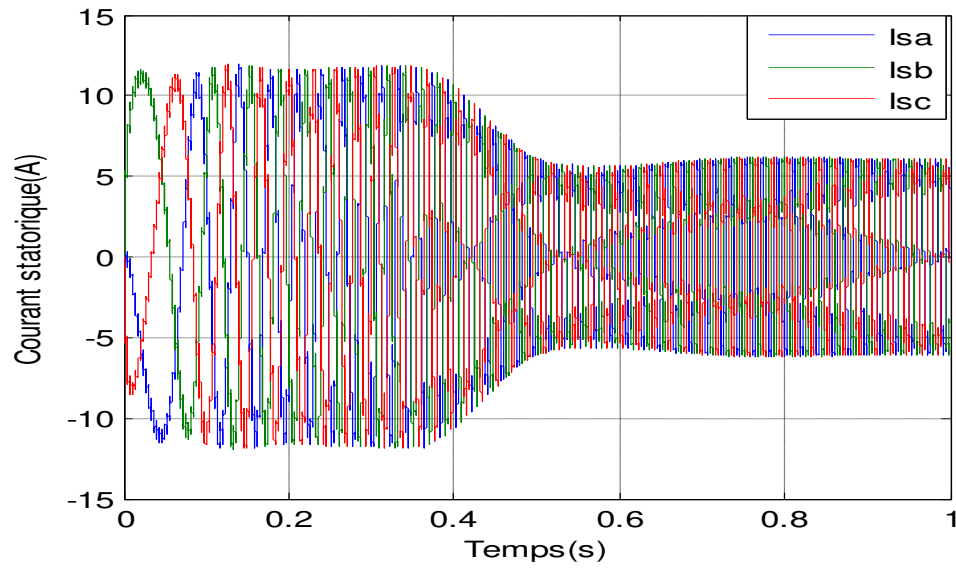


Figure3.37 : Allure du courant statorique.

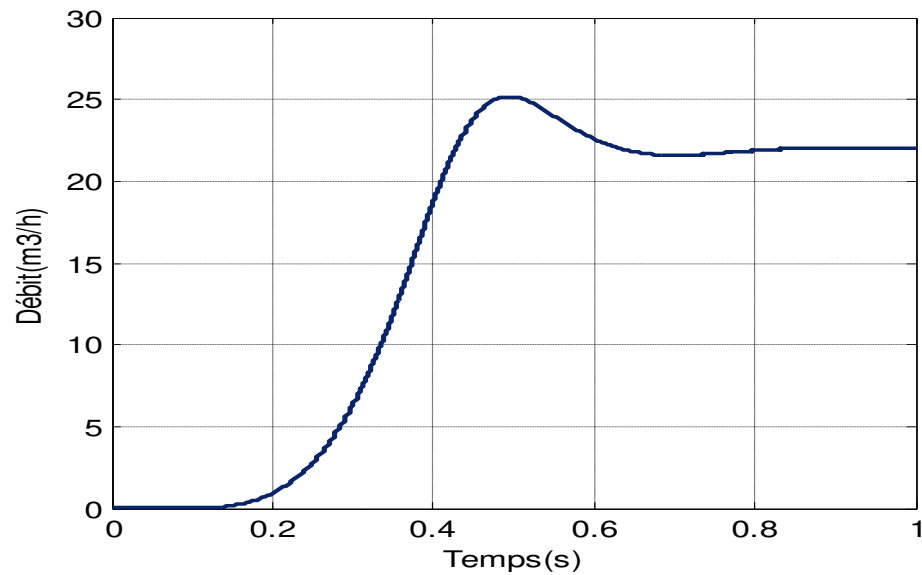


Figure3.38 : Allure de débit de la pompe.

• Interprétation des résultats

D'après les résultats obtenus par les figures.3 (27, 28, 29, 30, 35, 36, 37,38) on remarque que la variation des paramètres R_r et J , le temps de réponse augmente, autre coté lors que on double la mutuelle M on perde la commande complètement (figures.3. (31, 32, 33,34)).

D'après les figures.3 (33, 34,38) on constat que chaque variation subit au vitesse de rotation, elle va affecter les réponses de la pompe (débit, hauteur manométrique, rendement, vitesse) car sont proportionnelles à la vitesse de rotation du moteur.

3.7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons traité les différents types de commandes MPPT ou on a choisis la méthode P&O dans notre étude, puis la détermination du dimensionnement de l'installation de pompage. Ensuite nous avons présenté la commande vectorielle à flux rotorique orienté et on a constaté qu'elle donne de meilleures performances pour un système invariant. Cependant, dans le cas des variations paramétriques du système, les performances dynamiques et statiques de cette technique de commande sont dégradées.

Ce handicap de la commande vectorielle a donc conduit à trouver d'autre solution plus robuste pour commander le couple de la motopompe basée sur la machine asynchrone. Ainsi, le chapitre suivant sera consacré à une technique de contrôle direct du couple par action sur l'état de commutation de l'onduleur.

Chapitre 4 :

Contrôle direct du couple du système de pompage photovoltaïque

4.1. Introduction

La structure du contrôle direct du couple (DTC) de la machine asynchrone a été introduite en 1985 par I.Takahashi. Puis, plusieurs études ont permis de développer avec exactitude la connaissance de cette commande [29].

Dans ce chapitre, nous présentons les principes du contrôle direct du couple, nous analyserons en particulier, le couplage et la dynamique du contrôle entre le flux statorique et le couple électromagnétique.

Nous exposerons la modélisation de la machine asynchrone et du convertisseur de puissance ensuite nous présenterons les principes du contrôle du flux et du couple puis nous développerons, l'estimation des deux grandeurs de contrôle qui sont le flux statorique et le couple électromagnétique, ensuite, nous élaborerons le modèle des contrôleurs à hystérésis impliqués dans les structures générales de la commande. Enfin, on présente les résultats de simulation de la chaîne de pompage sous MATLAB/SIMULINK.

4.2. Principes généraux sur la DTC

La commande directe du couple des machines à courant alternatif est basée sur la détermination «directe» de la séquence de commande appliquée aux interrupteurs d'un onduleur de tension. Ce choix est généralement basé sur l'utilisation des régulateurs à hystérésis dont la fonction est de contrôler l'état du système, assavoir ici l'amplitude du flux statorique et du couple électromagnétique. Ce type de commande est classé dans la catégorie des contrôles en amplitude, par opposition aux lois de commandes en durée plus classiques qui sont basées sur un réglage de la valeur moyenne du vecteur de tension par modulation de largeur d'impulsion (MLI). A l'origine, les commandes DTC étaient fortement basées sur le « sens physique » et sur une approche relativement empirique de la variation des états (couple, flux) sur un intervalle de temps très court (intervalle entre deux commutations). Ce raisonnement s'est nettement affiné et repose désormais sur des fondements mathématiques de plus en plus solides [29].

4.3. Principes dynamique du contrôle de couple

4.3.1. Modélisation vectorielle de la machine et du convertisseur

Les conditions de contrôle dynamique du couple de la machine asynchrone peuvent être mises en évidence, par le modèle vectoriel de la machine. Pour cela, on prendra les expressions vectorielles de la machine. Par la suite, on se placera dans le référentiel statorique (S), que l'on définira par un système d'axes lié au stator (α, β). De plus, de manière à simplifier l'écriture des grandeurs exprimées dans le référentiel (S), on choisira la notation suivant : $X_y(s)=X_y$. Ainsi, les tensions de la machine, coté stator et rotor, peuvent s'écrire :

Côté stator :

$$\overline{V_s} = R_s I_s + \frac{d\overline{\phi_s}}{dt} \quad (4.1)$$

Côté rotor :

$$0 = R_r I_r + \frac{d\overline{\phi_r}}{dt} - j\omega_r \overline{\phi_r} \quad (4.2)$$

Le vecteur de tension V_s est délivré par un onduleur de tension triphasé, dont l'état des interrupteurs, supposés parfait, est représenté en théorie par trois grandeurs booléennes de commande S_j ($j=a, b, c$) telles que :

- $S_j=1$: interrupteur haut fermé et interrupteur bas ouvert.
- $S_j=0$: interrupteur haut ouvert et interrupteur bas ferme

On définit le vecteur $\overline{V_s}$ comme la combinaison des 3 tensions simples :

$$\overline{V_s} = V_{s\alpha} + jV_{s\beta} = \sqrt{\frac{2}{3}} U_{DC} \left(S_a + S_b e^{j\frac{2\pi}{3}} + S_c e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) \quad (4.3)$$

Les différentes combinaisons des 3 grandeurs (S_a, S_b, S_c) permettent de générer huit (2^3) positions du vecteur $\overline{V_s}$ dont deux correspondent aux vecteurs nuls ($S_a S_b S_c$) = (111) ou (000), où les trois interrupteurs du haut (ou du bas) du convertisseur sont actifs en même temps.

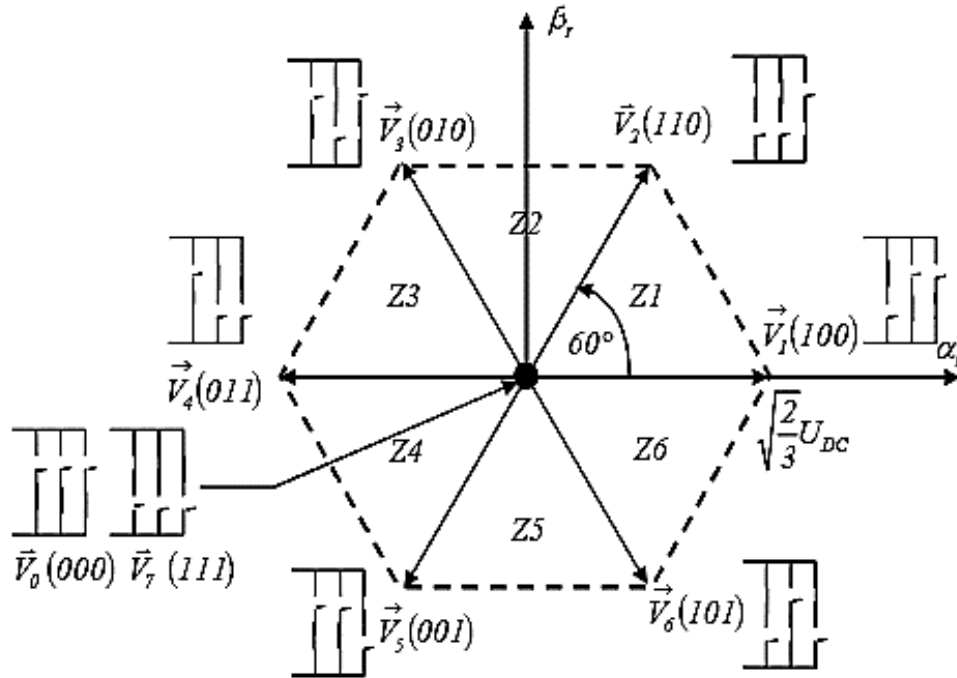


Figure4.1 : Elaboration du vecteur de tension à partir des états de commutation de l'onduleur.

Les huit vecteurs de tension sont représentés dans le plan $(\alpha_s-\beta_s)$ par la figure où V_0 et V_7 sont identiquement nuls. Les six autres ont le même module égale à $\sqrt{\frac{2}{3}}U_{DC}$. Les extrémités de ces six vecteurs définissant les sommets d'un hexagone régulier puisque deux vecteurs successifs font entre eux un angle de $\frac{\pi}{3}$ appelée secteur ou zone.

4.3.2. Contrôle du vecteur flux statorique

A partir de l'expression de la tension statorique, on obtient le flux statorique [29] :

$$\phi(t) = \int_0^t (V_s - R_s I_s) dt \quad (4.4)$$

La chute de tension due à la résistance du stator (R_s) peut être négligée par rapport à la tension V_s (ceci se vérifie lorsque la vitesse de rotation est suffisamment élevée), on trouve alors :

$$\overline{\phi}_s = \overline{\phi}_{s0} + \int_0^t \overline{V}_s dt \quad (4.5)$$

Où ϕ_{s0} est le vecteur flux à l'instant $t=0$.

$$\overline{\phi_s} = \overline{\phi_{s0}} + \overline{V_s T_e} \quad (4.6)$$

Pendant un intervalle périodique de contrôle $[0, T_e]$, correspondant à une période d'échantillonnage T_e , les commandes ($S_a S_b S_c$) sont fixes, donc le vecteur de tension appliqué reste constant. Ainsi on peut écrire :

$$\Delta \overline{\phi_s} = \overline{V_s T_e} \quad (4.7)$$

Avec :

$\overline{\phi_s}(k)$: est le vecteur du flux statorique, ou pas d'échantillonnage actuel.

$\overline{\phi_s}(k+1)$: est le vecteur du flux statorique, ou pas d'échantillonnage suivant.

$\Delta \overline{\phi_s}$: est la variation du vecteur flux statorique ($\overline{\phi_s}(k) + \overline{\phi_s}(k+1)$): .

L'équation au-dessus implique que pour une période d'échantillonnage constante T_e , l'extrémité du vecteur $\overline{\phi_s}$ se déplace sur une droite dont la direction est donnée par le vecteur de la tension appliquée $\overline{V_s}$. La figure (4.2) décrit ce principe, lorsque l'on sélectionne par exemple en tension :

$$\overline{V_s} = \overline{V_3}.$$

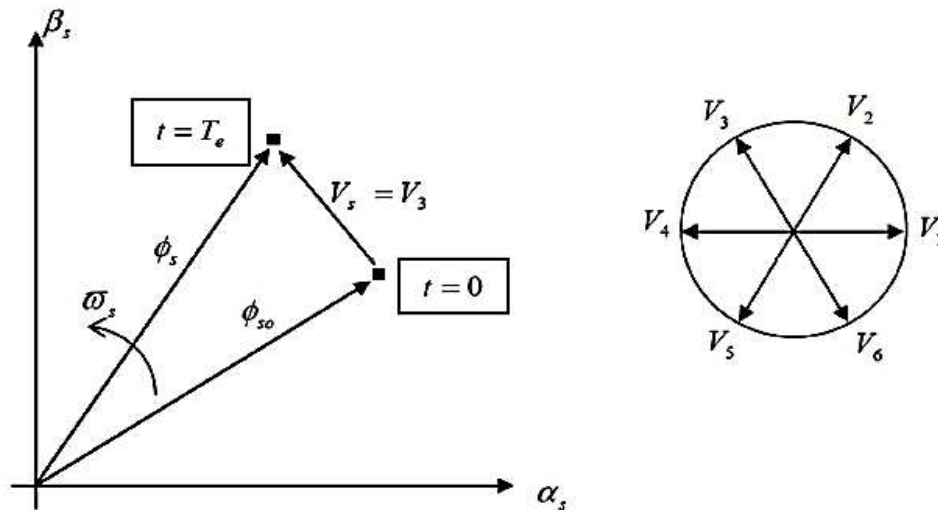


Figure 4.2 : Exemple d'évolution du vecteur flux statorique dans le plan (α_s - β_s).

En choisissant une séquence correcte de vecteur $\bar{V}_s$, sur des intervalles de temps successifs de durée T_e , on peut donc faire suivre à l'extrémité du vecteur $\bar{\phi}_s$ la trajectoire désirée. Il est possible de fonctionner avec un module du flux $\bar{\phi}_s$ pratiquement constant. Pour cela, il suffit de faire suivre à l'extrémité de $\bar{\phi}_s$ d'une trajectoire pseudo circulaire (figure.4.3), si la période T_e est très faible devant la période de rotation du flux statorique. Lorsque le vecteur de tension $\bar{V}_s$ est non nul, la direction du déplacement de l'extrémité du flux $\bar{\phi}_s$ est donnée par sa dérivée $d\bar{\phi}_s/dt$, correspondant à la force électromotrice E_s . De manière à obtenir de très bonnes performances dynamiques, le choix d'un correcteur à hystérésis à deux niveaux semble être la solution la plus simple et la mieux adaptée à la commande étudiée. En effet, avec ce type de contrôleur, on peut facilement contrôler et maintenir l'extrémité du vecteur flux statorique dans une couronne circulaire comme le montre la figure (4.3).

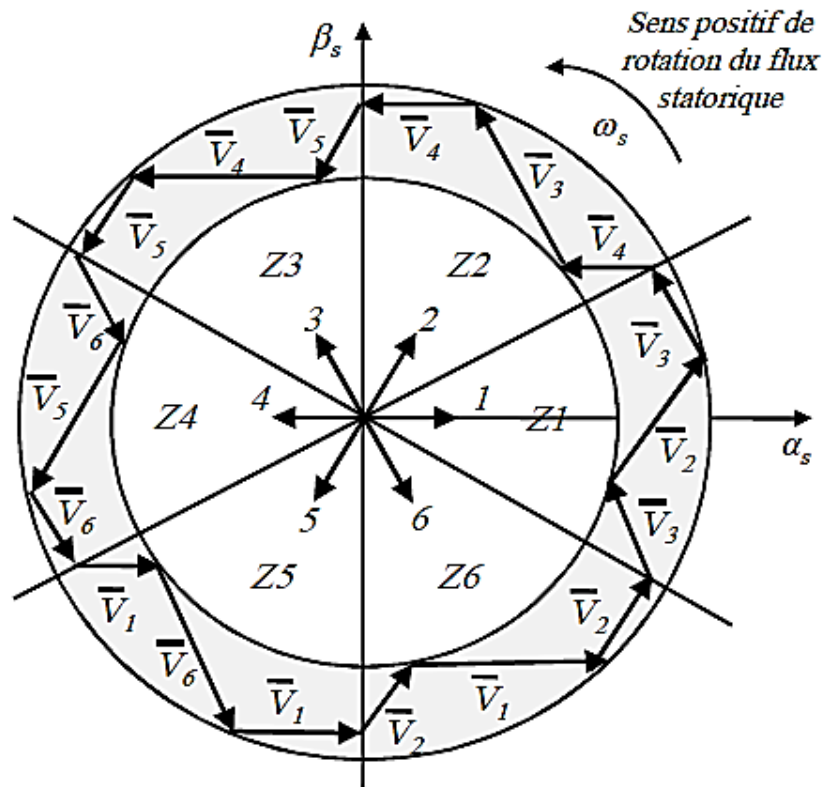


Figure 4.3 : Trajectoire du flux statorique dans le repère (α_s, β_s) .

La sortie de ce comparateur (C_{flx}) est une variable booléenne prenant la valeur (1) lorsque l'erreur du flux est positive et (0) lorsqu'elle est négative. La largeur de la bande d'hystérésis est choisie suivant l'intervalle de commande des interrupteurs, lui-même choisi en fonction de la fréquence de

commutation des interrupteurs ainsi que du temps de calcul dans les applications pratiques.

Connaissant la valeur du module du flux statorique estimé $\hat{\phi}_s$ on va calculer l'écart qui existe entre le flux de la machine et sa valeur de référence :

$$\xi\phi = \phi_s^* - \hat{\phi}_s \quad (4.8)$$

Avec : ϕ_s^* et $\hat{\phi}_s$ sont respectivement : le flux statorique de consigne et estimé.

On place le contrôleur à hystérésis à deux niveaux de largeur $2\Delta\Phi_s$ (figure .4.4).

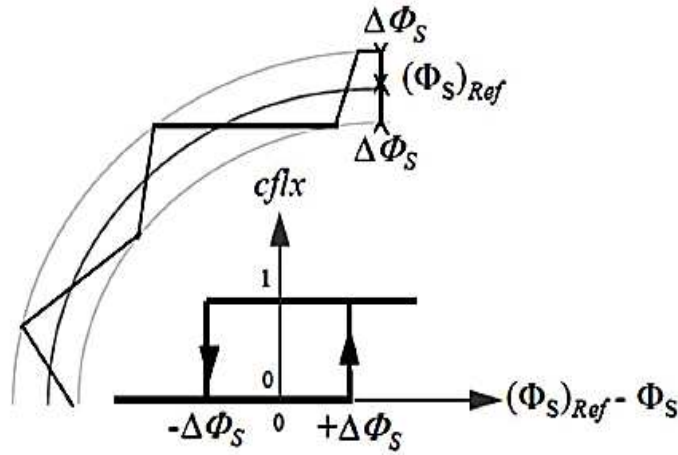


Figure 4.4 : Comparateur à hystérésis utilisé pour contrôler le flux statorique.

Ainsi, le comparateur à hystérésis à deux niveaux, appliqué sur le flux, permet de détecter les dépassements de la zone de contrôle et de respecter :

$$\begin{cases} Si \varepsilon\phi > \Delta\phi \text{ ----- } et \text{ -- } C_{flx} = 1 \\ Si 0 \leq \varepsilon\phi \leq \Delta\phi \text{ ---- } et \text{ -- } C_{flx} = 0 \\ Si -\Delta\phi \leq \varepsilon\phi \leq 0 \text{ -- } et \text{ -- } C_{flx} = 1 \\ Si \varepsilon\phi < -\Delta\phi \text{ ----- } et \text{ -- } C_{flx} = 0 \end{cases} \quad (4.9)$$

En effet, si on introduit l'écart $\varepsilon\phi$, entre le flux de référence et le flux estimé dans un comparateur à hystérésis à deux niveaux (voir figure.4.4), celui-ci génère à sa sortie la valeur $C_{flx} = 1$ pour augmenter le flux et $C_{flx} = 0$ pour le réduire.

4.3.3. Contrôle du couple électromagnétique

La transformation de Park est faite avec conservation de puissance, l'expression du couple électromagnétique durant l'intervalle de commande peut être écrite sous la forme [30] :

$$C_e = \frac{3}{2} p \frac{M}{\sigma L_s L_r} |\bar{\phi}_s| |\bar{\phi}_r| \sin \gamma \quad (4.10)$$

Où $\gamma = \theta_s - \theta_r$ est l'angle entre les vecteurs flux statorique et rotorique.

En utilisant la notation complexe du flux statorique et du flux rotorique on obtient :

$$\bar{\phi}_s = [\phi_s; \theta_s] = \phi_s e^{j\theta_s} \quad (4.11)$$

$$\bar{\phi}_r = [\phi_r; \theta_r] = \phi_r e^{j\theta_r} \quad (4.12)$$

L'interaction entre le flux statorique et rotorique produit un couple électromagnétique proportionnel à l'angle γ entre les deux vecteurs où il sera maximal lorsque les deux vecteurs seront parfaitement en quadrature.

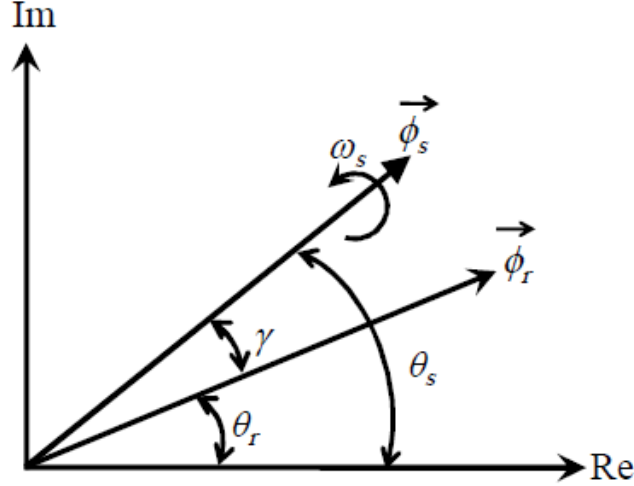


Figure 4.5: Représentation complexe des vecteurs flux statorique et rotorique.

Car la constante du temps du rotor (l'ordre de 100ms) est plus grande que celle du stator, le flux rotorique change lentement par rapport au flux du stator ; en effet, le flux rotorique peut être supposé constant. Le fait que le flux rotorique peut être supposé constant est vrai tant que le temps de réponse de la commande est beaucoup plus rapide que la constante du temps du rotor. Tant que le

module du flux statorique est maintenu constant, le couple électromagnétique peut être rapidement changé et contrôlé au moyen de la modification de l'angle γ .

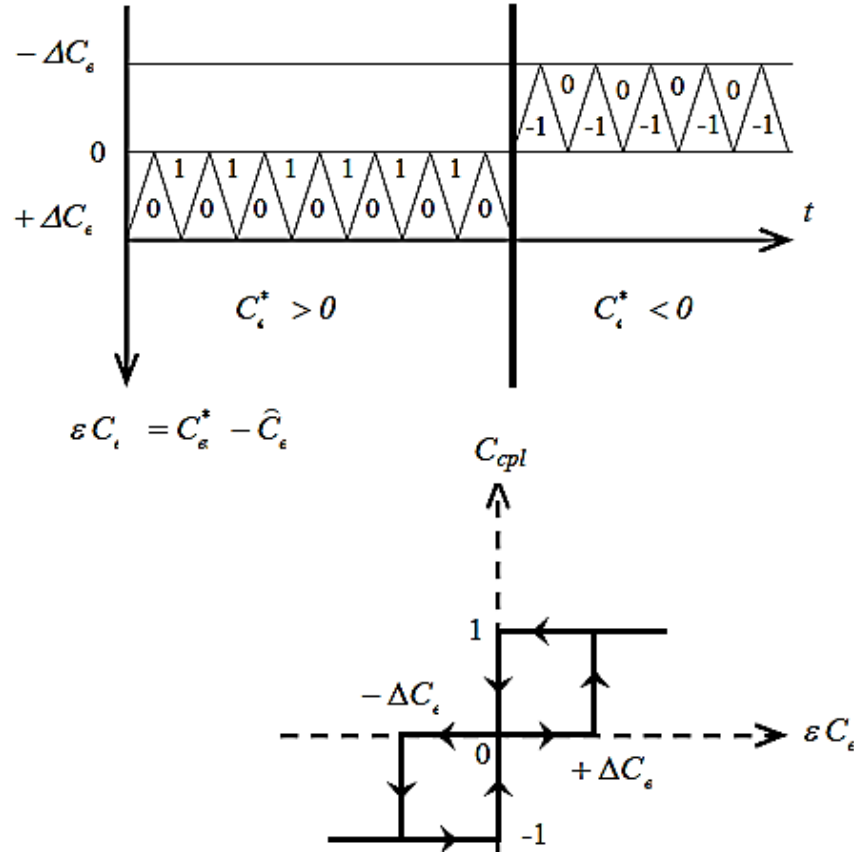


Figure 4.6 : Contrôle du couple à l'aide d'un comparateur à hystérésis à trois.

Pour la correction du couple en utilisant un comparateur à hystérésis à trois niveaux, donné par la figure (4.6), utilisé pour contrôler la machine dans les deux sens de rotation. C_{cpl} représente l'état de sortie du comparateur, εC_e l'écart entre le couple de référence et le couple estimé et ΔC_e la limite de la bande hystérésis.

Ce comparateur est modélisé par l'algorithme de l'équation suivante :

$$\left\{ \begin{array}{l} Si \varepsilon C_e \geq \Delta C_e \Rightarrow C_{cpl} = 1 \\ Si 0 \leq \varepsilon C_e \leq \Delta C_e - et - \frac{d\varepsilon C_e}{dt} \geq 0 \Rightarrow C_{cpl} = 0 \\ Si 0 \leq \varepsilon C_e \leq \Delta C_e - et - \frac{d\varepsilon C_e}{dt} < 0 \Rightarrow C_{cpl} = 1 \\ Si \varepsilon C_e < -\Delta C_e \Rightarrow C_{cpl} = -1 \\ Si 0 \leq -\Delta C_e \leq \varepsilon C_e \leq 0 - et - \frac{d\varepsilon C_e}{dt} \geq 0 \Rightarrow C_{cpl} = 0 \\ Si 0 \leq -\Delta C_e \leq \varepsilon C_e \leq \Delta C_e - et - \frac{d\varepsilon C_e}{dt} < 0 \Rightarrow C_{cpl} = -1 \end{array} \right. \quad (4.13)$$

L'écart $\varepsilon \phi_s$ entre le couple de référence C_e^* et le couple estimé $C_e^{\wedge}$ est introduit dans le comparateur à hystérésis à trois niveaux, ce dernier va générer à sa sortie la valeur ($C_{cpl}=1$) pour augmenter le couple, ($C_{cpl}=-1$) pour le réduire et ($C_{cpl}=0$) pour le maintenir constant à l'intérieur d'une bande $2\Delta C_e$ autour de sa référence.

4.4. Estimation du flux statorique et du couple électromagnétique

Le défi de la commande directe du couple et de flux consiste à obtenir une estimation fiable de la valeur instantanée du couple, du flux ainsi que de l'angle du flux statorique. Les performances du système de contrôle dépendent de la précision dans l'estimation de ces grandeurs [30].

4.4.1. Estimation du flux statorique

L'amplitude du flux statorique est estimée à partir de ses composantes biphasées $\phi_{s\alpha}$ et $\phi_{s\beta}$.

Soit :

$$\bar{\phi}_s = \bar{\phi}_{s\alpha} + j\bar{\phi}_{s\beta} \quad (4.14)$$

Dans le plan (α - β), les composantes du flux statorique sont déterminées par :

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_{s\alpha} = \int_0^t (V_{s\alpha} - RI_{s\alpha}) dt \\ \phi_{s\beta} = \int_0^t (V_{s\beta} - RI_{s\beta}) dt \end{array} \right. \quad (4.15)$$

$$\phi_s = \sqrt{\phi_{s\alpha}^2 + \phi_{s\beta}^2} \quad (4.16)$$

Où $\phi_{s\alpha}$ et $\phi_{s\beta}$ sont estimées en utilisant l'équation au-dessus qui nécessite la connaissance des composantes des vecteurs courants et tensions statoriques : $I_{s\alpha}$, $I_{s\beta}$, $V_{s\alpha}$, $V_{s\beta}$. Les composantes du vecteur courant statorique sont obtenues par l'application de la transformation de Concordia aux composantes triphasées mesurés i_{sa} , i_{sb} , i_{sc}

$$\begin{cases} I_{s\alpha} = \sqrt{\frac{2}{3}} i_{s\alpha} \\ I_{s\beta} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left(S_a - \frac{1}{2} (S_a + S_b) \right) \right] \end{cases} \quad (4.17)$$

Les composantes du vecteur de tension statorique sont obtenues à partir des états des interrupteurs.

$$\begin{cases} V_{s\alpha} = \sqrt{\frac{2}{3}} U_{DC} \left(S_a - \frac{1}{2} (S_a + S_c) \right) \\ V_{s\beta} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} U_{DC} (S_b - S_c) \right] \end{cases} \quad (4.18)$$

4.4.2. Estimation du couple électromagnétique

$$C_e = \frac{3}{2} p (\phi_{s\alpha} I_{s\beta} - \phi_{s\beta} I_{s\alpha}) \quad (4.19)$$

4.5. Elaboration de la table de vérité

On élabore la table de vérité de la structure de contrôle, en fonction des sorties des contrôleurs C_{flx} C_{cpl} et des zones Z de position de $\bar{\phi}_s$, tel que :

$$\gamma = \arctan \left(\frac{\phi_{s\beta}}{\phi_{s\alpha}} \right) \quad (4.20)$$

L'espace d'évolution de $\overline{\phi_s}$ dans le référentiel considéré se décompose en six zones $Z(i)$ ($i=1,\dots,6$) et tel que :

$$-\frac{\pi}{6} + (i-1)\frac{\pi}{3} \leq Z(i) \leq \frac{\pi}{6} + (i-1)\frac{\pi}{3} \quad (4.21)$$

On retrouve bien avec la table de vérité (tableau 1), la formulation de sélection des vecteurs tensions V_{i+1} , V_{i-1} , V_{i+2} , V_{i-2} correspondant à une zone ($Z=i$) et ceci pour un comparateur à hystérésis à deux ou à trois niveaux.

Z		1	2	3	4	5	6	Comparateur	
$C_{flx}=1$	$C_{cpl}=1$	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_1	2 niveaux	3 niveaux
	$C_{cpl}=0$	V_7	V_0	V_7	V_0	V_7	V_0		
	$C_{cpl}=-1$	V_6	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5		
$C_{flx}=0$	$C_{cpl}=1$	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	2 niveaux	3 niveaux
	$C_{cpl}=0$	V_0	V_7	V_0	V_7	V_0	V_7		
	$C_{cpl}=-1$	V_5	V_6	V_1	V_2	V_3	V_4		

Tableau 4.1 : Sélection des tensions Vs tenant compte des deux cas de contrôleur de couple.

En sélectionnant l'un des deux vecteurs nuls V_0 ou V_7 la rotation du flux ϕ_s est arrêtée et entraîne une décroissance du couple C_{em} . On choisit alternativement V_0 ou V_7 manière à minimiser le nombre de commutation sur l'onduleur.

4.6. Structure générale de la DTC

La structure détaillée de la commande directe du couple DTC de la MAS est présentée par la figure (4.7). La structure est nettement simplifiée comparativement à la commande vectorielle puisqu'une seule transformation de référentiel est nécessaire, les boucles de régulation proportionnelle et intégrale ont été remplacées par des régulateurs à hystérésis et aucun découplage par compensation n'est nécessaire.

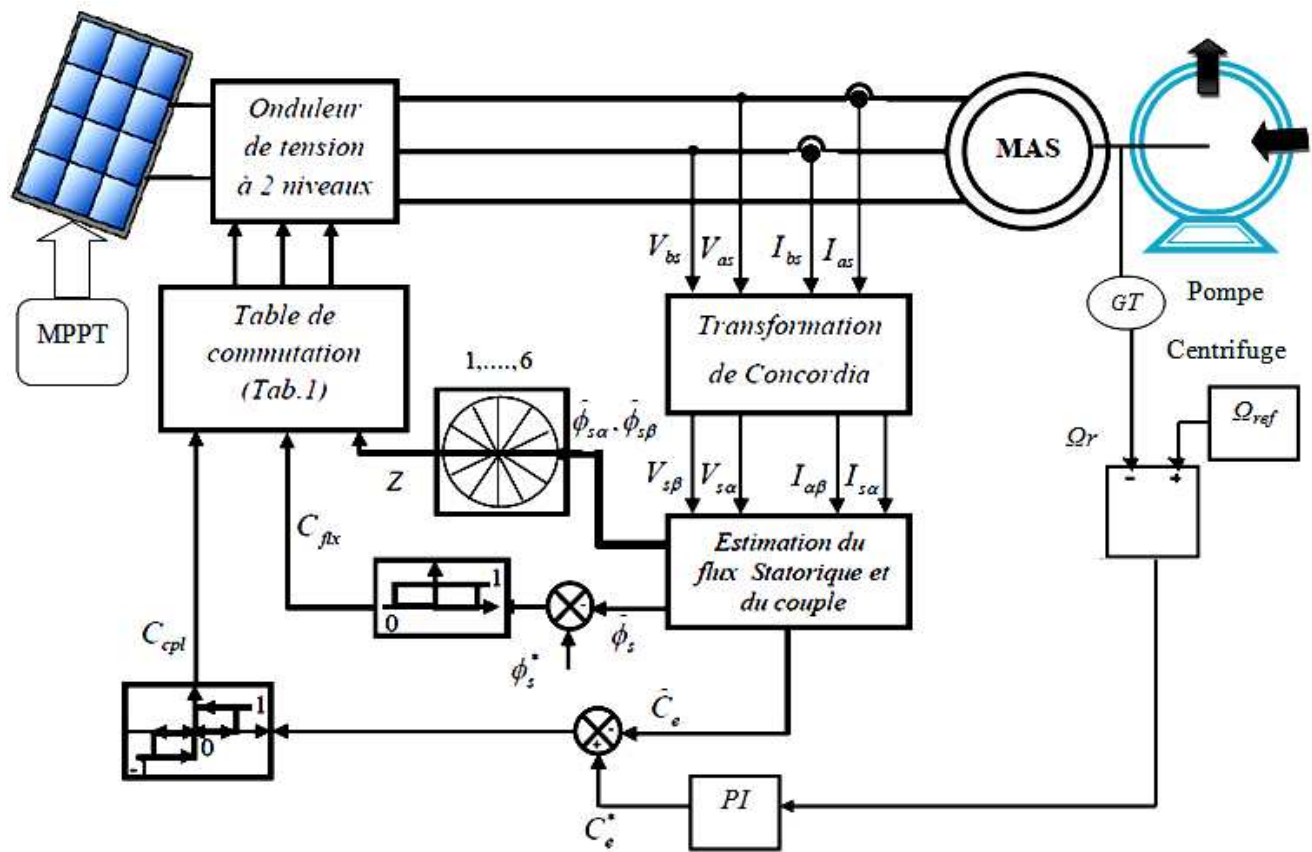


Figure 4.7: Structure de la commande directe du couple et de flux de la MAS.

4.7. Résultats de simulation

La simulation est réalisée par MATLAB/SIMULINK, la pompe centrifuge est entraînée par la machine asynchrone et alimentée par un onduleur de tension à deux niveaux associé avec un module photovoltaïque à 22 panneaux en série. Le flux de référence $\phi_{ref} = 1 \text{ Wb}$, le couple résistant de la pompe $C_r = 10 \text{ N.m}$, le décalage $= 0^\circ$ et une consigne de vitesse $\Omega_{ref} = 156 \text{ rad/s}$ avec un changement d'irradiation G de 1000 W/m^2 à 800 W/m^2 à l'instant $t = 0.5 \text{ s}$.

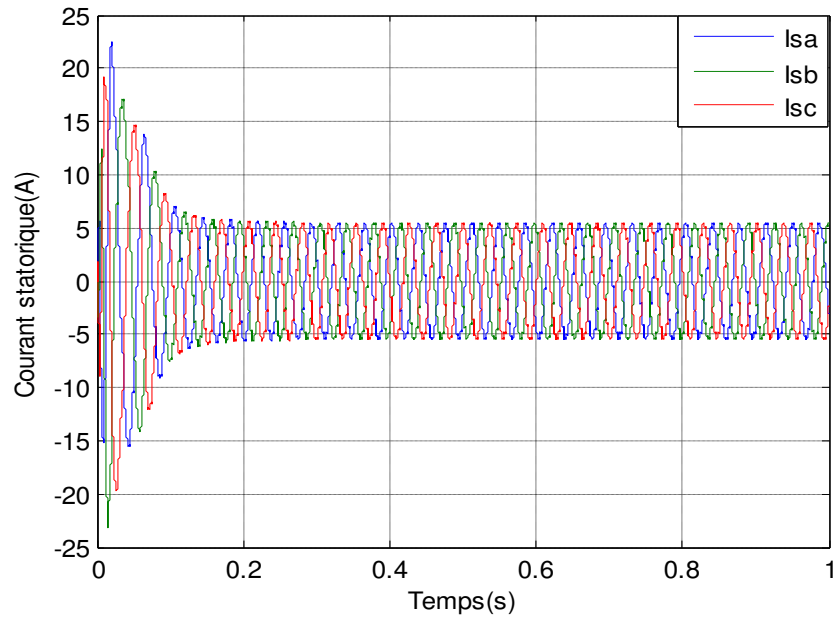


Figure 4.8 : Allure des courants statorique.

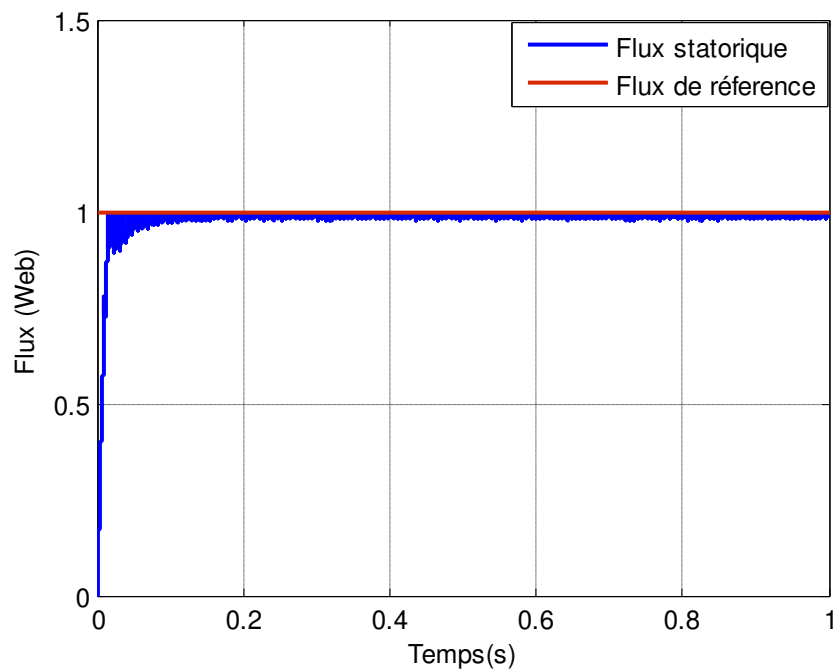


Figure 4.9:Allure du flux statorique.

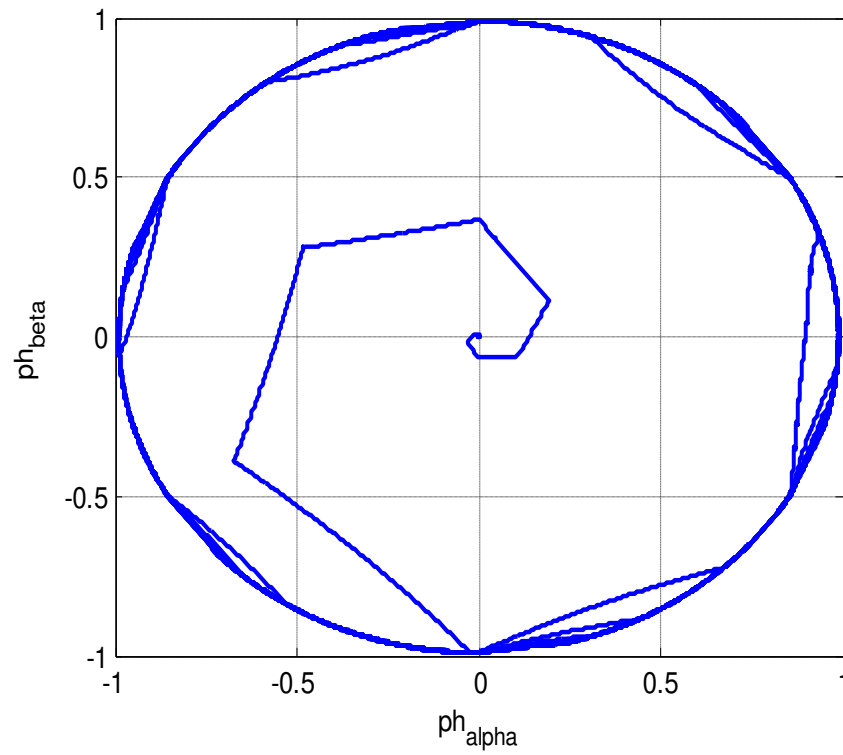


Figure 4.10 : Trajectoire du flux statorique.

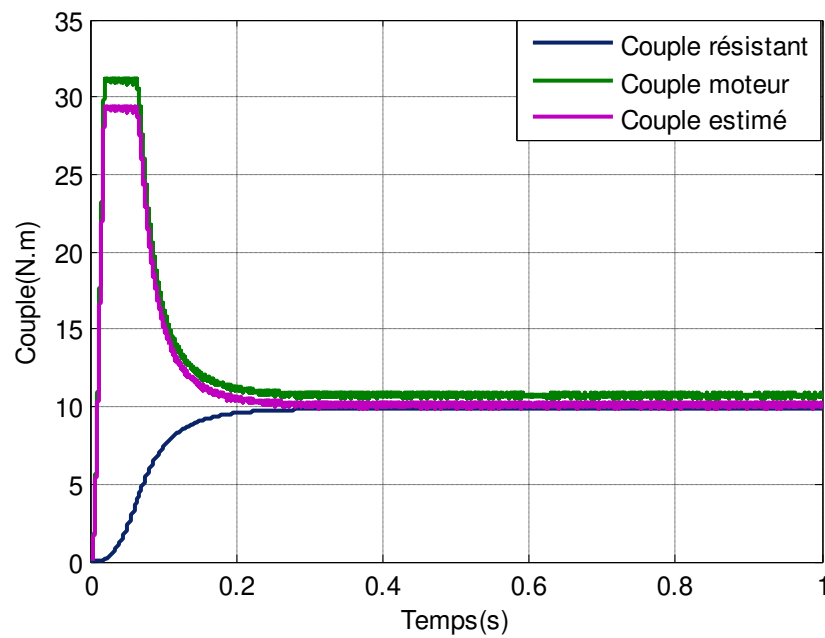


Figure 4.11: Allure du couple.

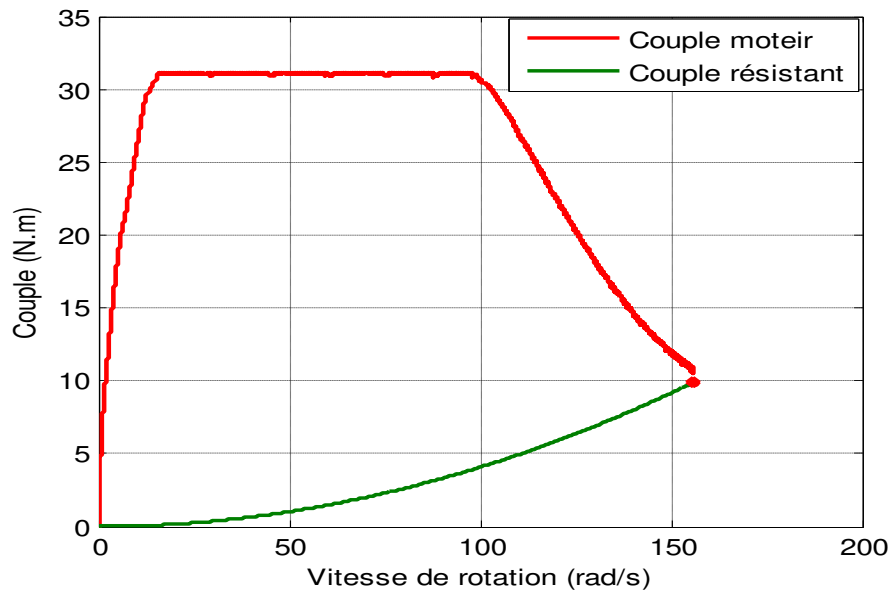


Figure 4.12 : Caractéristique couple en fonction de la vitesse et point de fonctionnement.

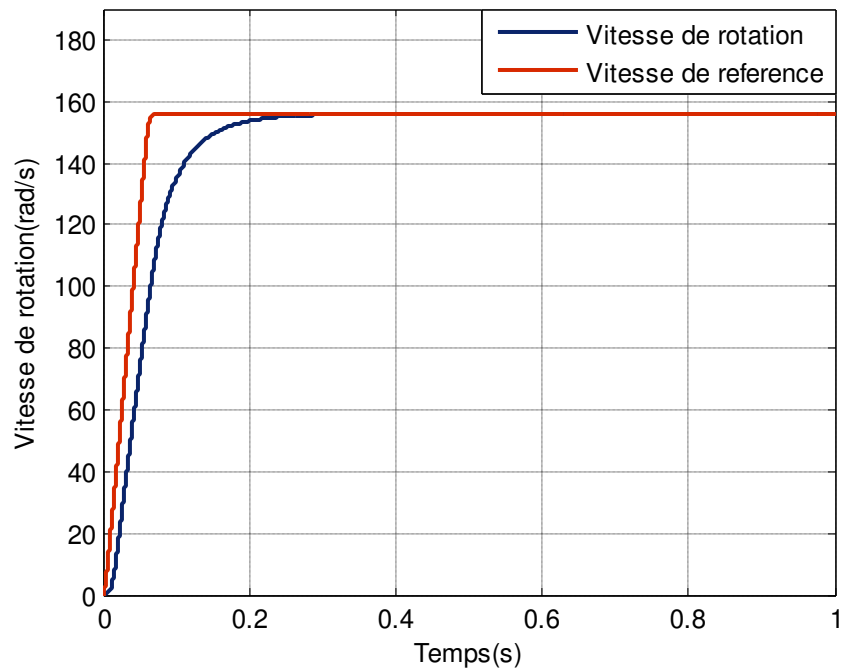


Figure 4.13 : Allure de vitesse de rotation du moteur .

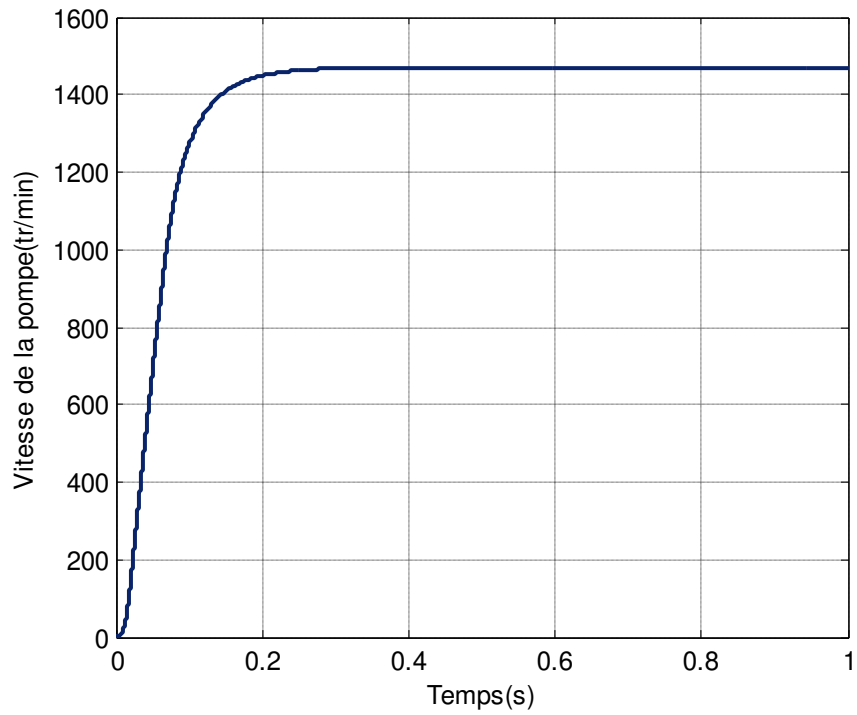


Figure 4.14: Allure de vitesse de rotation de la pompe.

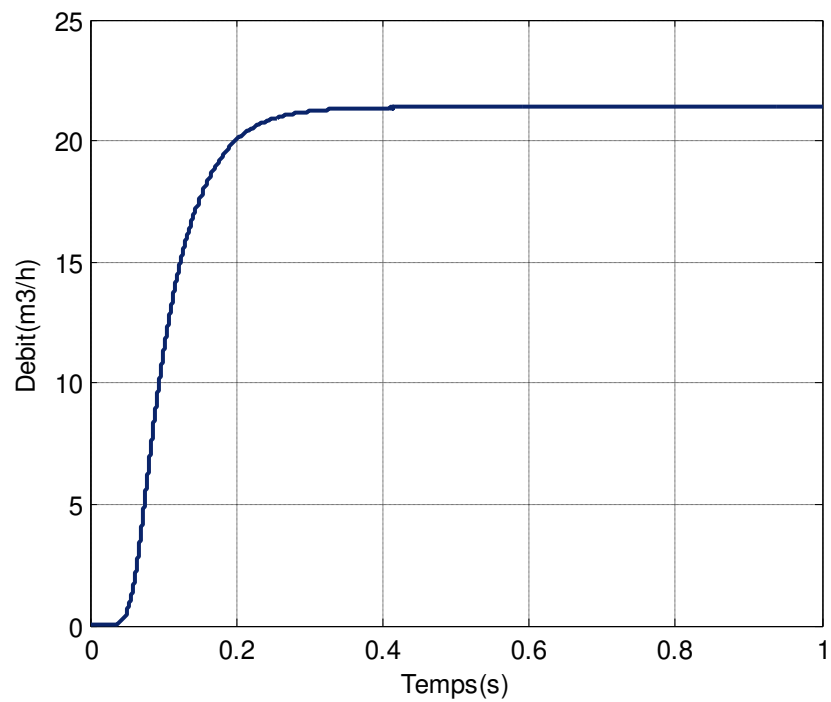


Figure 4.15: Allure de débit de la pompe

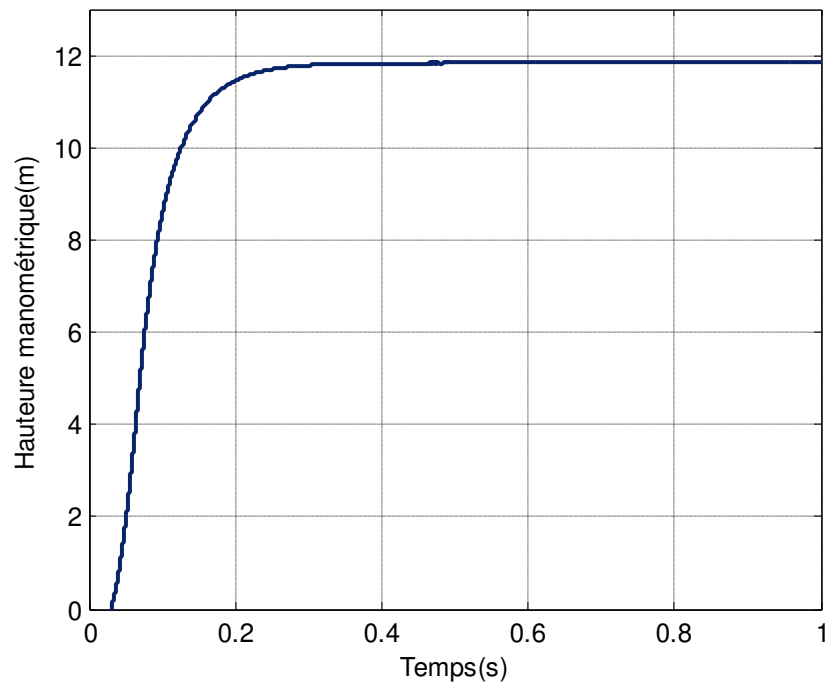


Figure 4.16: Allure de hauteur manométrique de la pompe.

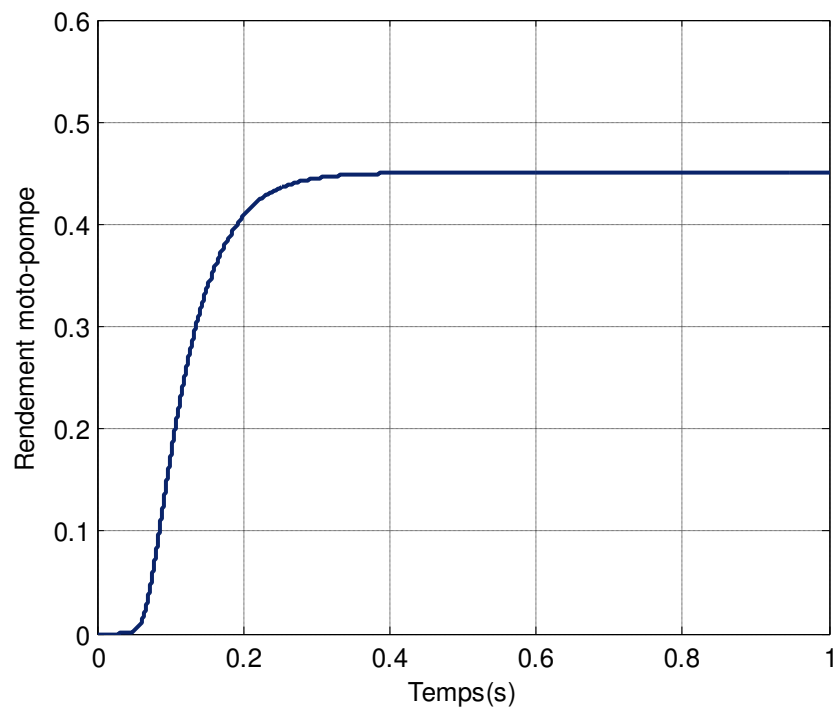


Figure 4.17 : Allure du rendement motopompe.

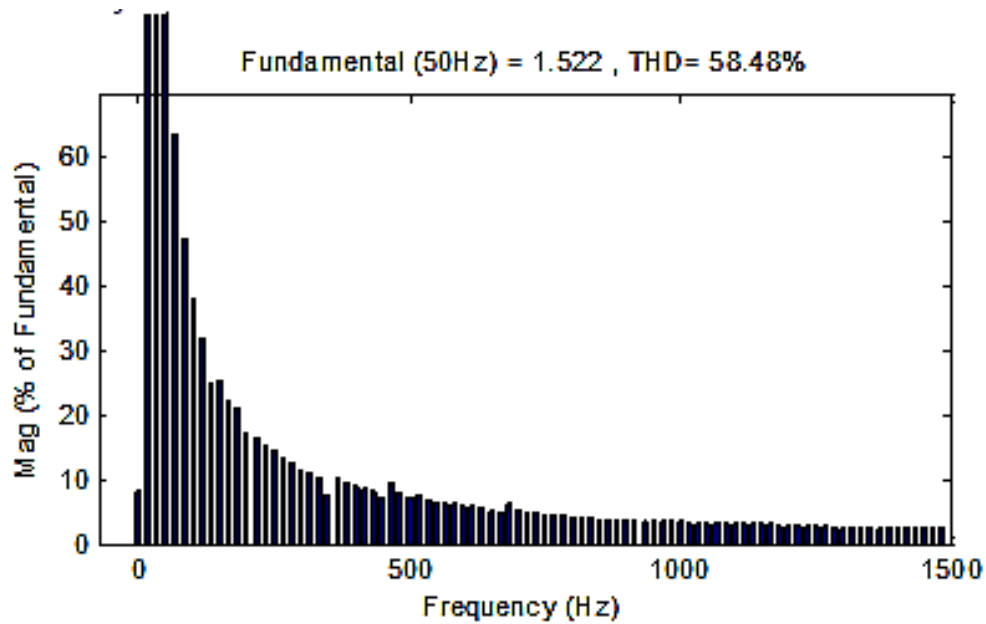


Figure 4.18: Le niveau de THD sur une phase du courant statorique.

- Les réponses de la vitesse, le débit et le rendement motopompe pour une consigne de vitesse de rotation varie de $\Omega_{ref}=1490$ tr/min à $\Omega_{ref}=1385$ tr/min à l'instant $t=0.7s$,

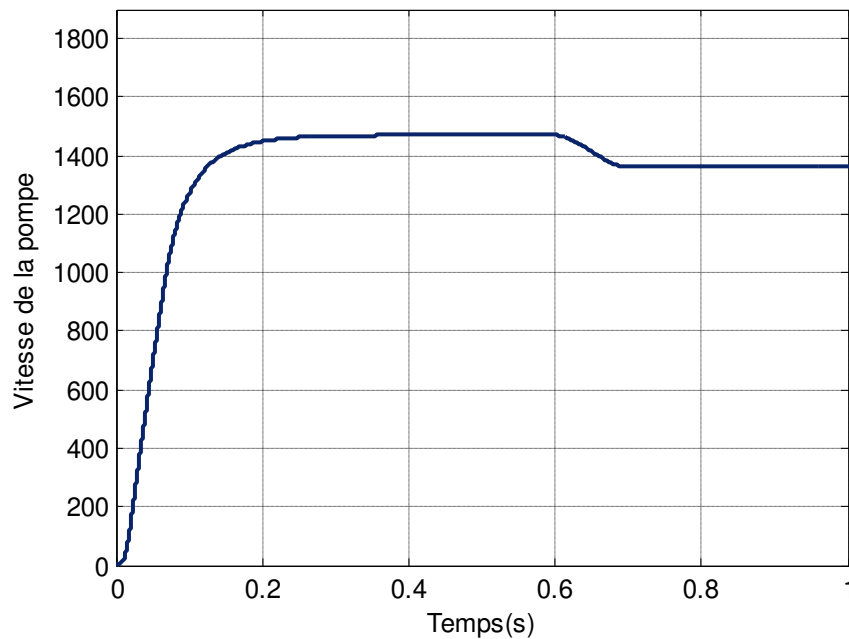


Figure 4.19 : Allure de la vitesse de rotation de la pompe.

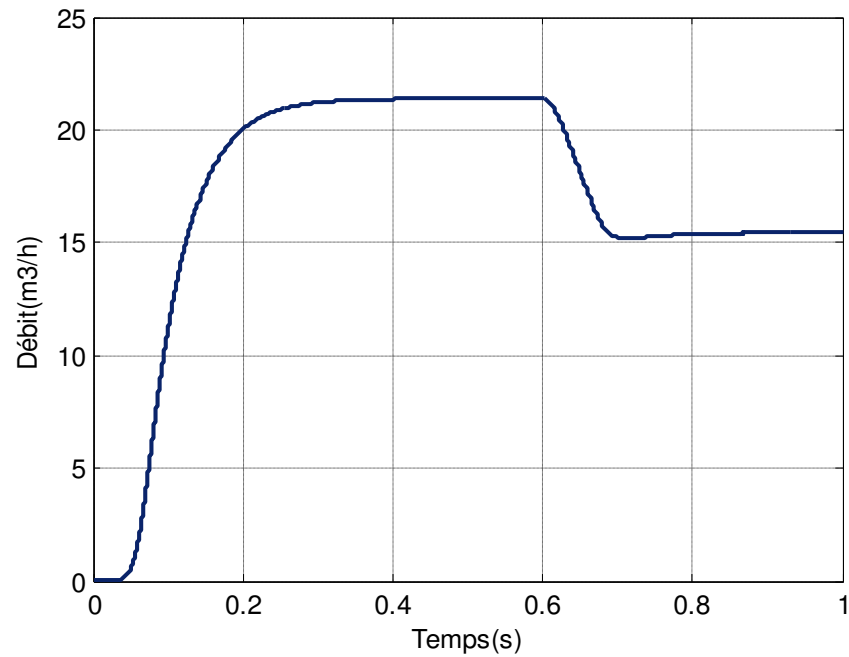


Figure 4.20: Allure de débit de la pompe.

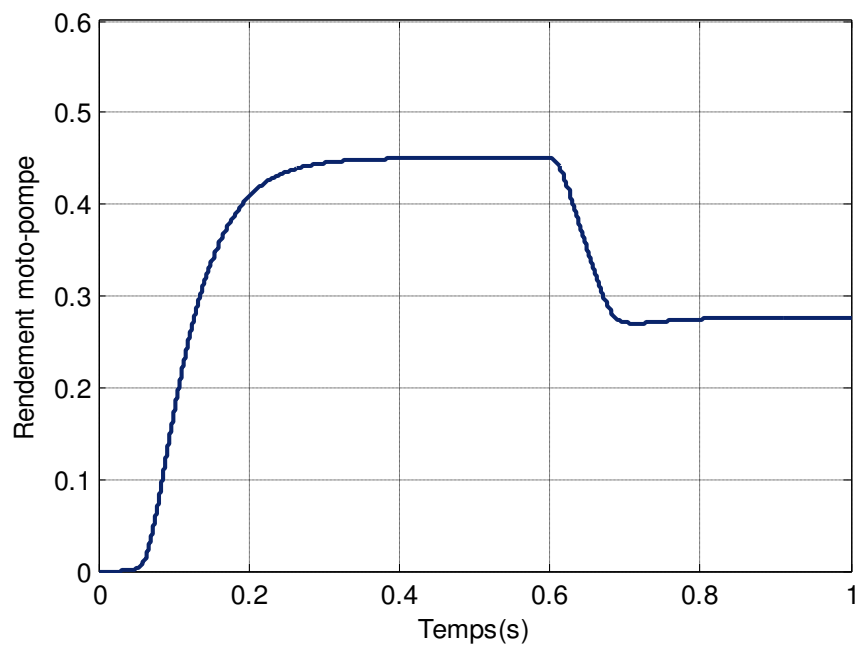


Figure 4.21 : Allure du rendement de la motopompe.

- **Interprétation des résultats**

Le tableau (4.2) présente les performances obtenues par la commande DTC.

Commande directe de couple		
Régime transitoire		
Temps de réponse de la vitesse T_{rv}	(s)	0.18
Dépassement de la vitesse D_v	(%)	0
Régime statique		
L'erreur statique de la vitesse ε_v	(%)	0.64
Vitesse de la pompe N	(tr/min)	1470
Débit Q	(m ³ /h)	22
Hauteur manométrique HMT	(m)	12
Rendement moto-pompe n_{mp}		0.47

Tableau 4.2 : Les performances obtenues par la commande DTC.

Les figures (4.9) et (4.11) représentent des bonnes performances dynamiques et statiques du flux et du couple, ainsi de leurs bonnes estimations. La dynamique de vitesse est très rapide avec un temps de réponse court et sans dépassement (figure (4.13)). Les réponses des caractéristiques de la pompe (débit, hauteur, rendement, vitesse) lors d'un changement des consignes de la vitesse de référence sont gardées à leurs valeurs nominales.

- **Test de robustesse**

Pour tester la robustesse de la commande DTC de la machine asynchrone vis-à-vis les variations paramétriques de cette dernière. Pour ce but, on a effectué une série de tests :

Le premier test concerne une variation de la résistance rotorique de 100% de sa valeur nominale ($2.R_r$), ce qui correspond à un phénomène d'échauffement du rotor. Le deuxième test concerne une variation de la résistance statorique de 100% de sa valeur nominale ($2.R_s$). Le troisième test présente une variation de l'inductance mutuelle de 25% de sa valeur nominale ($0.75.M$), ce qui correspond à un phénomène de saturation du circuit magnétique statorique. Le dernier test correspond à une variation externe par une augmentation du moment d'inertie de 100% de sa valeur nominale ($2.J$).

- Les performances de la commande DTC vis-à-vis la variation de la résistance rotorique :

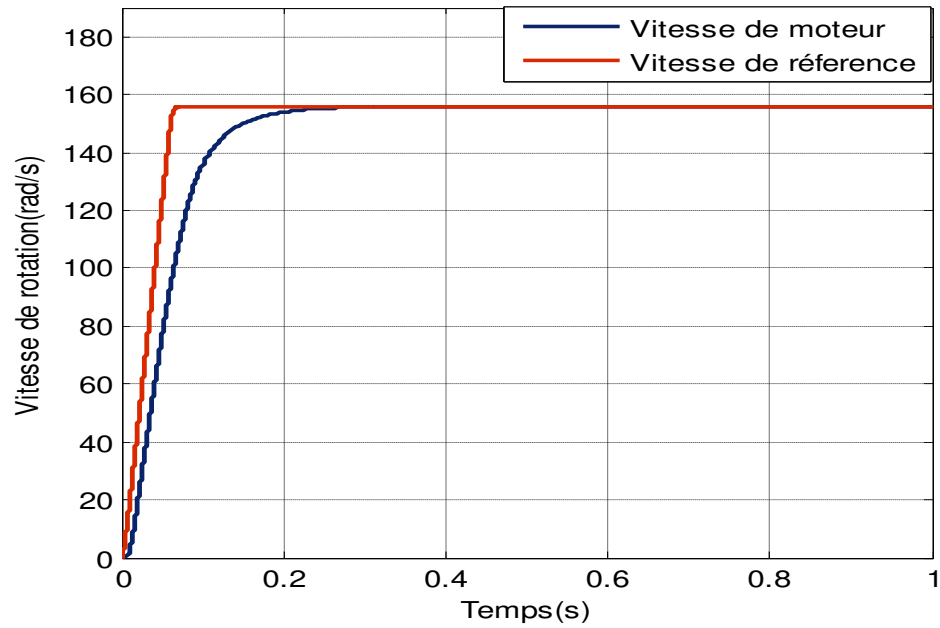


Figure 4.22 : Allure de la vitesse de rotation du moteur.

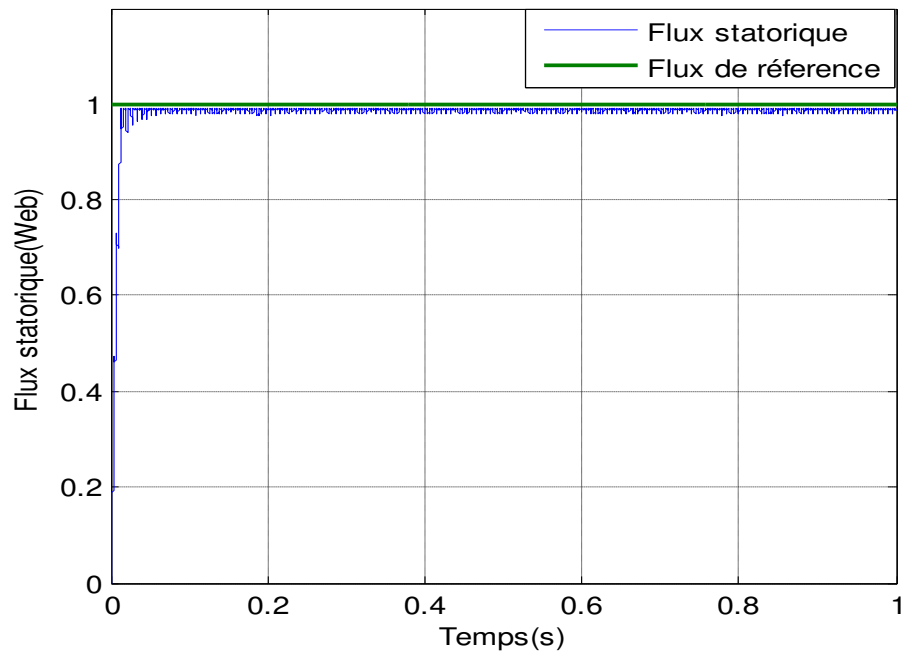


Figure 4.23: Allure du flux statorique.

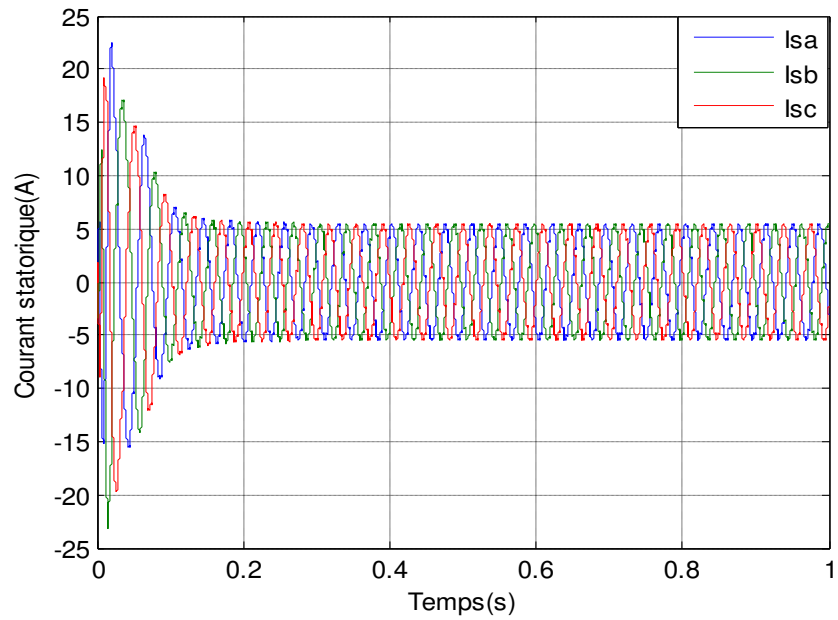


Figure 4.24: Allure des courants statorique.

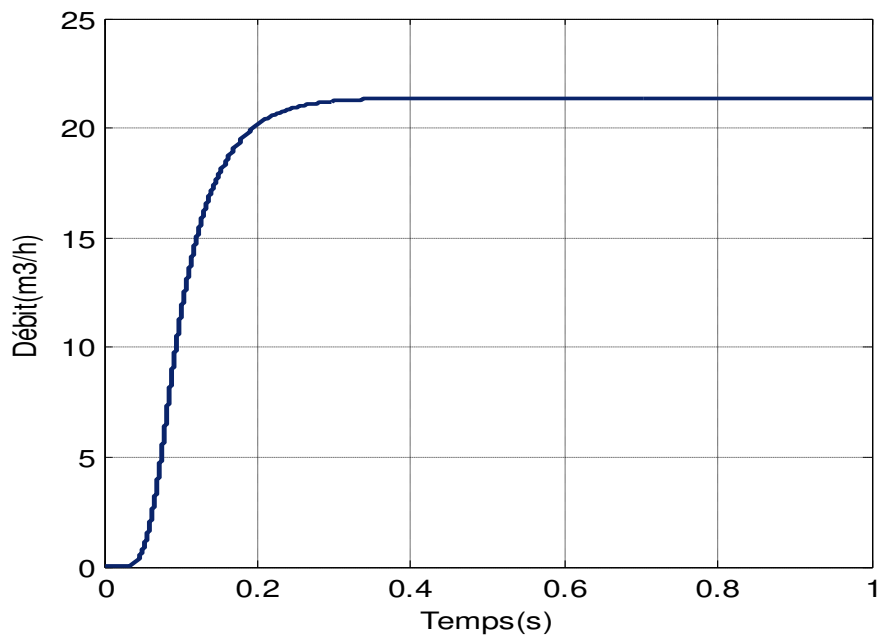


Figure 4.25 : Allure de débit de la pompe.

- Les performances de la commande DTC vis-à-vis la variation de la résistance statorique:

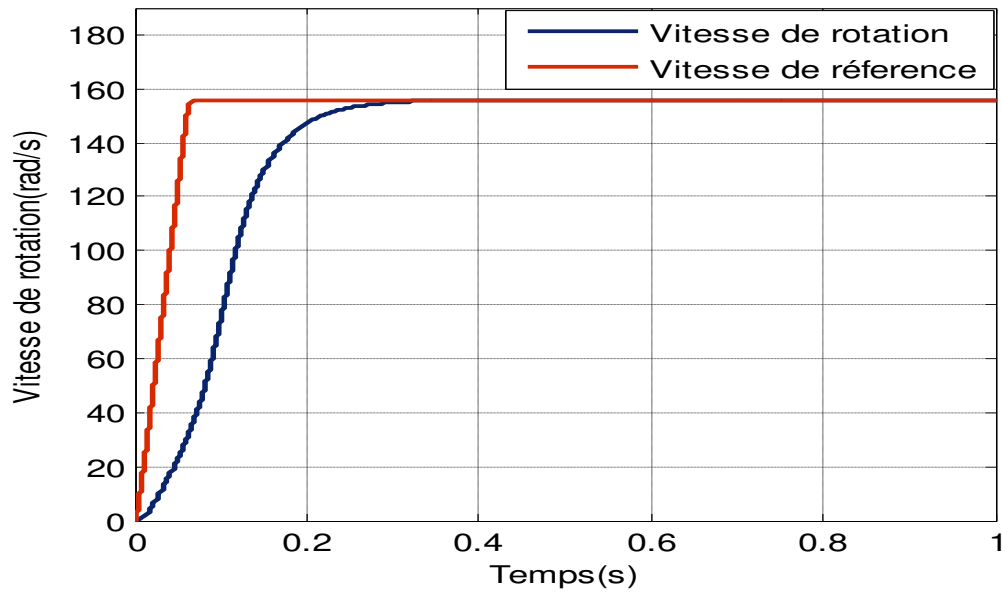


Figure 4.26: Allure de la vitesse de rotation du moteur.

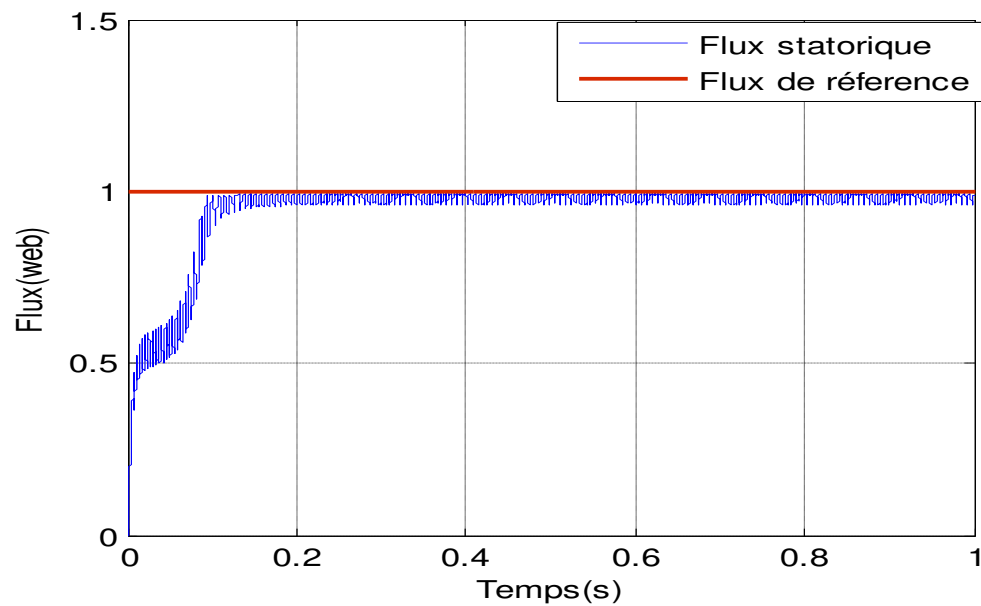


Figure 4.27 : Allure du flux statorique.

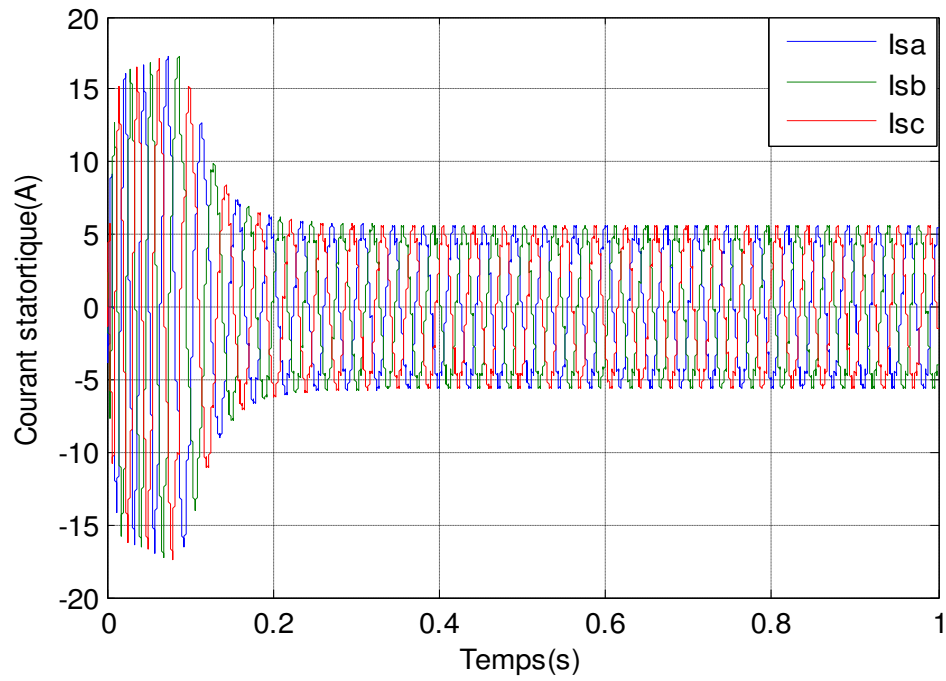


Figure 4.28: Allure des courants statorique.

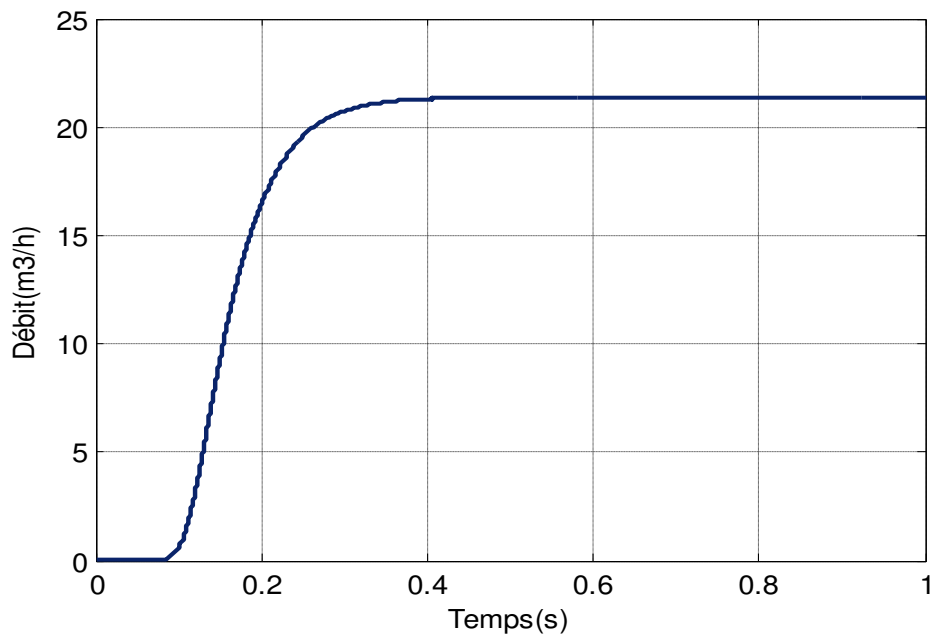


Figure 4.29: Allure de débit de la pompe.

- Les performances de la commande DTC vis-à-vis la variation de l'inductance mutuelle :

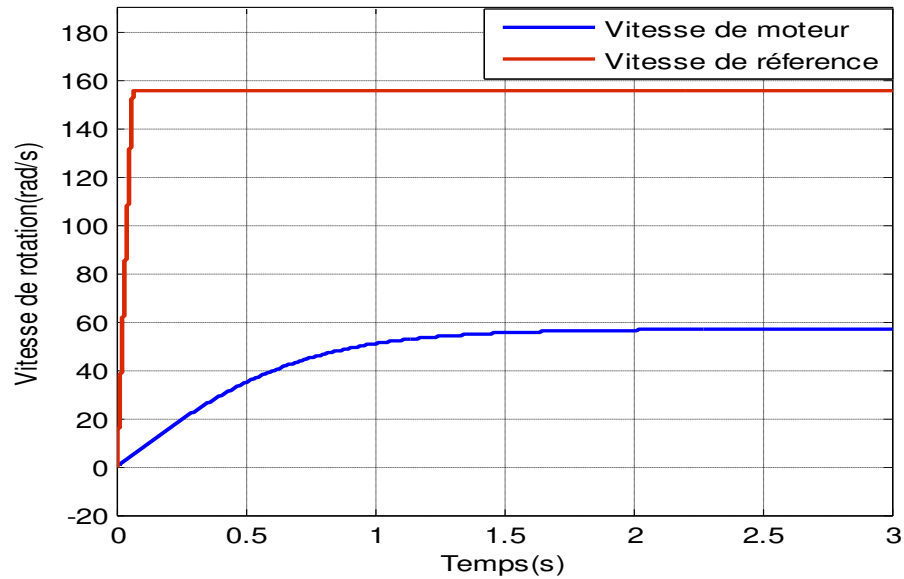


Figure 4.30 : Allure de la vitesse de rotation du moteur.

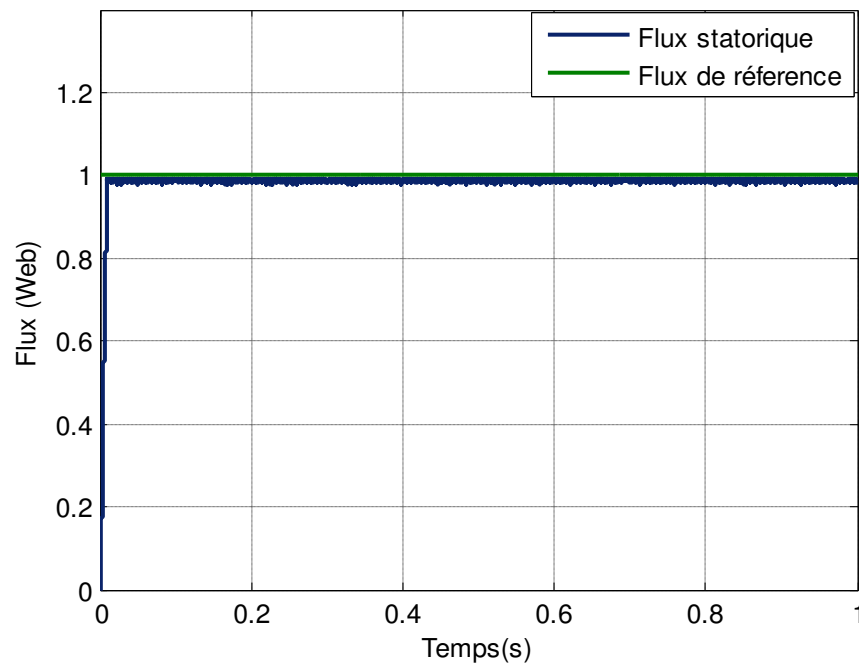


Figure 4.31: Allure du flux statorique.

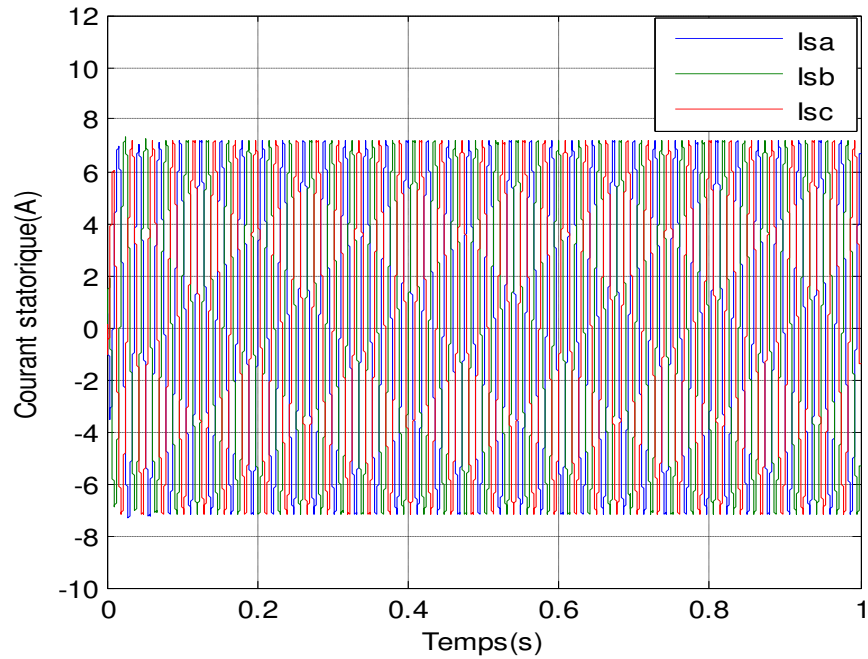


Figure 4.32: Allure des courants statorique.

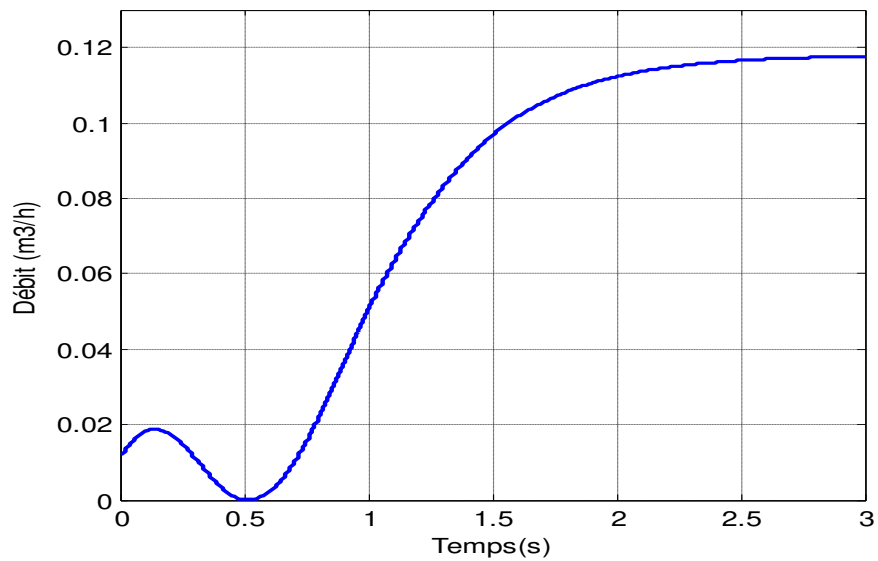


Figure 4.33 : Allure de débit de la pompe.

- Les performances de la commande DTC vis-à-vis la variation du moment d'inertie :

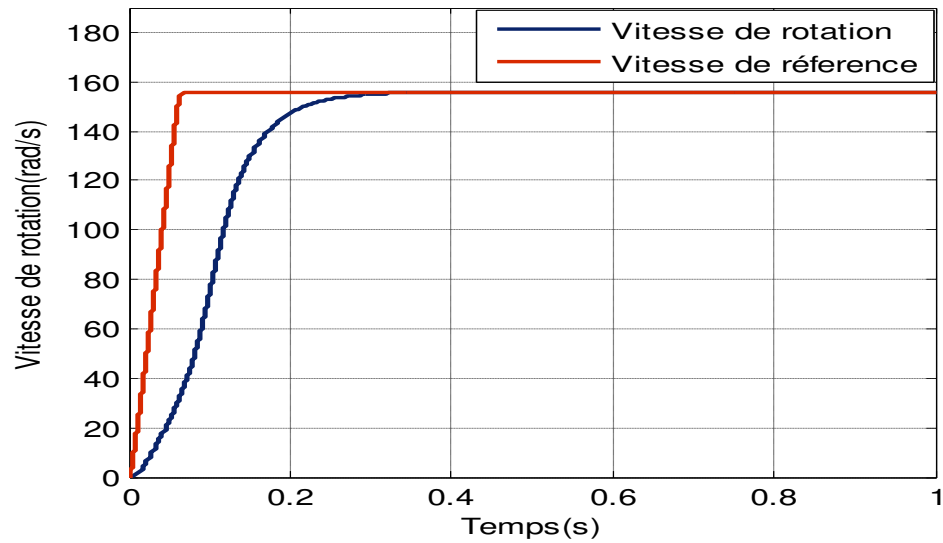


Figure 4.34 : Allure de la vitesse de rotation du moteur.

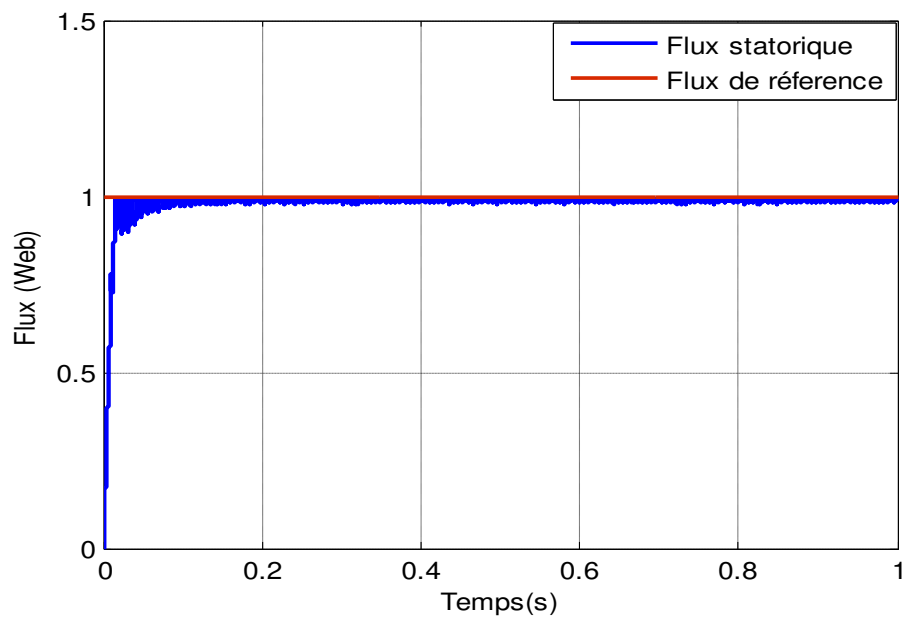


Figure 4.35 : Allure du flux statorique.

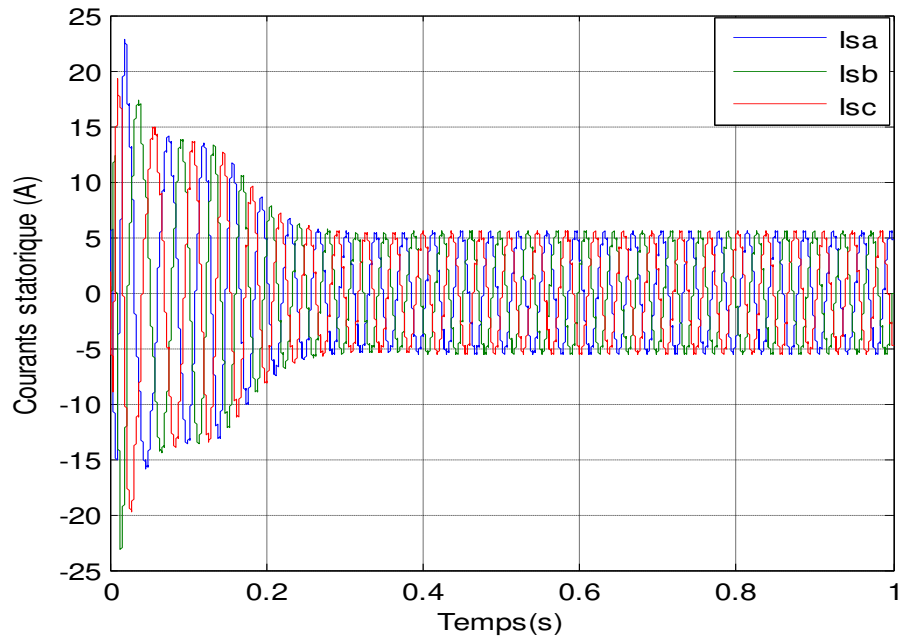


Figure 4.36: Allure des courants statorique.

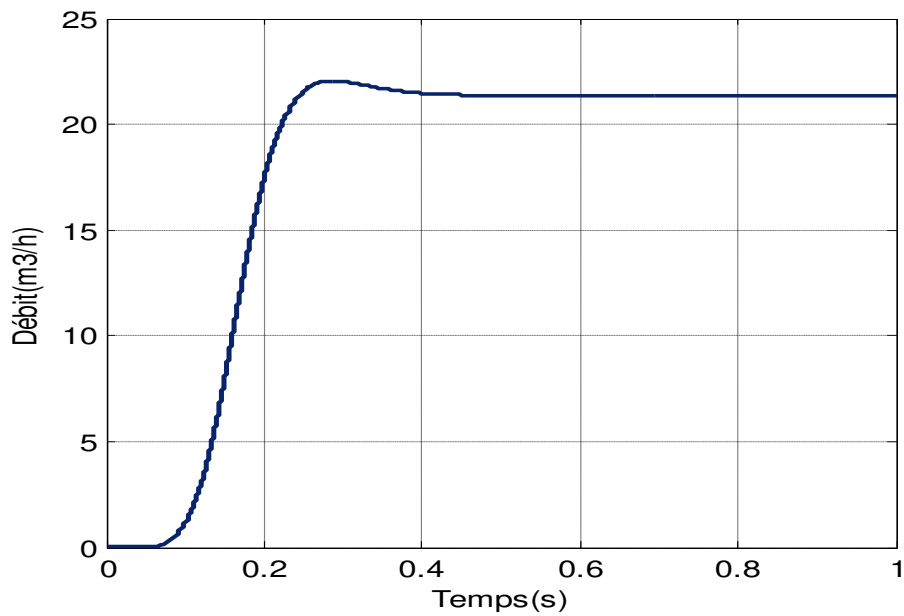


Figure 4.37: Allure de débit de la pompe.

- **Interprétation des résultats**

D'après les résultats obtenus par les figures 4(22, 23, 24, 25), on remarque d'un côté que malgré la variation du paramètre R_r , les réponses de vitesse, du flux statorique, du courant et de débit de la pompe restent inchangées et sont gardées à leurs valeurs nominales. D'autre côté, on remarque d'après les figures 4. (26, 27, 28,29) que la variation de la résistance statorique provoque des fluctuations au niveau du couple électromécanique et du flux statorique avec une augmentation très petite du temps de réponse au niveau de vitesse et débit de la pompe mais la commande reste fonction et non perdue. Ensuite la variation de l'inductance mutuelle engendre une grande dégradation au niveau de la vitesse et le débit de la motopompe bien que le flux statorique reste inchangé ce qui montre les figures 4. (30, 31, 32,33). Enfin, nous avons vu que la variation du moment d'inertie cause une augmentation très petite du temps de réponse mais toujours les réponses (débit, vitesse, flux, courant) restent dans les limites désirées, figures 4 (34, 35, 36,37).

4.8. Conclusion

Dans le but d'avoir un débit réglable, la commande directe du couple de la chaîne de pompage photovoltaïque apporte une solution satisfaisante aux problèmes de la robustesse rencontrés dans les techniques de commande conventionnelles basées sur l'orientation du flux. L'avantage de cette méthode est qu'elle a une mise en œuvre simple et une réponse dynamique rapide. Les résultats de simulation obtenus montrent que la vitesse de la machine d'entraînement de la pompe suit bien la valeur de consigne imposée à l'avance, et par conséquent le débit d'eau désiré.

CONCLUSION GENERALE

Notre travail c'est porté sur la modélisation et commande d'un système de pompage photovoltaïque. Le système proposé se compose : d'un générateur photovoltaïque commandé par un algorithme MPPT pour obtenir le point de puissance maximale, un convertisseur statique et un groupe motopompe. Le convertisseur est un onduleur triphasé qui sert à convertir le courant continu en courant alternatif pour alimenter le groupe motopompe (moteur asynchrone, pompe centrifuge). Aussi il est souvent plus économique de construire un réservoir pour stocker l'eau plutôt que de stocker l'électricité dans des batteries, le moteur de notre pompe solaire fonctionnera au fil du soleil. Ensuite nous avons appliqué une commande vectorielle indirecte afin d'avoir un débit réglable, et étudier le contrôle de la motopompe. Ensuite, nous avons remplacé la commande vectorielle par la commande directe du couple DTC, afin d'amener des meilleurs performances à notre système de pompage.

Le premier chapitre de ce travail a été consacré aux différentes notions qui entrent dans la constitution d'un système de pompage photovoltaïque et les principes de fonctionnement de chaque élément.

Dans le deuxième chapitre nous nous sommes intéressés à la modélisation de tous les éléments de notre chaîne de pompage photovoltaïque, chaque modélisation est basée sur des équations provenant de la littérature scientifique, ainsi qu'on voit l'effet de la température et l'éclairement sur les caractéristiques du GPV (puissance-tension et courant-tension).

Au début du troisième chapitre nous avons présenté trois types de la commande MPPT, notre choix est basé sur l'algorithme de MPPT « P&O » avec laquelle notre générateur photovoltaïque sera optimisé. Puis la définition de toutes les étapes à suivre pour le dimensionnement du système de pompage photovoltaïque étudié, ainsi que la commande vectorielle indirecte qui améliorera les performances de notre moteur asynchrone, responsable de l'entraînement de la pompe centrifuge. Enfin nous avons donné des résultats de simulations obtenus par le logiciel MATLAB/SIMULINK pour des conditions variables.

L'objectif du dernier chapitre de ce travail été de remplacer la commande vectorielle indirecte du système de pompage photovoltaïque par la commande directe du couple, ou nous avons fait une comparaison entre les résultats des deux commandes afin de constater que la commande DTC donne des meilleures performances dans les conditions de fonctionnement normales de la motopompe, et une grande robustesse dans le cas des variations paramétriques du système.

ANNEXES

Annexe A :

- Paramètres caractéristiques du générateur PV (Shell SP 75) :

Caractéristiques électriques	Valeurs
Eclairement standart, E_0	1000 W/m ²
Température standart, T_0	25 C°
Puissance maximal (P_{max})	75 W
Tension à Pmax (V_{mp})	17.2V
Courant à Pmax (I_{mp})	4.4A
Tension à circuit ouvert (V_{co})	21.7V
Courant de court-circuit (I_{cc})	4.8A
Coefficient de température de I_{cc}	0.0017C°
Coefficient de température de V_{co}	-160 ± 20 mV/ C°
Nombre des cellules en série	36
Nombre des cellules en parallèle	1
Résistance série	0.338 Ω
Résistance parallèle	1850 Ω
Facteur d'idéalité de la jonction, n	1.3971

Tableau. A.1 : Paramètres caractéristiques du générateur PV (Shell SP 75).

- Paramètres de la machine asynchrone à cage d'écureuil 1.5 kW (Leroy-Somer):

Puissance nominale	1.5 kW
Tension nominale	220/380 V
Rendement nominal	85%
Facteur de puissance nominal	0.8
Vitesse nominale	1500 tr/min
Fréquence nominale	50 Hz
Courant nominal	11.25/6.5 A
Résistance statorique	4.850 Ω
Résistance rotorique	3.805 Ω
Inductance cyclique statorique	0.274 H
Inductance cyclique rotorique	0.274 H
Inductance mutuelle	0.258 H
Nombre de paires de pôles	2
Moment d'inertie	0.031 kg.m ²
Coefficient de frottement visqueux	0.00114 N.m.s/rd

Tableau. A.2 : Paramètres de la machine asynchrone à cage d'écureuil.

- **Paramètres de la pompe centrifuge :**

Puissance hydraulique	719.4 W
Débit volumique	22 m ³ /h
Hauteur manométrique	12 m
Rendement	55 %
Vitesse nominale	1500 tr/min

Tableau. A.3 : Paramètres de La pompe centrifuge.

Annexe B :

- **L'algorithme de la commande MPPT (P&O) :**

```
%MPPT algorithm designed by KashifIshaque: kashif@fkegraduate.utm.my
% Simple MPP "perturb and observe" tracking algorithm
% Pold, Vref and slope are initialized in MPPT_Initialize.m
% Input: power P to be maximized
% Output: reference Voltage
function y = MPPT(P)

global Pold;
global Vref;
global slope;

VrefH = 80; % upper limit for the reference Voltage
VrefL = 0; % lower limit for the reference Voltage
DeltaV = 0.002;
% reference Voltage slope

if (P < Pold)
    slope = -slope; % change direction if P decreased
end

% slope Voltage reference
Vref=Vref+slope*DeltaV;

% check for upper limit
if (Vref>VrefH)
    Vref = VrefH;
end

% check for lower limit
if (Vref<VrefL)
    Vref = VrefL;
end

% save power value
Pold = P;
% output Voltage reference
y = Vref;
```

- **Schéma fonctionnelle du générateur photovoltaïque sous MATLAB :**

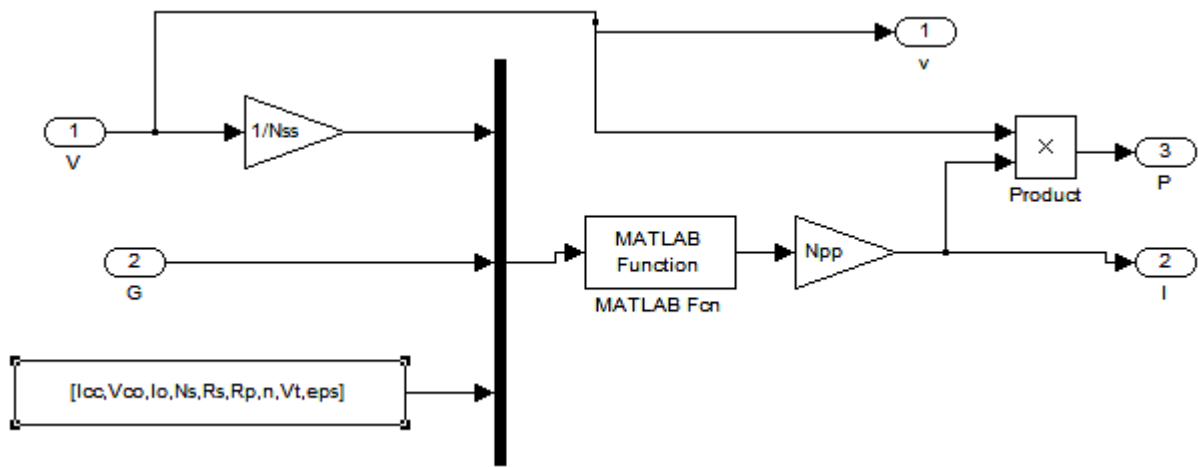


Figure. B.1 :Schéma fonctionnelle du générateur photovoltaïque sous MATLAB/SIMULINK.

- **Fonction sous MATLAB/SIMULINK du générateur photovoltaïque**

```
function y=dichoI(u);
V=u(1);Insol=u(2);Icc=u(3);Vco=u(4);Io=u(5);Ns=u(6);Rs=u(7);Rp=u(8);n=u(9);
Vt=u(10);eps=u(11);
Icc=Ico*Insol/1000;
a=0;b=Icc;
I=(b+a)/2;
if Char_IV(V,a,Io,Icc,Ns,Rs,Rp,n,Vt)*Char_IV(V,b,Io,Icc,Ns,Rs,Rp,n,Vt)>0;
    I=0;
else;
while abs((b-a)/2)>eps;
    I=(a+b)/2;
if Char_IV(V,a,Io,Icc,Ns,Rs,Rp,n,Vt)*Char_IV(V,I,Io,Icc,Ns,Rs,Rp,n,Vt)<0;
    b=I;
else
    a=I;
end;
end;
end;
end;
y=I;
```


Annexe C:

- Paramètres des régulateurs pour la commande vectorielle indirecte :

Régulateur PI des courants statoriques	
K_q	7.766
K_d	2043.78

Régulateur PI de la vitesse de rotation	
K_v	0.1768
K_{iv}	0.0197

- Paramètres des régulateurs pour la commande DTC:

Régulateur PI de la vitesse de rotation	
K_v	0.1768
K_{iv}	0.0197

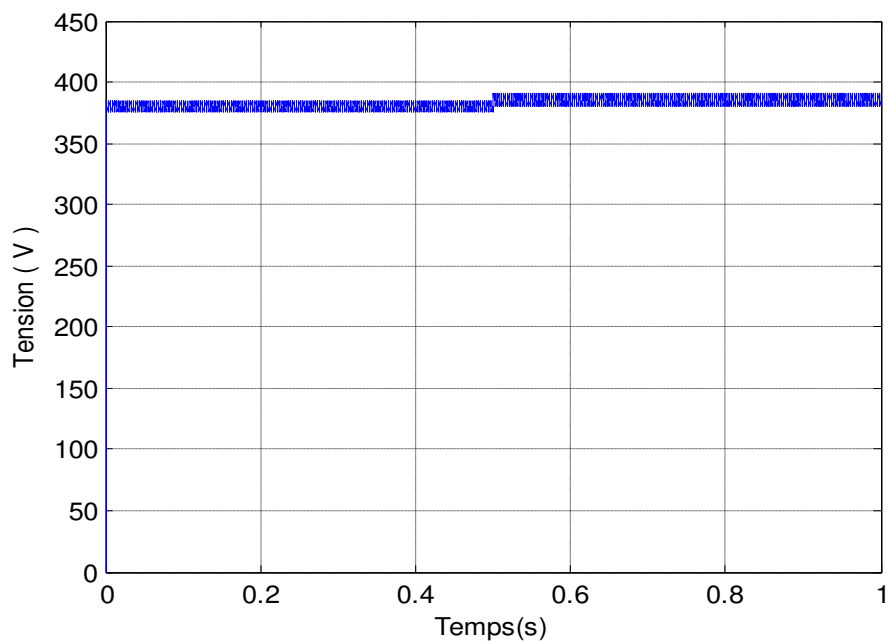


Figure. C.2: Allure de tension de sortie du générateur PV ($T=25^{\circ}\text{C}$, avec un changement d'irradiation G de 1000 W/m^2 à 800 W/m^2 à l'instant $t=0.5\text{s}$.)

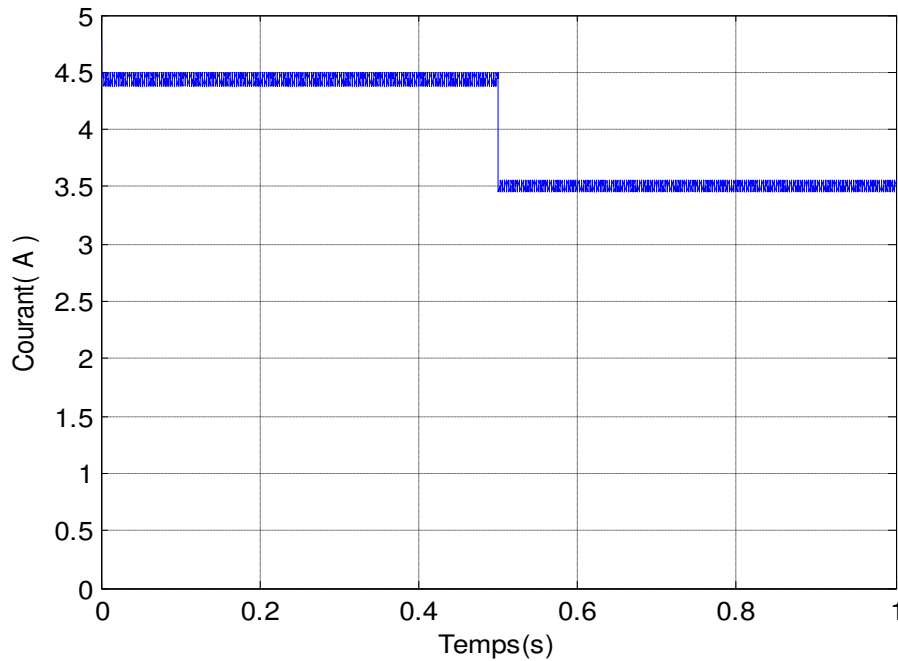


Figure. C.3: Allure de courant de sortie du générateur PV ($T=25^{\circ}\text{C}$, avec un changement d'irradiation G de 1000 W/m^2 à 800 W/m^2 à l'instant $t=0.5\text{s}$.)

Annexe D :

Comparaison des performances de la commande DTC et la commande vectorielle

D'après les résultats obtenus à partir les deux commandes on peut noter les remarques suivantes :

- La comparaison entre les deux réponses montre que la DTC offre une meilleure dynamique, et une meilleure précision à l'établissement des grandeurs.
- LA dynamique du couple de la commande vectorielle à flux orienté reste toujours tributaire du correcteur PI courant.
- Au niveau de la rapidité, la DTC nous offre des réponses (vitesse, couple, flux, courant) plus rapide que la commande vectorielle indirect (pour la DTC, $t_r=0.18\text{s}$ et pour la commande vectorielle $t_r=0.25\text{s}$)
- Au niveau de la distorsion harmonique, nous remarquons que la DTC est plus polluante que la commande vectorielle (pour la DTC le $\text{THD}=58.48\%$, et pour la vectorielle le $\text{THD}=13.40\%$).

Le tableau D.1 résume l'étude comparative entre les deux commandes :

	Commande vectorielle indirecte	Commande directe du couple
Variables commandées	Couple Flux rotorique	Couple Flux statorique
Variables estimées	Fréquence Flux rotorique de position	Couple Flux statorique
Régulateurs	Trois régulateurs PI(deux pour les courants staorique et l'autre pour la vitesse)	Régulateurs de couple (hystérésis) Régulateurs du flux statorique (hystérésis)
Contrôle du couple	Indirectement contrôlé par le courant statorique Haute dynamique Ondulations du couple	Contrôle directement Haute dynamique Contrôlées les ondulations du couple
Contrôle du flux	Indirectement contrôlé par le courant statorique Dynamique lente	Contrôle directement Dynamique rapide
Complexité d'implémentation	Complexité élevée	Complexité moyenne
Fréquence de commutation	Constant	Variable

Tableau. D.1 :Etude comparative entre la commande vectorielle et la commande DTC.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] I.Bchsaiset A.Sebbagh A, « *Optimisation d'un système de pompage photovoltaïque pour l'irrigation d'un hectare de palmier dattier en utilisant les méthodes Métaheuristiques.* » ; Mémoire de master, Université M'hamed Bougara-Boumerdes, 2017.
- [2] A.Bakelli et B. Azzoui, « *Modélisation d'un groupe moteur-pompe dans le banc d'essai de pompage photovoltaïque de l'uraer Ghardaïa* » ; Revue des énergies renouvelables, vol : 15 No 1, pp 103-109, 2012.
- [3] G. Katchning et S. Julien, « *Simulation d'un système de pompage photovoltaïque* » ; Projet de pompage photovoltaïque à l'université de Lille1, 2011.
- [4]H. Ammar, M.T. Bouziane et Y. Bakelli « *Influence de la variation de débit sur les performances d'une pompe solaire* » ; Revue des énergies renouvelables SIENR' 12 Ghardaïa pp 23-28, 2012.
- [5] A. FERRAI, « *Dimensionnement des Infrastructures Utilisant Diverses Sources Énergétiques Renouvelables Potentielles pour l'Alimentation Electrique d'un Village*» ; Mémoire de magister, Ecole Nationale Polytechnique, Alger, 2008.
- [6] M.Derbalet N.Debbah, « *Étude et Commande d'un Système Hybride Eolien Photovoltaïque Connecté au Réseau avec Stockage. Contribution à l'amélioration de la qualité d'énergie* » ; Mémoire d'ingénieur, École Nationale Polytechnique d'Alger, Juin 2013.
- [7] K.Bouziane et H.Gaddouri « *Modélisation et simulation d'un système de pompage photovoltaïque optimisé* » ; Mémoire de master .Universitè Larbi Tebessi – Tebessa 2017.
- [8] Ministère de l'Energie et des Mines « *Guide des Energies Renouvelables* », Edition 2007 Alger.
- [9] Nations Unies, commission économique pour l'Afrique, « *le secteur des énergies renouvelables dans l'Afrique du nord* » ; Septembre 2012 B.P. 2062 Rabat Riad, Maroc, Site web : <https://www.uneca.org>.

-
- [10] H. Benlahreche, « *Etude et optimisation d'un Système de pompage Photovoltaïque* » ; Mémoire de master, Université Mentouri–Constantine, 2012.
- [11] N. Debili, « *Etude et optimisation en environnement MATLAB/SIMULINK d'un système de pompage Photovoltaïque* » ; Mémoire de magister, Université de Constantine, 2015.
- [12] S. Aoufi, « *Modélisation et commande d'un système de pompage photovoltaïque* » ; Mémoire de master, Université Ferhat Abbas— Setif-1 2014.
- [13] M. Degla et B. Ben Ahmed, « *Dimensionnement d'un Système de Pompage Photovoltaïque* » ; Mémoire de master, Université Kasdi Merbah Ouargla, 2017.
- [14] S. Makhloufi : « *Contribution à l'optimisation des installations photovoltaïques par des commandes intelligentes* » ; Thèse de doctorat, Université de Batna, 2013.
- [15] F. Bendioudi et F. Lakhdari, « *Etude et Simulation d'un Système de Pompage Photovoltaïque avec batteries* » ; Mémoire de master, Université Abderrahmane Mira, Bejaïa, 2014.
- [16] A. Hadj Arab, M. Benghanem et A. Gharbi, « *Dimensionnement de Systèmes de Pompage Photovoltaïque* » ; Revue des Énergies Renouvelables. Vol.8, pp (19 – 26), 2005.
- [17] A. BELHOCINE et S. ZAIDI, « *Etude et dimensionnement d'un système de pompage photovoltaïque autonome* » ; Mémoire de master., Université de Bejaïa, 2012.
- [18] M. Benaïssa, « *Contribution à l'étude du transfert d'énergie dans les systèmes photovoltaïques* » ; Thèse doctorat, Université Djillali Liabes De Sidi-Bel-Abbes, 2018.
- [19] S. Zahar et C. Makhlof, « *Etude et Simulation d'un Générateur Photovoltaïque Muni d'un Convertisseur MPPT pour une Meilleure Gestion Energétique* » ; Mémoire de master, Université Mohamed Boudiaf – Msila, 2017.
- [20] M. T. Boukadoum, A. Hamidat Et N. Ourabia, « *Le Pompage Photovoltaïque* » ; Revue des Energies Renouvelables. : Zones Arides pp (69-73) ,2002.
- [21] K. EL-Melouani, « *dimensionnement d'un hacheur survolteur* » ; Application noté de polytech Clermont-Ferrand, France, 2010.
- [22] L. Debbou et D. Maghribi, « *Commande d'un système hybride (photovoltaïque-éolienne) de production d'énergie* » ; Mémoire d'ingénieur'état. Université de Bejaïa, 2008.

-
- [23] C.Bernard, C.Sebrão-Oliveira, B.Laval et C.Vaudouer, «*Panneau photovoltaïque et algorithme MPPT à base de logique floue* » ; Rapport rédigé dans le cadre l'UV BA04-Energie renouvelable, Université de technologie Compiègne, 2009.
- [24] M. Bessem Abdelghani, «*Modélisation et simulation d'un pompage photovoltaïque* » ; Mémoire de master, Université Badji Mokhtar- Annaba.2018.
- [25] I.Bendjamâa «*Modélisation et commande d'un système de stockage photovoltaïque* » ; Mémoire de magister, Université Abou-Bakr Belkaid –Tlemcen, 2012.
- [26] A.melilie ; «*Modélisation et simulation d'un système photovoltaïque par la commande MPPT (P&O)* » ; Mémoire master, Université Djilali Liabes, 2016.
- [27] M.Bakhti, «*Dimensionnement d'un système de pompage photovoltaïque* » ; Mémoire de master, Université Djilali Liabes De Sidi-Bel-Abbès, 2013.
- [28] S.Sali et A.Ouakli, «*Commande non linéaire d'un système de pompage photovoltaïque* » ; Mémoire master, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2017.
- [29] Pr.A. Meroufel, «*Commande découplée d'une machine asynchrone sans capteur mécanique* », Thèse de doctorat, Université Djilali Liabes De Sidi-Bel-Abbès, 2004.
- [30] M.NEFSI, «*Commande directe du couple d'une machine asynchrone sans capteur mécanique*», Mémoire de magister, Université Djilali Liabes De Sidi-Bel-Abbès, 2008.

ملخص:

تتزايد الحاجة إلى الطاقة في المواقع المعزولة بشكل متسارع. لتلبية هذه الحاجة، فإن حل تطوير أنظمة فعالة لتحويل الطاقة الضوئية يأتي في الوقت المناسب، ومع ذلك، فإن استخدام الطاقة الضوئية يستجيب إلى حد كبير للظروف المناخية. لذا فإن الهدف من هذه المذكرة هو المساهمة في دراسة النظام الكهروضوئي الذي يعمل بأقصى قدر من الطاقة وبشكل مستقل. تتعلق الحالة المدروسة في هذا العمل بالتحكم في نظام الضخ الكهروضوئي في موقع معزول. لكي يعمل النظام الكهروضوئي بأقصى طاقته، أصبح استخدام خوارزمية تسمى MPPT ضرورة حتمية. لهذا الغرض، تم اختيار تقنية الاضطراب والملاحظة (P & O)؛ يتم أولاً تقديم النمذجة والمحاكاة لمختلف مكونات سلسلة تحويل الطاقة. ثم درسنا حالة سلسلة الضخ باستخدام محرك غير متزامن ثلاثي الطور كمحرك دفع. من أجل الحصول على إمكانية ضبط تدفق المياه لمضخة الطرد المركزي، تم استخدام نوعين من أدوات التحكم، التحكم الشعاعي الغير مباشر (IFOC) والتحكم المباشر في عزم الدوران (DTC) للسيطرة على سرعة دوران المضخة.

كلمات مفتاحية:

الطاقة الشمسية الكهروضوئية، آلة لا تزامنية، تحكم MPPT، مضخة الطرد المركزي، التحكم الشعاعي، التحكم المباشر في العزم.

Résumé :

Le besoin en énergie dans les sites isolés augmente sans cesse. Alors pour satisfaire répondre à ce besoin, la solution du développement des systèmes de conversion d'énergie photovoltaïque performante est d'actualité. Toutefois, l'utilisation de l'énergie photovoltaïque dépend amplement des conditions atmosphériques.

Donc l'objectif de ce mémoire est d'apporter une contribution à l'étude d'un système photovoltaïque fonctionnant à sa puissance maximale et énergétiquement autonome. Le cas étudié dans ce travail, concerne la commande d'une chaîne de pompage photovoltaïque dans un site isolé. Pour que le système photovoltaïque fonctionne à sa puissance maximale, l'utilisation d'un algorithme dit MPPT est devenu une nécessité. Dans ce but, la technique de perturbation et observation (P&O) a été choisi ; la modélisation et la simulation des différents constituants de la chaîne de conversion d'énergie sont présentées en premier lieu.

Nous avons étudié ensuite le cas d'une chaîne de pompage utilisant un moteur asynchrone triphasé comme moteur d'entraînement. Dans le but d'avoir la possibilité de régler le débit d'eau de la pompe centrifuge, deux types de commande sont été utilisé, la commande vectorielle indirecte (IFOC) et la commande directe du couple (DTC) pour la commande de la vitesse de rotation de la motopompe.

Mots Clés :

Energie solaire photovoltaïque, machine asynchrone, commande MPPT, pompe centrifuge hydraulique, commande vectorielle, commande directe du couple.